

대분류/19
전기·전자

중분류/03
전자기기개발

소분류/08
로봇개발

세분류/01
로봇하드웨어설계

능력단위/21,22

NCS학습모듈

로봇 센서 신호처리부 설계

LM1903080121_16v2
LM1903080122_16v2



교육부

[NCS학습모듈 활용 시 유의 사항]

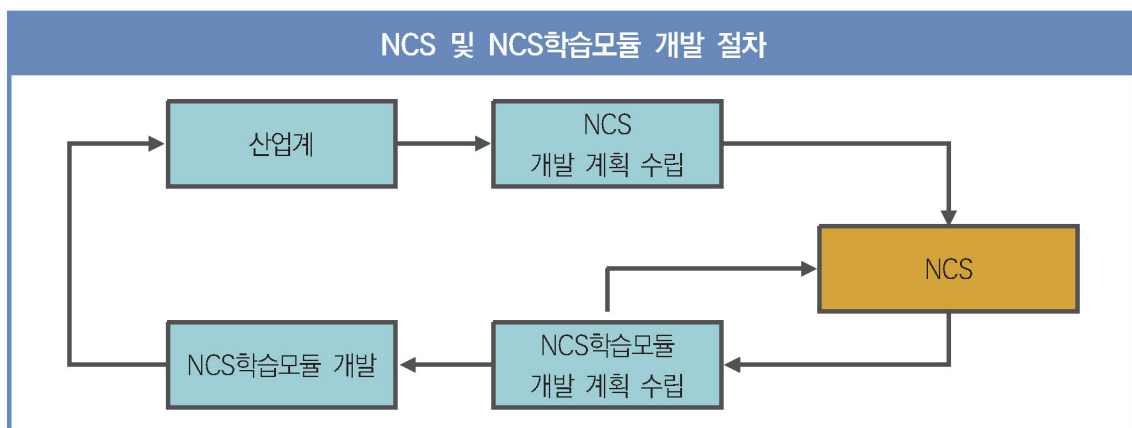
1. NCS학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만, NCS학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권재산권 일체를 보유하지 않은 저작물(출처가 표기된 도표·사진·삽화·도면 등)이 포함되어 있으므로, 이러한 저작물의 변형·각색·복제·공연·배포 및 공중 송신 등과 이러한 저작물을 활용한 2차적 저작물을 작성하려면 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.
2. NCS학습모듈은 개발 당시의 산업 및 교육 현장을 반영하여 집필하였으므로, 현재 적용되는 법령·지침·표준 및 교과 내용 등과 차이가 있을 수 있습니다. NCS학습모듈 활용 시 법령·지침·표준 및 교과 내용의 개정 사항과 통계의 최신성 등을 확인하시기를 바랍니다.
3. NCS학습모듈은 산업 현장에서 요구되는 능력을 교육훈련기관에서 학습할 수 있게 구성한 자료입니다. 다만, NCS학습모듈 지면의 한계상 대표적 예시(예: 활용도 또는 범용성이 높은 제품, 서비스) 중심으로 집필하였음을 이해하시기를 바랍니다.

NCS학습모듈의 이해

※ 본 NCS학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드할 수 있습니다.

I NCS학습모듈이란?

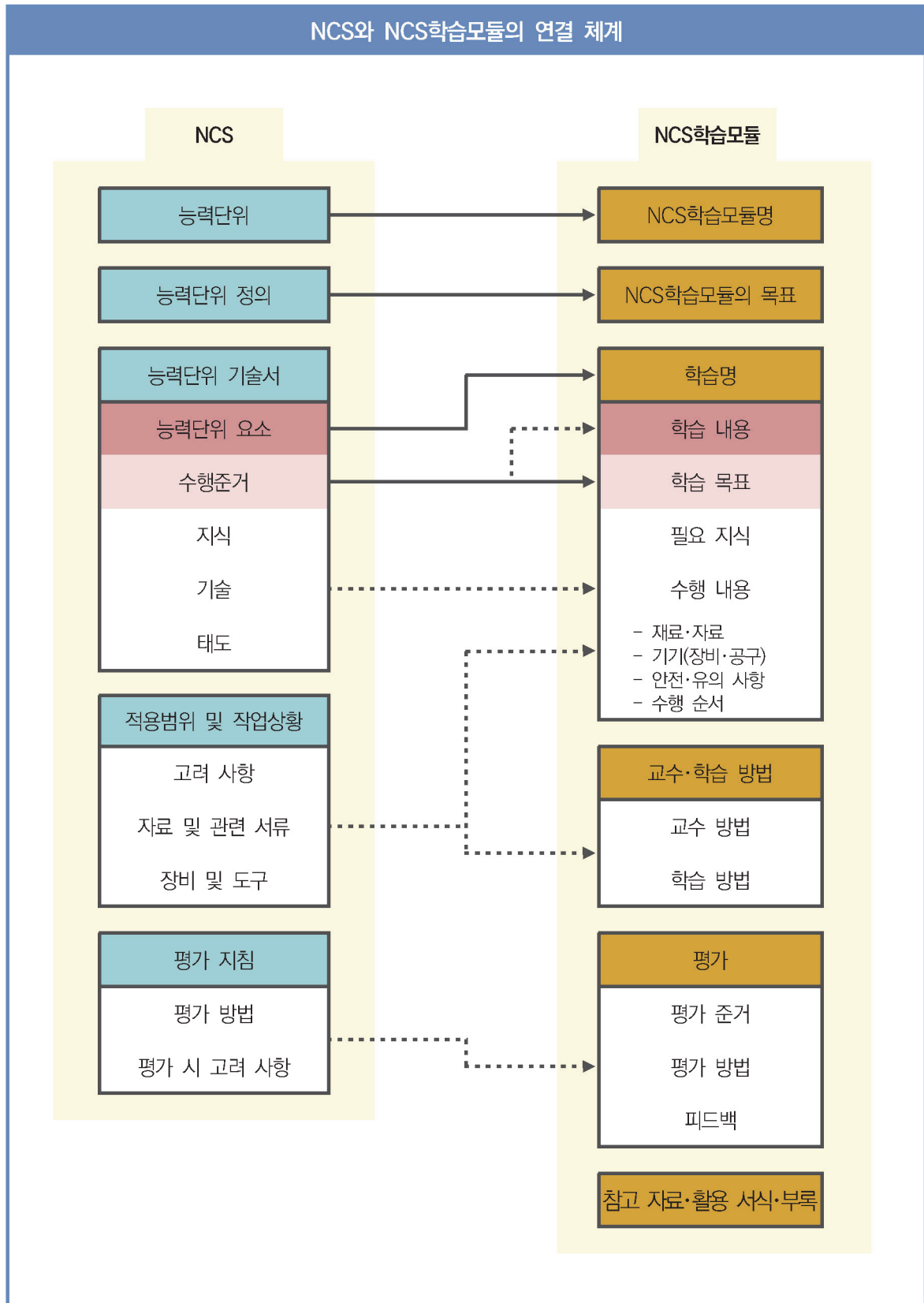
- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, **NCS학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다.** NCS학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.



○ NCS학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

- 첫째, NCS학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.
- 둘째, NCS학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

○ NCS와 NCS학습모듈 간의 연결 체계를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



II NCS학습모듈의 체계

○ NCS학습모듈은 1. NCS학습모듈의 위치, 2. NCS학습모듈의 개요, 3. NCS학습모듈의 내용 체계, 4. 참고 자료, 5. 활용서식/부록으로 구성되어 있습니다.

1. NCS학습모듈의 위치

○ NCS학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

[NCS-학습모듈의 위치]		
대분류	문화·예술·디자인·방송	
중분류	문화콘텐츠	
소분류	문화콘텐츠제작	
세분류		
방송콘텐츠제작	능력단위	학습모듈명
영화콘텐츠제작	프로그램 기획	프로그램 기획
음악콘텐츠제작	아이템 선정	아이템 선정
광고콘텐츠제작	자료 조사	자료 조사
게임콘텐츠제작	프로그램 구성	프로그램 구성
애니메이션 콘텐츠제작	캐스팅	캐스팅
만화콘텐츠제작	제작계획	제작계획
캐릭터제작	방송 미술 준비	방송 미술 준비
스마트문화앱 콘텐츠제작	방송 리허설	방송 리허설
영사	야외촬영	야외촬영
	스튜디오 제작	스튜디오 제작
	...	...

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어 1개 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS학습모듈의 개요

○ NCS학습모듈의 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로

학습모듈의 목표, 선수학습, 학습모듈의 내용 체계, 핵심 용어 로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습 목표를 작성한 것입니다.
선수학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 체계를 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

제작계획 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

본격적인 촬영을 준비하는 단계로서, 촬영 대본을 확정하고 제작 스태프를 조직하며 촬영 장비와 촬영 소품을 준비할 수 있다.

선수학습

제작 준비(LM0803020105_13v1), 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1), 촬영 제작(LM0803020106_13v1), 촬영 장비 준비(LM0803040204_13v1.4), 미술 디자인 협의하기(LM0803040203_13v1.4)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 촬영 대본 확정하기	1-1. 촬영 구성안 검토와 수정	0803020114_16.3.1	촬영 대본 확정하기
2. 제작 스태프 조직하기	2-1. 기술 스태프 조직 2-2. 미술 스태프 조직 2-3. 전문 스태프 조직	0803020114_16.3.2	제작 스태프 조직하기
3. 촬영 장비 계획하기	3-1. 촬영 장비 점검과 준비	0803020114_16.3.3	촬영 장비 계획하기
4. 촬영 소품 계획하기	4-1. 촬영 소품 목록 작성 4-2. 촬영 소품 제작 의뢰	0803020114_16.3.4	촬영 소품 계획하기

핵심 용어

촬영 구성안, 제작 스태프, 촬영 장비, 촬영 소품

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악하도록 지도할 수 있습니다.

선수학습은

교수자 또는 학습자가 해당 학습모듈을 교수·학습하기 이전에 이수해야 하는 교과목 또는 학습모듈(NCS 능력단위) 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것을 권장합니다.

핵심 용어는

해당 학습모듈을 대표하는 주요 용어입니다. 학습자가 해당 학습모듈을 통해 학습하고 평가받게될 주요 내용을 알 수 있습니다. 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)의 색인 (찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS학습모듈의 내용 체계

○ NCS학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성된 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 표준화된 프로세스에 기반하여 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거 및 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

학습 1	촬영 대본 확정하기
학습 2	제작 스태프 조직하기
학습 3	촬영 장비 계획하기
학습 4	촬영 소품 계획하기

2-1. 기술 스태프 조직

학습 목표

- 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.

필요 지식 /

1. 기술 스태프의 구성
 프로그램의 장르에 따라 구성하는 기술 스태프는 많은 차이가 있다. 같은 장르의 프로그램이라도 그 형식이나 내용, 규모에 따라서 구성되는 기술 스태프의 종류와 인원 수는 천차만별이다.

1. 스튜디오 프로그램
 토크쇼, 종합 구성, 예능과 같은 스튜디오 프로그램은 부조정실과 스튜디오를 사용하여 제작하기 때문에 많은 기술 스태프가 필요하다.

학습은
 해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 하나의 학습은 일반교과의 '대단원'에 해당되며, 학습모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 하나의 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습 내용은
 NCS 능력단위요소별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 '중단원'에 해당합니다.

학습 목표는
 학습 내용을 이수할 때 학습자가 갖춰야 할 행동 수준을 의미합니다. 따라서 수업시간의 과목 목표로 활용할 수 있습니다.

필요 지식은
 해당 NCS의 지식을 토대로 학습에 대한 이해와 성과를 제고하기 위해 반드시 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요 지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행 순서와 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

수행 내용 / 기술 스태프 구성표 작성하기

재료·자료

- 방송프로그램 제작 기획서 및 방송 대본, 콘티(continuity), 제작 일정, 운용표
- 장비 및 시설, 제작 시설 배정 의뢰서 및 배정표, 방송 기술 스태프 데이터베이스(DB) 자료

기기(장비·공구)

- 컴퓨터 등

안전·유의 사항

- 프로그램의 내용과 제작 방법을 분석하고, 각 스태프들의 역할을 신중하게 검토한다.

수행 순서

- ① 방송 대본이나 콘티(continuity), 큐 시트를 분석하고, 프로그램의 내용적 특성, 제작 과정에 대한 자료를 수집한다.
- ② 프로그램 제작 방법을 결정한다.
 1. 스튜디오 녹화를 할 것인가, 야외 촬영을 할 것인가 검토한다.

수행 tip

- 스태프의 결정은 스태프 간의 호흡을 중요시하여 선정해야 프로그램의 질을 향상시킬 수 있다.

수행 내용은

해당 학습모듈에서 제시한 내용 중 기술(skill)을 습득하기 위한 실습과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용에 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는 데 있어 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 실습 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습 과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 수행 tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습2 교수·학습 방법

교수 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램 제작에서 각 기술 스태프의 역할에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램을 분석하고 필요한 기술 스태프를 구성할 수 있도록 지시한다.

학습 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해서 알아본다.
- 프로그램 제작에 필요한 기술 스태프의 역할을 이해하고, 기술 스태프 구성표를 작성한다.

교수·학습 방법은

학습 목표를 성취하는 데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습 내용, 학습 내용과 관련된 자료명, 자료 형태, 수행 내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도 제고 방법 및 수업 진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습자의 자기주도 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습 과정에서 주의해야 할 사항 등도 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정에 활용할 수 있습니다.

학습2

평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준	상	중	하
기술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.				
미술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 미술 스태프를 조직할 수 있다.				
전문 스태프 조직	- 프로그램 특수 촬영을 위한 전문 스태프를 조직할 수 있다.				

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준	상	중	하
기술 스태프 조직	- 프로그램에서 기술적 요소의 파악 여부 - 기술 스태프의 역할 파악 여부 - 프로그램에 필요한 기술 스태프 구성표 작성 능력				

피드백

1. 사례 연구
 - 프로그램을 선택하여 기술 스태프, 미술 스태프, 전문 스태프 구성표를 예시와 같이 작성하였는지 개인별 능력을 평가한 후, 그 결과를 모든 학습자에게 공유하도록 한다.

평가는

NCS 능력단위의 평가 방법과 평가 시 고려사항을 준용하여 작성합니다. 교수자와 학습자가 평가 항목별 성취수준 확인 시 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 학습을 어느 정도 성취하였는지 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습 목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가 항목 별 성취수준을 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가 방법을 참고하였으며, 평가 준거에 따른 평가 방법을 2개 이상 제시합니다. 평가 방법의 종류는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는 데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 학습 목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참 고 자 료

- 교육부(2013). 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1). 한국직업능력개발원.

참고 자료는

해당 학습모듈에 제시된 인용 자료의 출처를 제시하였습니다. 교수·학습의 과정에서 참고로 활용할 수 있습니다.

5. 활용 서식/부록

활 용 서 식

스튜디오 기술 스태프 구성표

직종	이름	연락처	소속	특이사항	비고
기술감독					
조명감독					

활용 서식은

평가 서식, 실습 시트 등 교수·학습 시 활용할 수 있는 다양한 서식들로 구성하였습니다. 수행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부 록

[디지털 텔레비전 방송프로그램 음량 등에 관한 기준]

제정 2014. 11. 29. 미래창조과학부 고시 제2014-87호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 방송법 제70조의2제1항에 따라 방송사업자가 디지털 텔레비전 방송프로그램 및 방송광고의 음량을 일정하게 유지하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

부록은

활용 서식 이외에 교수·학습 과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습מוד의 위치]

대분류	전기·전자	
중분류	전자기기 개발	
소분류	로봇 개발	

세분류		
로봇 하드웨어 설계	능력단위	학습מוד명
로봇 기구 개발 로봇 소프트웨어 개발 로봇 지능 개발 로봇 유지보수 로봇안전인증	로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 설계	로봇 하드웨어 아키텍처 및 입출력 인터페이스 설계
	로봇 전원부 설계	로봇 전원부 및 전장 설계
	로봇 전장 설계	
	로봇 하드웨어 제작	로봇 하드웨어 제작 및 시험평가
	로봇 하드웨어 시험평가	
	로봇 하드웨어 유지보수	로봇 하드웨어 유지보수
	로봇 시스템 사양 설계	로봇 시스템 사양 설계
	로봇 하드웨어 아키텍처 설계	로봇 하드웨어 아키텍처 설계
	로봇 하드웨어 아키텍처 구조 설계	
	로봇 액추에이터 드라이버 개념 설계	로봇 액추에이터 드라이버 설계
	로봇 액추에이터 드라이버 회로 설계	
	로봇 모션 제어기 하드웨어 구조 설계	로봇 모션 제어기 하드웨어 설계
	로봇 모션 제어기 회로 설계	

로봇 MCU 하드웨어 개념 설계	로봇 MCU 하드웨어 설계
로봇 MCU 하드웨어 회로 설계	로봇 MCU 하드웨어 회로 설계
로봇 센서 신호처리 개념 설계	로봇 센서 신호처리부 설계
로봇 센서 신호처리부 설계	

차 례

학습모듈의 개요	1
학습 1. 로봇 센서 신호 처리부 요구 사항 분석하기	
1-1. 로봇 센서 신호 처리부 요구 사항 분석	3
• 교수 · 학습 방법	23
• 평가	24
학습 2. 로봇 센서 신호 처리부 특성 분석하기	
2-1. 로봇 센서 신호 처리부 특성 분석	26
• 교수 · 학습 방법	61
• 평가	62
학습 3. 로봇 센서 데이터 신호 처리부 설계 및 구동하기	
3-1. 로봇 센서 데이터 신호 처리부 설계	64
3-2. 로봇 센서 신호처리부 구동	81
• 교수 · 학습 방법	93
• 평가	94
참고 자료	97

로봇 센서 신호 처리부 설계 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

로봇에서 인지하여야 하는 데이터를 규정하고, 이를 위한 센서시스템의 특성을 분석하고 센서시스템의 개념을 설계하고, 로봇에 부착되는 다양한 센서 신호를 로봇의 동작 및 과업을 수행할 수 있도록 인터페이스 장치를 통해 전달하는 센서 신호처리부 설계할 수 있다.

선수학습

센서공학, 필터, 신호 처리, 전기전자공학, 회로이론

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 로봇 센서 신호 처리부 요구 사항 분석하기	1-1. 로봇 센서 신호 처리부 요구 사항 분석	1903080121_16v2.1	로봇 센서 신호 처리부 요구 사항 분석하기
2. 로봇 센서 신호 처리부 특성 분석하기	2-1. 로봇 센서 신호 처리부 특성 분석	1903080121_16v2.2	로봇 센서 신호 처리부 특성 분석하기
3. 로봇 센서 데이터 신호 처리부 설계 및 구동하기	3-1. 로봇 센서 데이터 신호 처리부 설계	1903080122_16v2.1	로봇 센서 데이터 신호 처리부 설계하기
	3-2. 로봇 센서 신호 처리부 구동	1903080122_16v2.2	로봇 센서 신호 처리부 구동하기

핵심 용어

센서, 통신 인터페이스, HPF, LPF, BPF, BSF, 패리티, 체크섬, 나이키스트 샘플링 주파수, ADC

학습 1

로봇 센서 신호 처리부 요구 사항 분석하기

학습 2

로봇 센서 신호 처리부 특성 분석하기

학습 3

로봇 센서 데이터 신호 처리부 설계 및 구동하기

1-1. 로봇 센서 신호 처리부 요구 사항 분석

학습 목표

- 로봇 운영에 필요한 센서 처리 규격과 종류를 결정하고, 발생하는 문제점에 대한 협의 내용을 정리할 수 있다.
- 센서에서 획득되는 신호 종류에 따라 처리 방식을 결정하고 데이터 처리를 위해 요구 사항을 분석할 수 있다
- 센서 설계에서 전달되는 신호 처리 요구 규격을 관련 부서와 협의하여 정의할 수 있다.
- 센서 신호 처리 초기화 및 주기적인 보정 방법을 결정할 수 있다.
- 로봇 센서 신호 처리부 요구 사항에 관련된 요구 분석서를 문서화할 수 있다

필요 지식 /

① 로봇 센서의 종류

로봇이 시시각각으로 변화하는 주변 상황에 대처하고 원래의 설계된 역할을 하기 위해서는 로봇 주변 상황에 대한 인식이 필요하다. 접촉, 거리, 온도, 습도, 압력, 힘, 토크, 가속도와 같은 물리량을 측정하여 전기 신호로 변환하는 소자들을 전자 센서라고 부른다.

센서의 특성으로는 검출 범위, 분해능, 응답 속도, 정확도, 신뢰성, 호환성 등이 있으며 로봇 MCU가 사용되는 환경을 고려하여 필요한 센서들을 선정한다.

1. 누름 버튼, 스위치

[그림 1-1]의 누름 버튼(push button) 또는 스위치(push button switch)는 사용자의 명령을 감지하기 위한 가장 기본적인 장치이다. 일반적으로 센서라고 부르지는 않지만, 누름 버튼을 이용하여 로봇 MCU가 도선의 연결 상태를 통하여 사용자의 입력 요구를 확인할 수 있다.

누름 버튼 중에서, 손으로 누르고 있는 동안에는 연결이 되고 손을 떼면 단락되는 것을 a 접점(arbeit contact) 또는 NO(nomally opened)라고 표기한다. 그 반대로 동작하는 버튼은 b접점(Break contact) 또는 NC(nomally closed)라고 표기한다. a접점과 b접점을 모두

가지고 있는 것은 c접점(change-over contact)라고 표기한다.

누름 버튼이나 스위치는 연결된 두 선을 서로 연결시키거나 개방시키며, 이를 이용하는 기본 전기 회로의 출력은 on/off 신호로서, 로봇 MCU의 디지털 입력 포트에 연결되어 사용된다.



(a) 누름 버튼 스위치(a 접점)

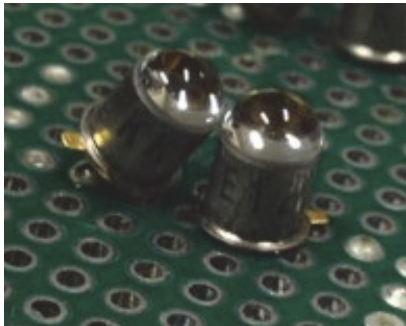


(b) 누름 버튼 스위치(c 접점)

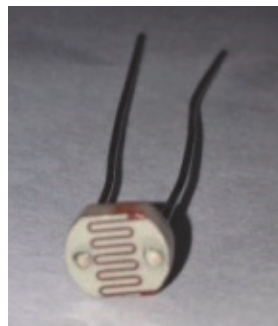
[그림 1-1] 누름 버튼

2. 빛 감지 센서

빛 감지 센서는 관심 영역의 빛의 유무를 판정할 수 있는 센서를 말한다. 빛 감지 센서의 종류는 거의 모든 스펙트럼의 빛을 감지할 수 있도록 종류가 많다. 측정 가능한 스펙트럼을 적절히 제한하여 적외선 영역이나 자외선 영역의 빛을 감지하거나, 가시광선 영역의 빛을 감지하는 센서를 사용하면 더욱더 효과적이고 정확하게 빛의 유무를 감지할 수 있다.



(a) 적외선 센서



(b) 조도 센서



(c) 포토다이오드

[그림 1-2] 여러 가지 광센서

빛 감지 센서는 정해진 거리 내에서 빛이 켜져 있는지 꺼져있는지를 감지하거나, 송신 후 반사되는 빛의 유무를 이용하여 장애물의 유무를 판단하거나, 공장 바닥에 로봇이 지나갈 수 있는 길의 색깔을 주위와 다르게 칠한 후 로봇이 정해진 색깔의 길만을 따라가도록 하는 용도에도 사용된다.

광센서(포토다이오드, 포토트랜지스터, 포토커플러), CdS 광전 센서, 적외선 센서, 컬러 센서 등이 빛 감지 센서에 해당된다.

3. 근접 센서, 근접 스위치

[그림 1-3]과 같은 근접 센서(proximity sensor)는 자석을 이용하는 리드스위치, 자기 포화를 이용한 인덕턴스 검출 소자, 고주파 발진, 차동 코일, 정전 용량 변화 검출, 발광 및 수광 센서의 조합 등의 방법을 사용하여, 로봇과 대상 물체가 일정한 거리 내에 있음을 기계적인 접촉 없이 판정하는 역할을 한다. 특정 위치 내에 물체가 접근할 때 스위치 동작을 하는 것은 근접 스위치라고 부른다.

일반적으로 근접 센서가 산업 현장에서 사용되기 위해서는 감지 속도가 빨라야 하고 먼지, 온도, 수분 등의 주변 상황 변화에 둔감하여야 한다. 마그네틱 센서는 자석을 사용하므로 자성이 통하는 로봇 내부에 위치시키면 수분에 강인한 동작 스위치로 활용할 수 있다. 금속, 유전체, 일반 물체 등 적용 대상의 특성과 주변 환경에 따라 적절한 근접 센서를 선택해야 한다.

대부분의 근접 센서의 출력은 on/off 신호이므로 로봇 MCU의 디지털 입력 포트에 연결하여 사용한다.



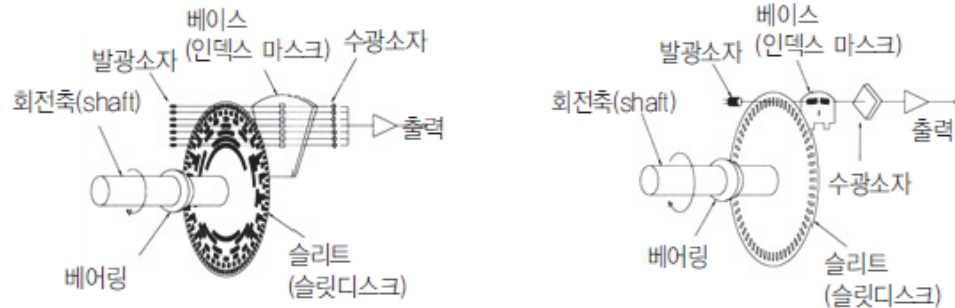
출처: 00넥스(http://autonics.co.kr/products/products_2.php?big=01&mid=01/01). 2016. 10. 3. 스크린샷.
[그림 1-3] 근접 센서

4. 회전각 센서

엔코더(encoder)는 모터 축에 연결되어 모터의 회전 각도를 검출하며, 시간당 변화량을 계산하면 모터의 회전 속도를 알아낼 수 있다. 자기식 또는 광학식으로 제작되며, [그림 1-4]에서 보이는 것과 같이 절대형 엔코더(absolute encoder)와 증분형 엔코더(incremental encoder)로 나뉜다.

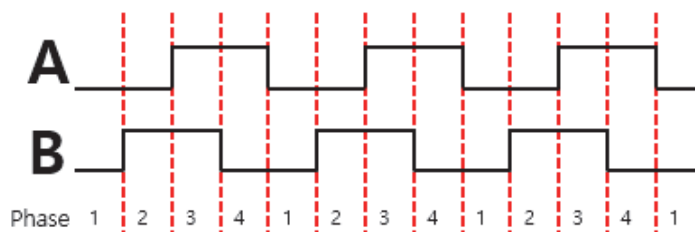
절대형 엔코더는 수광 소자를 통하여 모터의 회전 각도를 BCD(binary coded decimal)

코드, 이진수 코드, 그레이(gray) 코드로 출력하며, 증분형 엔코더는 모터의 상대적인 회전 각도만을 읽어낼 수 있다.



출처: 00벡스(<http://kor.hynux.com>). 2016. 10. 3. 스크린샷
[그림 1-4] 절대식 엔코더와 증분식 엔코더의 구조.

[그림 1-5]와 같은 증분형 엔코더의 경우 아래 그림과 같이 변화하는 A, B상을 출력한다. 로봇 MCU는 이 두 가지 상의 변화를 읽어 모터의 회전 방향과 상대적인 회전 각도를 알아낼 수 있다. 또 각 상의 상태를 정확하게 확인하기 위하여 A, B와 반대 신호인 /A상, /B상을 같이 출력하거나, 한 바퀴 돌 때마다 한 번 출력되는 Z상을 출력하는 엔코더도 많다. 로봇 MCU는 엔코더의 각 상을 디지털 입력 포트에 연결하여 사용한다.



(a) 엔코더의 상

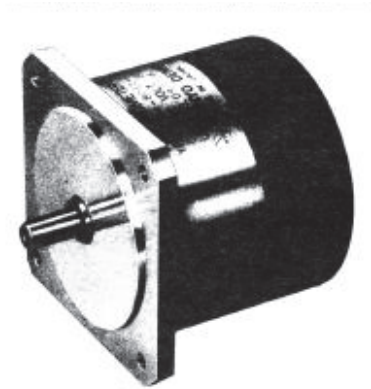


(b) 로터리 엔코더

[그림 1-5] 증분식 엔코더

5. 회전 속도 센서

[그림 1-6]과 같은 타코 제너레이터(tacho generator, tachometer generator)는 모터 축에 연결되어 모터의 회전 속도에 비례하는 전압을 출력한다. 회전각은 검출할 수 없고, 저속에서는 작은 전압을 출력하기 때문에 저속 신호는 노이즈의 영향을 많이 받는다. 로봇 MCU는 타코 제너레이터의 출력을 아날로그 입력으로 연결하여 사용한다.



출처: 00씨엔티(<http://sacotnrol.ivyro.net>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
[그림 1-6] 타코 제너레이터

6. 압력 센서

[그림 1-7]과 같은 압력 센서는 센서에 가해지는 힘 또는 압력을 측정하는데 사용된다. 이를 이용하여 로봇 내외부의 기체나 액체의 압력을 측정하거나, 달걀을 낀 로봇 손가락에 가해지는 힘의 크기를 측정하거나, 원격 수술 로봇 팔에 전해지는 대상물의 반력 등을 측정할 수 있다.

압력 센서는 가해지는 압력의 크기에 따라 비례하는 아날로그 신호를 출력한다. 대부분의 센서 신호는 미약한 수준이기 때문에 OP 앰프나 트랜지스터 증폭 회로를 거쳐, 로봇 MCU의 아날로그 입력 포트에 연결되어 사용된다.

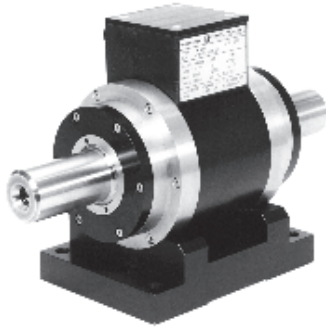


출처: 00업체(<http://www.tekscan.com>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
00업체(<http://www.sensys.co.kr/pdf/psh.pdf>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
[그림 1-7] 압력 센서

7. 힘/토크 센서

[그림 1-8]의 힘/토크 센서는 스트레인 게이지(strain-guage) 방식과 비틀림 각 방식 등에 의하여 축의 양단에 가해진 힘과 토크를 측정한다. 일정한 힘으로 표면을 가공하는 로봇, 두 대의 로봇이 일정한 힘을 유지하며 협업하는 공정 등에 사용된다.

힘/토크 센서의 출력은 디지털, 아날로그, 통신 출력 등으로 다양하게 제공된다.



출처: 00놀로지(<http://www.ktme.com>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
[그림 1-8] 토크 센서

8. 온도·습도 센서

[그림 1-9]와 같은 온도·습도 센서는 로봇 주변의 온도와 습도를 측정하는데 사용된다. 온도 센서를 이용하여 로봇 내부의 온도를 측정하여 로봇의 과열을 예방하거나, 온도 변화에 민감한 주변 상황의 변화에 대처할 수 있다. 습도 센서는 측정 오차가 큰 편이지만 서서히 변화하는 주변의 습도를 측정할 수 있으며 주로 가습기, 에어컨, 병동 등에서 사용되어 왔다. 수분과 습도에 민감한 수중 로봇에도 사용된다.

온도 센서와 습도 센서는 전압 또는 전류의 아날로그 신호를 출력하는 방식과 센서 신호를 디지털화하여 자체적인 통신 프레임워크를 전송하거나, SPI나 RS-232 통신 등을 이용하여 미리 정해진 통신 프레임워크를 출력하는 방식이 있다.

온도와 습도 센서를 하나로 통합하여 한 개의 칩으로 만든 온습도 센서들도 역시 존재한다.



(a) 온도 센서 (DTS-H150)



(b) 온습도 센서 (DHT11)



[그림 1-9] 온도 센서, 습도 센서

9. 거리 센서

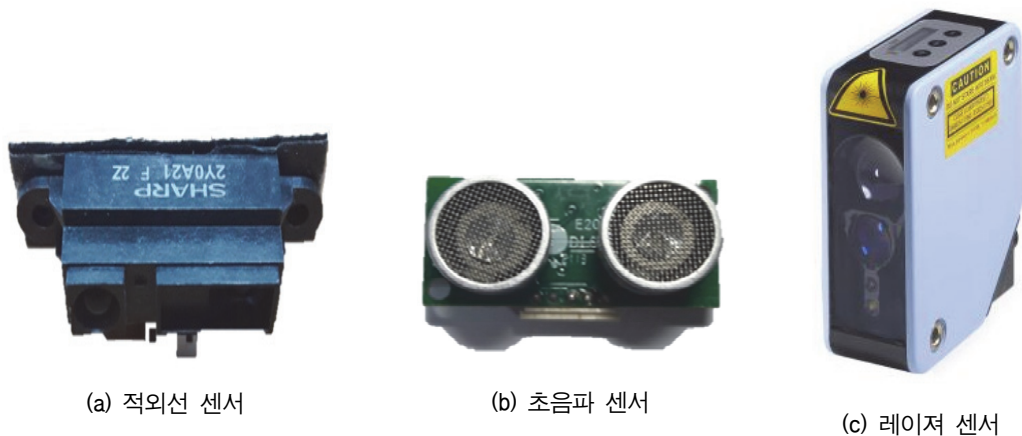
로봇과 물체의 거리를 측정하기 위하여 적외선 센서, 초음파 센서, 레이저 변위 센서를 사용하면 각 센서별 사양으로 명시된 영역 내의 거리를 비접촉식으로 측정할 수 있다.

적외선 센서는 주로 30 cm 내외의 가까운 거리를 측정할 때 사용되는 저가의 센서이며, 측정 거리에 대한 신뢰도는 낮은 편이다. 적외선 스펙트럼 영역의 발광부와 수광부를 사용하는데, 대상 물체의 색깔이나 주변 명암의 변화 등에 따라 특성이 달라진다. 일반적으로 적외선 센서는 대상 물체와의 거리에 반비례하는 아날로그 신호를 출력한다. 그러므로 적외선 센서 신호는 로봇 MCU의 아날로그 입력 포트에 연결되어 MCU의 내부에서 계산식에 의하여 거리로 환산된다.

초음파 센서는 주로 수 m 내의 거리를 측정하는 데에 사용되는 센서이다. 40KHz 정도의 초음파를 발사한 후 되돌아오는 시간을 계산하는 방식이며, 측정 거리에 대한 오차는 수 cm 내외이다. 대상 물체의 표면이 스펀지, 옷 등 소리를 흡수하거나 뾰족한 부분이 많아 소리를 분산시키는 재질인 경우에는 측정이 불가능하다. 로봇에 장착된 센서 전방의 물체 확인만을 위한 on/off 신호를 사용하는 경우도 있다. 일반적으로 발사 후 디지털 입력에 돌아오기까지의 시간을 측정하여 MCU 내부에서 계산식에 의하여 거리로 환산된다.

레이저 변위 센서는 수 cm ~ 수 m 에 이르는 넓은 범위의 거리를 정확하게 측정하는 고가의 거리 측정 센서이다. 레이저 광선을 사용하여 물체에 반사된 레이저의 수신각 또는 위상을 측정하며, 측정 오차는 μm 수준이다. 측정 결과는 RS-232 등의 통신을 사용하여 정확한 측정값을 통신 프레임에 포함시켜 로봇 MCU로 전달한다. 로봇에 장착된 센서 전방의 물체 확인만을 위한 on/off 신호만 출력하는 경우의 감지 거리는 수백 m에 이른다.

[그림 1-10]은 적외선 센서, 초음파 센서, 레이저 센서의 예를 나타낸다.



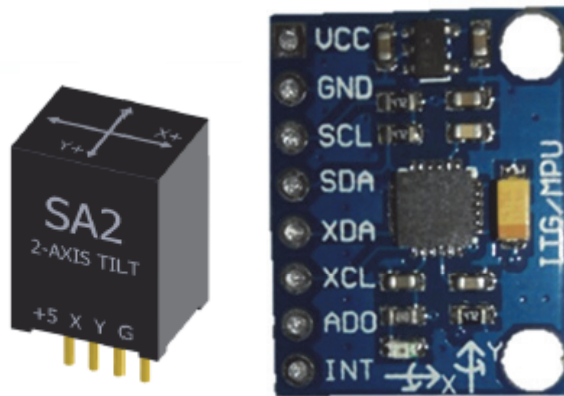
출처: OO업체(<http://www.freecon.co.kr>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
[그림 1-10] 거리 측정 센서

10. 기울기, 가속도, 자이로 센서

기울기 센서는 센서의 기준 평면에 대하여 센서가 기울어진 정도를 출력한다. 자동차, 선박, 비행기 등의 기울어진 각도를 측정하거나, 로봇 팔의 경사각 등을 측정하는 데에 사용된다. 기울기 센서 중 일정한 각도 이상으로 기울어지면 on/off 신호를 출력하는 것은 기울기 스위치라고 부른다.

가속도 센서는 센서의 3축(XYZ)에 대한 각 방향별 가속도(surge, sway, heave)를 측정하는데 사용된다. 자이로 센서는 센서의 3축에 대한 회전 각속도(roll, pitch, yaw)를 측정하는데 사용된다. 자동차, 선박, 비행기 등의 가속도를 측정하거나, 로봇 동작시 가속도와 회전 각속도를 측정하는 데에 널리 사용된다. 가속도 센서와 각속도 센서는 관성 센서(inertial measurement unit, IMU)라고도 부른다. 일반적으로 RS-232 등의 통신을 통하여 센서가 측정한 신호를 통신 프레임의 형태로 출력한다.

[그림 1-11]은 2축 기울기 센서와, 3축 가속도/각속도 센서의 예를 나타낸다.



(a) 기울기 센서

(b) 관성 센서

출처: OO업체(<http://www.das-co.com>). 2016. 10. 3. 스크린샷.

[그림 1-11] 기울기 센서, 관성 센서

11. GPS(global positioning system)

[그림 1-12]와 같은 GPS 수신기는 4개 이상의 위성 신호를 사용하여 지구좌표계에서의 센서의 위치를 알려준다. 국제 표준 형식인 NMEA0183 또는 NMEA2000에 따라 규정된 통신 프레임의 문장에 경도, 위도, 속도, 높이 등의 정보를 포함시켜 RS-232/422, CAN 등의 통신을 통하여 그 내용을 출력한다.

GPS가 보이지 않는 실내 공간에서의 위치 측정은 불가능하며, 일반적인 오차 범위는 약 1~3m 정도로 대기 상태, 다중 경로 등의 영향을 받으며 전파 교란에도 취약하다.



[그림 1-12] GPS 수신기

12. 비전 센서

CCD 또는 CMOS 소자를 이용한 이미지 센서에 렌즈와 회로를 추가하여 만든 비전 센서는 [그림 1-13]에서 보이는 것처럼 1개의 카메라를 사용하는 단안 비전 센서와, 2개의 카메라를 사용하는 스테레오 비전 센서로 나눌 수 있다. 스테레오 비전 센서의 경우 양쪽 카메라에 맺힌 상의 차이를 이용하여 화상에 나타난 물체의 깊이 정보까지 전달해 준다. 이미지 데이터의 양이 많기 때문에 USB, FireWire 1394 등의 고속 통신을 이용하여 정보를 전달한다.



(a) 단안 비전 센서

(b) 스테레오 비전 센서

출처: OO업체(<https://www.ptgrey.com>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
[그림 1-13] 비전 센서

13. 그 외

센서 주위의 가스를 감지하는 가스 센서를 사용하여 산소, 이산화탄소, 라돈, LPG 등의 양을 측정할 수 있다. 흐르는 전류의 양을 감지하기 위해서는 전류 센서가 사용된다. 유량의 속도를 측정하기 위하여 유량 센서가 사용된다. 그 외에도 기계 스위치를 대체하기 위한 터치 센서 등 센서의 종류는 다양하다.

[그림 1-14]는 가스 센서, 전류 센서, 터치 센서를 나타낸다.



(a) 가스 센서

(b) 전류 센서

(c) 터치 센서

그림 1-14] 가스 센서, 전류 센서, 터치 센서

② 센서 신호의 출력

제조사나 용도에 따라 같은 물리량을 측정하는 센서라 하더라도 센서의 출력은 디지털 출력, 아날로그 출력, 통신 프레임 출력으로 나타난다.

1. 디지털 출력

센서가 0V(off) 또는 5V(on)를 출력한다. 사용하는 전원 전압의 크기에 따라서는 5V 대신 3.3V를 출력하기도 한다. 전송되는 전압은 전선의 길이가 길어질수록 감쇄되기 때문에 긴 거리의 전압 신호 출력 시에는 리피터를 사용하여 감쇄된 전압을 복귀시키면서 연결하여야 한다.

2. 아날로그 출력

센서 측정값이 0~5V 사이의 전압 또는 4~20mA의 전류로 출력된다. 전류형의 경우는 250 Ω 저항을 연결하여 변환된 전압 신호를 MCU에 연결한다. 전류형의 경우 전압형과 달리 전선의 길이에 따른 전류의 감쇄가 무시할 수준이기 때문에 긴 거리의 정보 전달에 유용하다. 4mA 이하의 신호는 전선의 개방이나 센서의 고장을 의미한다.

3. 통신 프레임의 출력

센서의 출력값이 여러 개의 측정값을 가지고 있거나, ADC 변환에 의하여 생길 수 있는 오차를 배제하기 위하여 문자열로 전달하려고 하는 경우, 센서는 제조사별로 정해진 통신 프로토콜과 통신 프레임을 사용하여 결과를 출력한다. 레이저 거리계처럼 정밀한 측정값에 노이즈를 용납하지 않은 경우, 센서 내부의 CPU에 의하여 계산된 최종 출력값을 통신 프레임의 문자열을 통하여 출력한다.

주로 RS-232/422, SPI, I2C(TWI) 등의 표준 통신 프로토콜을 사용한다. 전송되는 메시지는 제조사에 따라 길이나 형태가 다르다. GPS 신호의 경우에는 NMEA0183과 NMEA2000 국제 표준에 따라 메시지의 형태와 통신 속도와 매체가 정해진 국제 규격을 따르는 것이 많다.

(1) USART(universal synchronous/asynchronous receiver transceiver)

USART는 공통으로 사용하는 GND, 신호를 전송하기 위한 TX, 신호를 수신하기 위한 RX의 최소 3가닥 선으로 이루어진다. 타이밍 시그널을 포함시켜서 SDLC(synchronous data link), HDLC(high level data link control), X.25 같은 동기 통신에 사용할 수도 있다.

비동기 통신은 통신 속도(baud rate, 예, 9600bps), 데이터 비트의 길이(예, 8bit), 스톱 비트의 길이(예, 1bit), 흐름 제어 유무(예, None)를 미리 정해서 1:1의 통신을 하게 된다.

시리얼 통신은 원래는 복수개의 전송선을 한꺼번에 사용하는 패럴렐(parallel) 통신과 반대되는 개념으로서, 하나의 전송선에 데이터를 순차적으로 보내는 것을 의미하지만, 현재는 시리얼 통신이라고 하면 대부분의 경우 USART를 의미한다.

1:1 통신은 RS-232, 1:N 통신은 RS-422, N:N 통신은 RS-485로 ANSI/TIA/EIA 표준으로 정해져 있다.

로봇 MCU의 신호는 0V~5V(혹은 3.3V)로서, 전선의 길이에 따른 전압 강하에 따르는 신호 전달 오류를 줄이기 위하여 신호 전압을 상향 조정하는 칩을 사용한다. 1:1 통신용 규약인 RS-232용으로 대표적인 것이 $\pm 15V$ 로 변환해주는 MAX232(5V용), MAX3232(3.3V용)이다.

(2) SPI(serial peripheral interface)

SPI는 RS-232보다 더 짧은 거리에서 사용하는 1:N의 근거리 통신 방식으로, 마스터-슬레이브(master-slave)로 동작되는 동기식 통신 방식이다. SPI 통신은 마스터로부터의 클럭 신호인 SCLK, 마스터의 슬레이브 선택 신호인 SS, 마스터의 출력인 MOSI, 슬레이브의 출력인 MISO로 이루어진 4가닥 선을 사용한다.

동기식 전이중 통신으로 통신 속도가 빠르지만, MAX-232 칩과 같은 신호 전압 변환을 하지 않기 때문에 노이즈나 스파크의 영향을 더 많이 받는다. 주로 칩과 칩 사이의 통신으로 사용한다.

(3) I2C(inter-integrated circuit), TWI(two wire interface)

I2C 통신은 필립스에서 개발한 1:N 내부 통신 방식으로, 클럭 신호인 SCL과 직렬데이터 SDA로 이루어진 두 가닥의 선을 사용한다. 마스터-슬레이브 방식으로 동작하며 표준 모드에서 100Kbps의 속도를 가진다. 두 가닥의 선을 사용하기 때문에 TWI라고도 불린다.

(4) CAN(controller area network)

CAN 통신은 원래 차량용으로 설계된 멀티 마스터 방식의 N:N 통신을 지원하는 통신 방식이다. 이전에는 CAN을 사용하기 위하여 CAN-serial 변환기를 사용하여 MCU와 시리얼 통신으로 연결하거나, CAN 전용 통신칩을 추가로 사용하여 MCU와 연결하였으나 점점 더 많은 MCU에서 자체적으로 CAN 통신 포트를 제공하고 있다.

CAN은 버스 시스템으로 연결되며, 이론적으로는 최대 2032개의 유닛이 하나의 버스에 연결될 수 있다. 최대 1Mbps의 고속 통신이 가능한데, 거리가 늘어날수록 통신 속도가 저하되어, 1Km의 전송 거리인 경우에는 40Kbps의 통신이 가능하다. 통신선은 CAN_H와 CAN_L의 두 선을 사용하며, 일반적으로 유닛에의 전력 공급을 위하여 GND와 VCC의 전력선도 같이 사용한다.

(5) 그 외

로봇 MCU 레벨에서 직접 처리할 수 있는 통신 방식은 아니더라도, 고속 대용량의 정보 전송을 위하여 USB(universal serial bus), EtherCAT, Bluetooth, ZigBee, Ethernet, WIFI 등의 표준적 고속 통신 방식을 사용하여 측정값을 출력하는 센서들이 있다.

복잡한 내부 구조와 국제 표준 준수 등의 어려움으로 인하여 사용자나 일반적인 개발자

가 MCU 레벨의 펌웨어를 직접 만드는 것은 거의 불가능하며, 아직까지 이들 통신 방식을 칩 레벨에서 지원하는 경우도 드물다.

그러므로 센서의 출력이 이와 같을 때에는 시리얼 통신으로 변환하는 변환기를 사용하여 시리얼 통신으로 데이터를 송수신한다. 그러나 이 경우에는 통신 속도가 시리얼 통신의 최대 속도로 제한된다는 점을 유의하여야 한다.

수행 내용 / 로봇 센서 신호 처리부 요구 사항 분석하기

재료·자료

- 전기·전자 부품 카탈로그
- 전기·전자 부품 데이터시트
- 전기·전자 부품 어플리케이션 노트

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터
- 회로 설계 프로그램

안전 · 유의 사항

- 해당사항 없음

수행 순서

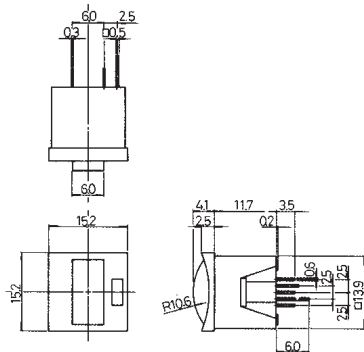
① 누름 버튼 스위치의 사양을 확인한다.

1. 사용하고자 하는 누름 버튼 스위치의 카탈로그 또는 매뉴얼을 확인한다. 여기에서는 BL150-N-A(LOCK)를 기준으로 설명한다. [그림 1-15]에 <http://www.devicemart.co.kr/12701>에서 해당 부품의 특징을 설명한 부분을 나타내었다.

사양	
정격	30V DC 0.1A
회로	2C - 2P
내전압	125V DC 1minute
접촉저항	20m ohm max
절연저항	100M ohm min (at 500V DC)
동작힘	180 ± 50g
이동(Travel)	Full 2.5, Lock 1.5
기대 수명	100,000 Operatings at no load 10,000 Operatings at full load
동작온도조건	-25°C ~ 60°C

출처: 00마트(<http://www.devicemart.co.kr>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
[그림 1-15] 누름 버튼 스위치 사양

- 해당 부품의 정격 전압과 전류를 확인한다. 매뉴얼에 의하면, 직류 전압 30V와 0.1A의 전류까지 허용함을 알 수 있다. 또 125V의 전압에 최대 1분 동안 견딜 수 있다.
- 해당 부품의 동작 조건을 확인한다. 매뉴얼에 의하면 영하 25도에서 영상 60도까지 정상적으로 동작된다.
- 해당 부품의 형태를 확인한다. [그림 1-16]에 의하면 15.2×15.2×15.8mm의 크기로 PCB에 실장되는 형태이다.



출처: 00마트(<http://www.devicemart.co.kr>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
[그림 1-16] 누름 버튼 스위치의 형태

② 디지털 신호를 출력하는 CdS 광전 센서의 사양을 확인한다.

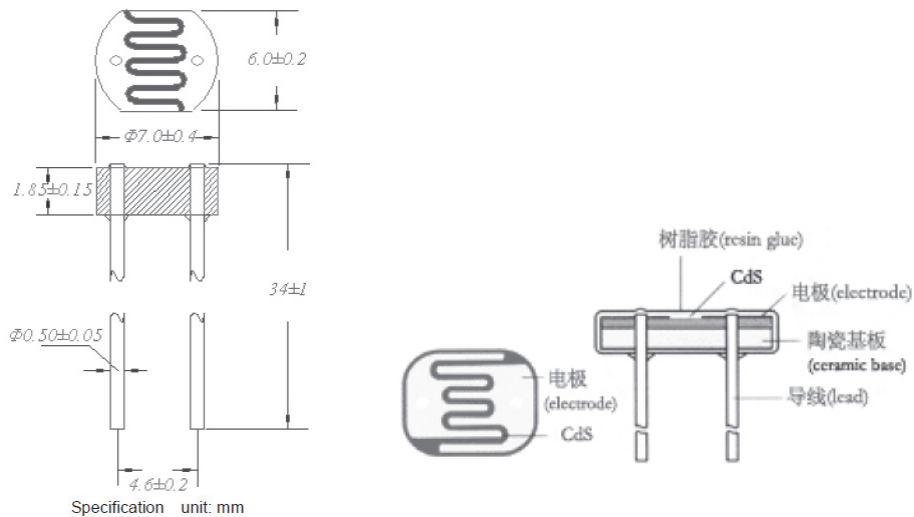
- 사용하고자 하는 광 센서의 카탈로그 또는 매뉴얼을 확인한다. 여기에서는 GL7528를 기준으로 설명한다. 해당 부품의 매뉴얼에서 특징을 설명한 부분을 [그림 1-17]에 나타내었다.

Specification	Type	Max. Voltage	Max. power	Environmental temp.	Spectrum peak value
Φ7 series	GL7516	150	100	-30~+70	540
	GL7528	150	100	-30~+70	540
	GL7537-1	150	150	-30~+70	560
	GL7537-2	150	150	-30~+70	560
	GL7539	150	150	-30~+70	560

출처: 00마트(<http://www.devicemart.co.kr>). 2016. 10. 3. 스크린샷.

[그림 1-17] CdS 센서 사양

- 해당 부품의 정격 전압과 전류를 확인한다. 매뉴얼에 의하면, 직류 전압 150V, 100W, 즉 0.67A의 전류까지 허용된다.
- 해당 부품의 동작 조건을 확인한다. 매뉴얼에 의하면 영하 30도에서 영상 70도까지 정상 동작된다.
- 해당 부품의 형태를 확인한다. [그림 1-18]에 의하면 7×6×1.85mm의 크기로 PCB에 실장되는 형태를 가진다.



출처: 00마트(<http://www.devicemart.co.kr>). 2016. 10. 3. 스크린샷.

[그림 1-18] CdS 센서의 형태

- 해당 부품의 출력을 확인한다. [그림 1-19]의 센서 사양에 의하면 10Lux의 빛이 있는 경우 10~20K 옴의 저항을 가지고, 반대의 경우에 1M 옴을 나타낸다. 그러므로 전압 신호만을 확인 가능한 MCU에 연결하기 위하여, 각각의 경우 0V와 5V 정도의 전압값을 나타낼 수 있도록 추가 회로를 필요로 한다는 것을 알 수 있다.

Specification	Light resistance (10Lux) (K Ω)	Dark resistance (M Ω)	γ_{10}^{100}	Response time (ms)		Illuminance resistance Fig. No.
				Increase	Decrease	
$\Phi 7$ series	5-10	0.5	0.6	30	30	2
	10-20	1	0.6	30	30	3
	20-30	2	0.7	30	30	4
	30-50	4	0.8	30	30	4
	50-100	8	0.8	30	30	6

출처: 00마트(<http://www.devicemart.co.kr>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
[그림 1-19] CdS 센서의 출력 형태

③ 디지털 신호를 출력하는 포토 트랜지스터의 사양을 확인한다.

1. 사용하고자 하는 포토 트랜지스터의 카탈로그 또는 매뉴얼을 확인한다. 여기에서는 OFT-53 시리즈를 기준으로 설명한다. [그림 1-20]에 해당 부품의 매뉴얼에서 특징을 설명한 부분을 나타내었다.

Maximum Ratings at Ta=25°C

Power Dissipation	: 75mW
Collector-emitter voltage	: 30V
Emitter-collector voltage	: 5V
Operating Temperature Range	: -25°C to +85°C
Storage Temperature Range	: -40°C to +100°C
Soldering Temperature Dip Soldering	: 260°C for 5 secs
Soldering Temperature Hand Soldering	: 350°C for 3 secs

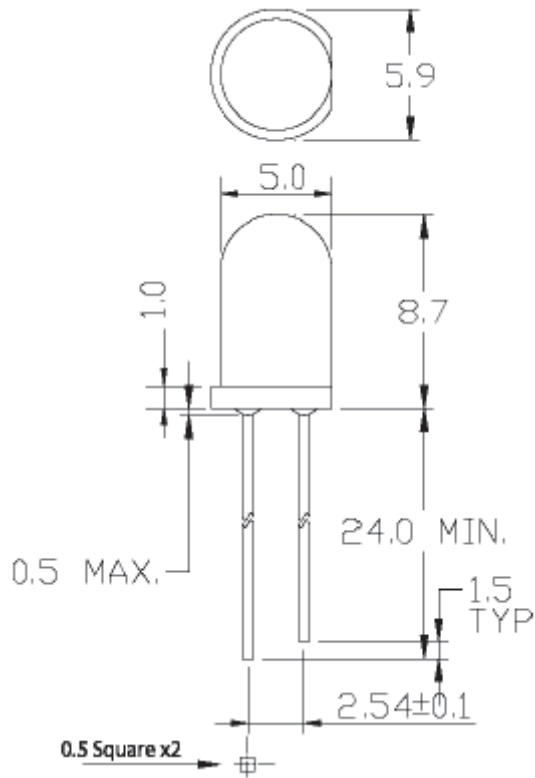
Electrical & Optical Characteristics at Ta=25°C

Chip		Collector-emitter breakdown voltage(V)	Emitter-collector breakdown voltage(V)	Collector-emitter saturation voltage (V)	Rise Time μ S	Fall Time μ S	Collector Dark Current (nA)	On State Collector Current (mA) min. typ.	Peak Sensitivity Wavelength
Material	Lens Colour	(Conditions: Ee = 0mW/cm ² IC = 100 μ A)	(Conditions: Ee = 0mW/cm ² IE = 100 μ A)	(Conditions: Ee = 1mW/cm ² IC = 2mA)	(Conditions: Vce = 5V, IC = 1mA, RL = 1000)		(Conditions: Ee = 0mW/cm ² Vce = 20V)	(Conditions: Ee = 1mW/cm ² Vce = 5V)	
Silicon	Black	30	5	0.3	15		100	0.6 2	860

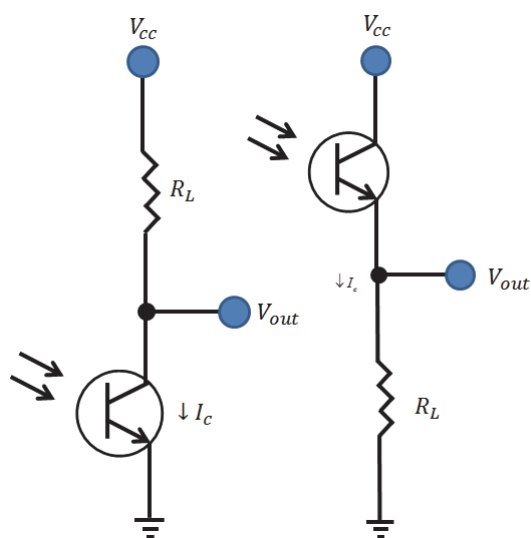
출처: 00업체(<http://www.farnell.com/>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
[그림 1-20] 포토 트랜지스터 OFT-53 사양

2. 해당 부품의 정격 전압과 전류를 확인한다. 사양에 의하면, 컬렉터와 에미터간 30V, 최고 75mW의 전력을 사용한다.
3. 해당 부품의 동작 조건을 확인한다. 사양에 의하면 영하 25도에서 영상 85도까지 정상 동작된다.
4. 해당 부품의 형태를 확인한다. [그림 1-21]에 의하면 $\Phi 5 \times 8.7$ mm의 크기로 PCB에 실장되는 형태이다.

5. 해당 부품의 출력을 확인한다. [그림 1-22]와 같은 트랜지스터의 일반적인 회로를 사용하면 빛의 유무에 따라 0V 또는 5V의 디지털 출력을 낸다.



출처: OO업체(<http://www.farnell.com/>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
[그림 1-21] 포토 트랜지스터의 형태



[그림 1-22] 포토 트랜지스터를 사용한 출력 형태

④ 아날로그 신호를 출력하는 압력 센서의 사양을 확인하기 위하여 카탈로그 또는 매뉴얼을 확보한다.

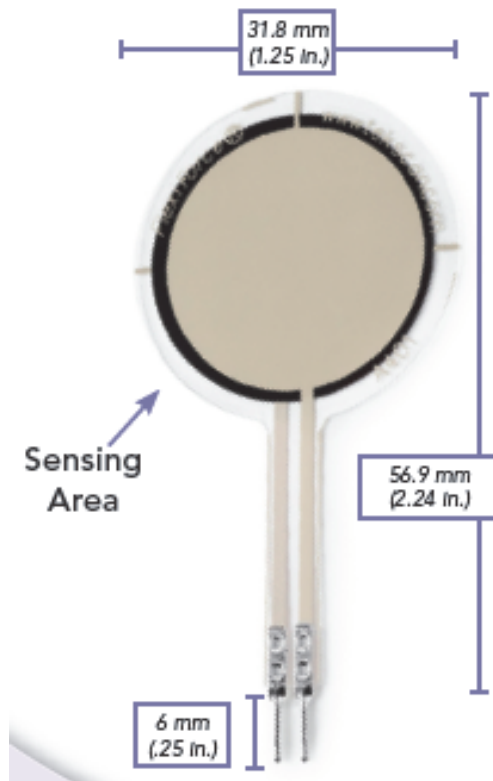
1. 사용하고자 하는 압력 센서의 카탈로그 또는 매뉴얼을 확인한다. 여기에서는 TEKSCAN사의 FlexiForce A401을 기준으로 설명한다. [그림 1-23]에 해당 부품의 매뉴얼에서 특징을 설명한 부분을 나타내었다.

Thickness	0.203 mm (0.008 in.)
Length	56.9 mm (2.24 in.)*
Width	31.8 mm (1.25 in.)
Sensing Area	25.4 mm (1 in.) diameter
Connector	2-pin Male Square Pin
Substrate	Polyester (ex: Mylar)
Pin Spacing	2.54 mm (0.1 in.)

Typical Performance		Evaluation Conditions
Linearity (Error)	< ±3%	Line drawn from 0 to 50% load
Repeatability	< ±2.5% of full scale	Conditioned sensor, 80% of full force applied
Hysteresis	< 4.5 % of full scale	Conditioned sensor, 80% of full force applied
Drift	< 5% per logarithmic time scale	Constant load of 111 N (25 lb)
Response Time	< 5μsec	Impact load, output recorded on oscilloscope
Operating Temperature	-40°C - 60°C (-40°F - 140°F)	Time required for the sensor to respond to an input force

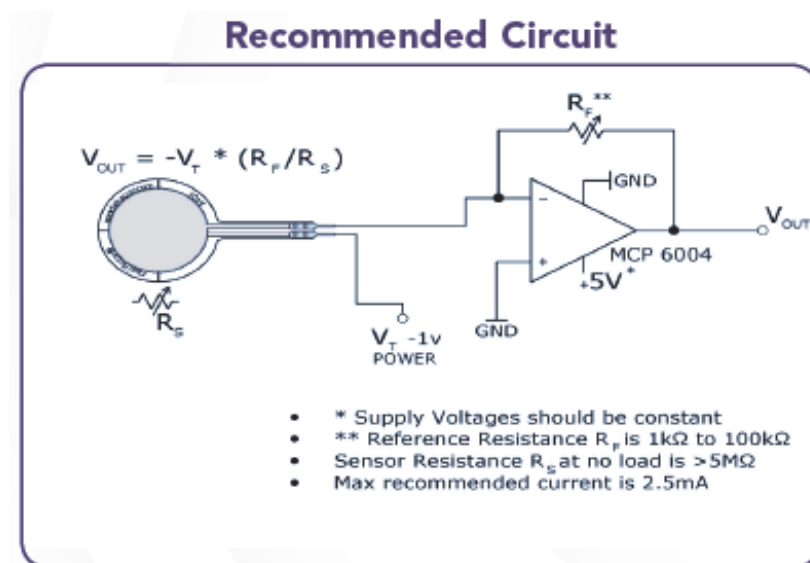
출처: OO업체(<https://www.tekscan.com>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
[그림 1-23] FlexiForce A401 압력 센서 사양

2. 해당 부품의 정격 전압과 전류를 확인한다. 사양에 의하면, 입력 전압과 전류는 표기되어 있지 않다.
3. 해당 부품의 동작 조건을 확인한다. 사양에 의하면 온도 조건은 영하 40도에서 영상 60도까지이다.
4. 해당 부품의 형태를 확인한다. [그림 1-24]에 의하면 31.8×31.8mm의 크기 센서부와 이를 연결하는 리드선을 가진다.



출처: OO업체(<https://www.tekscan.com>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
[그림 1-24] FlexiForce A401 압력 센서 형태

- 해당 부품의 출력을 확인한다. 압력 센서는 압력 감지부에 가해진 압력에 크기에 비례하는 작은 전압을 발생시킨다. [그림 1-25]에 나타난 제조사가 제시하는 OP 앰프를 이용한 신호 증폭기를 사용하여 신호를 증폭시켜 로봇 MCU의 아날로그 입력 포트에 연결한다.



출처: OO업체(<https://www.tekscan.com>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
[그림 1-25] FlexiForce A401 압력 센서의 출력 형태

⑤ 시리얼 통신을 통하여 측정값을 출력하는 GPS 센서(수신기)의 사양을 확인하기 위하여 카탈로그 또는 매뉴얼을 확보한다.

1. 사용하고자 하는 GPS 센서의 카탈로그 또는 매뉴얼을 확인한다. 여기에서는 ASCENKOREA의 GPS-631A를 기준으로 설명한다. [그림 1-26]에 해당 부품의 매뉴얼에서 특징을 설명한 부분을 나타내었다.
2. 해당 부품의 정격 전압과 전류를 확인한다. 매뉴얼에 의하면 입력 전압은 5V, 소비 전류는 38~41mA이다.
3. 해당 부품의 동작 조건을 확인한다. 매뉴얼에 의하면 온도 조건은 영하 10도에서 영상 60도까지이다.
4. 해당 부품의 형태를 확인한다. [그림 1-27]에 의하면 33×43×15mm의 수신부와 이를 연결하는 2m의 연결선을 가진다.

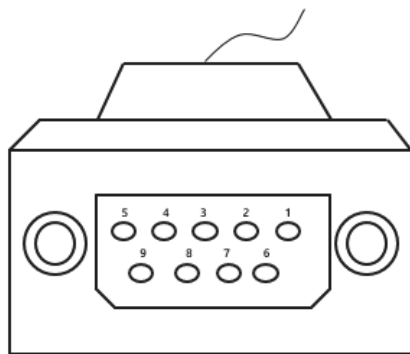
	Description
GPS Solution	MTK MT3329
Frequency	L1, 1575.42MHz
Sensitivity ¹	Acquisition -148dBm, cold start Reacquisition -155dBm Tracking -164dBm
Channel	66 channels
TTFF ¹	Hot start: 1 second typical Warm start: 40 seconds typical Cold start: 60 seconds typical
Position Accuracy	Without aid: 3.0m 2D-RMS <3m CEP(50%) without SA (horizontal)
Velocity Accuracy	Without aid : 0.1m/s Without aid: 0.1 m/s ²
Acceleration Accuracy	Without aid: 0.1 m/s ²
Altitude	Maximum 18,000m (60,000 feet)
Velocity	Maximum 515m/s (1000 knots)
Acceleration	Maximum 4G
Update Rate	1Hz
Baud Rate	9600 bps
Power Supply	DC 5.0V ±5%
Current Consumption	41mA acquisition, 38mA tracking
Storage Temperature	-40 °C to +80 °C
Operation Temperature	-10 °C to +60 °C
Dimension	33(L)×43(W)×15(H)mm, without cable
Cable Length	2m

출처: OO업체(<http://ascenkor.img.or.kr>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
[그림 1-26] GPS-631A 사양



출처: OO업체(<http://ascenkor.img.or.kr>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
[그림 1-27] GPS-631A 형태

5. 해당 부품의 출력을 확인한다. 해당 GPS 수신기는 [그림 1-28]과 같이 PS-2 또는 D-Sub 9 핀의 RS-232 통신 포트에 관련 정보를 송신한다. 1번 핀과 5번 핀으로 입력 전압을 공급하고, 2번 핀과 3번 핀으로 로봇 MCU와 통신한다. 해당 GPS의 매뉴얼에 의하면 9600bps의 속도로 1Hz마다 수정된 정보를 전송한다.



번호	설명
1	VCC
2	RX
3	TX
5	GND
4, 6, 7, 8, 9	not connected

[그림 1-28] GPS-631A의 출력 형태 (D-Sub 9)

수행 tip

- 일반적으로 센서는 센서 자체의 신호를 바로 사용하는 것이 아니라, 제조사에서 제공하거나 추천하는 추가 회로를 통하여 로봇 MCU와 연결된다.
- 로봇 MCU와 연결되는 센서의 출력은 디지털, 아날로그 통신 신호로 귀결된다.

교수 방법

- 센서의 종류와 적용 예, 센서 출력의 종류와 그에 따른 로봇 MCU와의 연결 방법에 대하여 설명한다.
- 인터넷에서 센서 카탈로그나 매뉴얼을 찾아보게 하여, 센서의 동작 조건과 출력 형태 등을 이해시킨다.
- 센서 운용 환경은 온도, 습도, 진동, 염무, 먼지, 유체 오염, 충격, 가속 등을 포함한다는 것을 설명한다.

학습 방법

- 센서 신호에 대한 전문적인 지식과 학습하려는 적극적인 태도를 가진다.
- 센서 카탈로그나 매뉴얼을 구하여, 동작 조건과 출력 형태 등에 대하여 알아본다.
- 다양한 센서의 종류와 그 동작 원리에 대하여 찾아본다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
로봇 센서 신호 처리부 요구 사항 분석	- 로봇 운영에 필요한 센서 처리 규격과 종류를 결정하고 발생하는 문제점에 대한 협의 내용을 정리할 수 있다.			
	- 센서에서 획득되는 신호 종류에 따라 처리 방식을 결정하고 데이터 처리를 위해 요구 사항을 분석할 수 있다.			
	- 센서 설계에서 전달되는 신호 처리 요구 규격을 관련 부서와 협의하여 정의할 수 있다.			
	- 센서 신호 처리 초기화 및 주기적인 보정 방법을 결정할 수 있다.			
	- 로봇 센서 신호 처리부 요구 사항에 관련된 요구 분석서를 문서화할 수 있다.			

평가 방법

- 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 센서 신호 처리부 요구 사항 분석	- 로봇 운영에 필요한 센서 처리 규격과 종류 이해			
	- 센서에서 획득되는 신호 처리 방식 이해			
	- 센서 신호 처리 요구 규격의 이해			
	- 센서 신호 처리 초기화 및 주기적인 보정 방법 이해			
	- 센서 신호 처리 요구 분석			

• 문제 해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 센서 신호 처리부 요구 사항 분석	- 로봇 운영에 필요한 센서 처리 규격과 종류 이해			
	- 센서에서 획득되는 신호 처리 방식 이해			
	- 센서 신호 처리 요구 규격의 이해			
	- 피교육자들 간의 토론			
	- 도출된 요구 사항의 정리 및 문서화			

• 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 센서 신호 처리부 요구 사항 분석	- 로봇 운영에 필요한 센서의 선정			
	- 센서에서 획득되는 신호 처리 방식 선정			

피드백

1. 포트폴리오

- 적용하고자 하는 로봇에 사용되는 센서의 종류와 특징을 분석하기 위하여 수집된 자료를 서로 비교하고 공유한다.
- 포트폴리오를 평가하고 문제점을 기재한 후 그 결과를 확인할 수 있도록 한다.

2. 문제 해결 시나리오

- 센서에서 획득되는 신호 처리 방식을 이해하고 각각의 특징을 평가하여 피드백한다.
- 적용하고자 하는 로봇에 필요한 센서의 요구 사항을 정리하고 결과를 공유한다.

3. 사례 연구

- 결과물 제출 후 평가를 통해 우수한 사례는 발표하여 정보를 공유하도록 한다.
- 사례 연구한 내용을 평가한 후 주요 사항을 표시하여 설명해준다.

학습 1	로봇 센서 신호 처리부 요구 사항 분석하기
학습 2	로봇 센서 신호 처리부 특성 분석하기
학습 3	로봇 센서 데이터 신호 처리부 설계 및 구동하기

2-1. 로봇 센서 신호 처리부 특성 분석

학습 목표

- 요구 분석서에 따라 결정 센서의 데이터 처리 주기, 데이터 획득 방식, 노이즈 특성을 분석할 수 있다.
- 센서 데이터의 신뢰성 확보를 위해 신호 획득 규격과 데이터 접속 규격에 따라 센서 특성을 비교 분석할 수 있다.
- 획득된 센서 데이터를 다양한 통신 규격에 맞추어 제공될 수 있도록 프로토콜 운영 규격을 결정할 수 있다.
- 로봇 운용에 사용되는 센서 데이터 신호 처리 특성 분석서를 문서화할 수 있다.

필요 지식 /

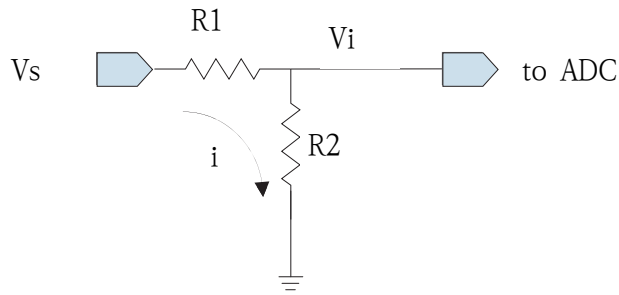
① 아날로그 출력 센서의 수동 필터

센서의 출력이 아날로그 신호인 경우, 로봇 MCU는 ADC(analog to digital converter) 포트를 통하여 그 신호를 수신할 수 있다. 일반적으로 ADC는 0V~5V(혹은 3.3V) 이내의 전압 신호를 받아들이기 때문에 센서의 신호가 미약한 경우에는 증폭기를, 센서의 신호가 큰 경우에는 분배기 등을 사용하여 MCU가 수신 가능한 전압 범위 이내로 변환시켜야 한다. 또 센서 신호에 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위하여 필터를 사용할 수 있다.

이때 필터가 저항, 코일, 커패시터(R, L, C) 소자만으로 구현되면, 이것을 수동 필터(passive filter)라 부른다. 수동 필터의 출력 전압은 항상 입력 전압보다 작아진다. 그와 대조적으로, 필터 구성에 OP 앰프가 포함되면 능동 필터(active filter)라 부른다. 능동 필터의 출력 전압은 입력 전압보다 크게 만들 수 있다.

1. 전압 분배기(voltage divider)

전압 분배기는 입력 전압을 분배하여 축소시키는 회로이다. [그림 2-1]과 같이 센서의 전압이 V_s 로 주어졌을 때, 저항 R_1, R_2 에 의하여 분배된 후 R_2 양단의 전압 V_i 를 계산해보자.



[그림 2-1] 전압 분배기

먼저, 로봇 MCU의 ADC 포트의 입력 저항(임피던스)은 대단히 큰 값이기 때문에 센서 전압으로 인한 전류는 모두 R_1 을 통하여 R_2 로만 흐른다고 가정한다. 이 전류값은 키르히호프 전압 법칙에 따라 아래와 같이 계산된다.

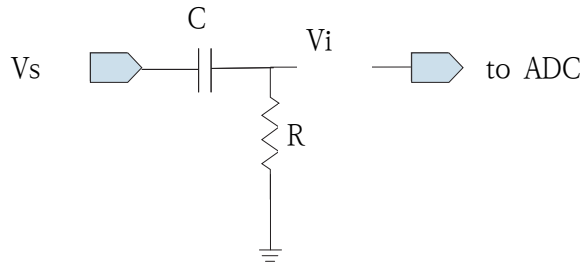
$$i = \frac{1}{R_1 + R_2} V_s$$

그러므로 전류 i 가 흐르는 R_2 양단의 전압 V_i 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} V_i &= i R_2 \\ &= \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_s \end{aligned}$$

2. 고역 통과 필터(high pass filter)

HPF(high pass filter)는 센서 신호에 포함된 오프셋 전압(기본 고정 전압) 혹은 드리프트 전압(주변 온도 변화 등에 의하여 서서히 변하는 오프셋 전압)을 제거하기 위하여 사용되며 [그림 2-2]와 같이 구현할 수 있다.



[그림 2-2] high pass RC filter

커패시터의 용량이 C 인 경우, 임피던스(교류 저항)는 아래와 같다.

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$

$$\omega = 2\pi f$$

여기에서 f 는 입력 신호의 주파수를 의미한다. 전압 분배기와 같은 방법으로 R_1 을 Z_C 로 R_2 를 R 로 대체하면 RC 양단의 전압 V_i 는 다음과 같이 계산된다.

$$\begin{aligned} V_i &= \frac{R}{Z_C + R} V_s \\ &= \frac{R}{\frac{1}{j\omega C} + R} V_s \\ &= \frac{1}{1 - j\frac{1}{\omega RC}} V_s \end{aligned}$$

이때, V_i 의 크기는

$$|V_i| = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}}} V_s$$

이므로

$$|V_i| = \begin{cases} 0 V_s & \text{만약 } w \rightarrow 0 \quad \text{즉, } f \rightarrow 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} V_s = 0.707 V_s & \text{만약 } w = \frac{1}{RC} \quad \text{즉, } f = \frac{1}{2\pi RC} \\ 1 V_s & \text{만약 } w \rightarrow \infty \quad \text{즉, } f \rightarrow \infty \end{cases}$$

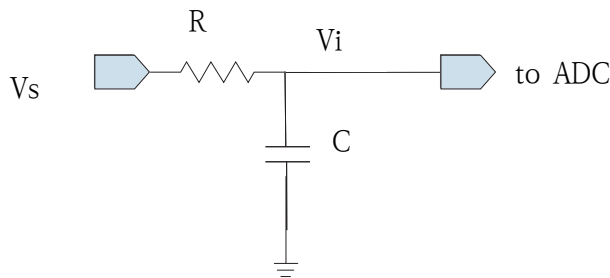
이고 이것은, 센서 출력값 중에서 낮은 주파수 성분은 크기가 작아져서 없어지고 높은 주파수 성분은 원래 크기 그대로 통과되므로 고역 통과 필터(HPF)가 된다. 여기서 출력의 크기가 0.707배가 될 때의 주파수는 컷-오프 주파수(cut-off frequency)라고 부르며, 아래식과 같이 데시벨 단위(dB)로 나타내면, 크기가 3dB 떨어지는 주파수를 말한다.

$$20 \log \frac{1}{\sqrt{2}} = -3(dB)$$

그러므로 R 과 C 의 값을 통하여 컷-오프 주파수를 변화시킬 수 있으며, 컷-오프 주파수보다 낮은 주파수의 오프셋 전압과 드리프트 전압은 제거된다.

3. 저역 통과 필터(low pass filter)

LPF(low pass filter)는 센서 신호에 포함된 고주파의 잡음 성분을 제거하기 위하여 사용되며 [그림 2-3]과 같이 구현할 수 있다.



[그림 2-3] low pass RC filter

전압 분배기와 같은 방법으로 R_2 을 Z_C 로 R_1 를 R 로 대체하면 C 양단의 전압 V_i 는 다음과 같이 계산된다.

$$\begin{aligned}
 V_i &= \frac{Z_C}{R + Z_C} V_s \\
 &= \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} V_s \\
 &= \frac{1}{j\omega CR + 1} V_s
 \end{aligned}$$

이때, V_i 의 크기는

$$|V_i| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} V_s$$

이므로

$$|V_i| = \begin{cases} 1 V_s & \text{만약 } \omega \rightarrow 0 & \text{즉, } f \rightarrow 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} V_s = 0.707 V_s & \text{만약 } \omega = \frac{1}{RC} & \text{즉, } f = \frac{1}{2\pi RC} \\ 0 V_s & \text{만약 } \omega \rightarrow \infty & \text{즉, } f \rightarrow \infty \end{cases}$$

이고 이것은, 센서 출력값 중에서 높은 주파수 성분은 크기가 작아져서 없어지고 낮은 주파수 성분은 원래 크기 그대로 통과되므로 저역 통과 필터(LPF)가 된다.

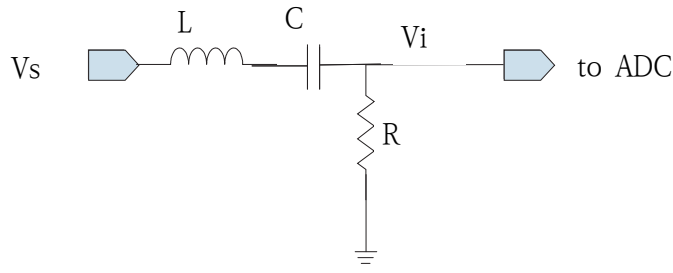
출력의 크기가 0.707배보다 큰 부분을 나타내는 대역폭은 주파수로 나타내면

$$BW_F = \frac{1}{2\pi RC}$$

이다. 그러므로 R 과 C 의 값을 통하여 컷-오프 주파수와 대역폭을 변화시킬 수 있으며, 컷-오프 주파수보다 높은 주파수의 잡음 성분이 제거된다.

4. 대역 통과 필터(band pass filter) - 1

BPF(band pass filter)는 저주파와 고주파 사이의 특정 대역의 신호만을 수신하기 위하여 사용되며 [그림 2-4]와 같이 구현할 수 있다. LPF나 HPF가 저항과 커패시터만 사용하는 데 비하여, BPF는 코일이 하나 더 추가된다.



[그림 2-4] band pass filter

코일의 용량이 L 인 경우, 임피던스(교류 저항)는 아래와 같다.

$$Z_L = j\omega L$$

$$\omega = 2\pi f$$

전압 분배기와 같은 방법으로 R 양단의 V_i 를 다음과 같이 계산한다.

$$\begin{aligned} V_i &= \frac{R}{Z_L + Z_C + R} V_s \\ &= \frac{R}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C} + R} V_s \\ &= \frac{R}{j\omega L - j\frac{1}{\omega C} + R} V_s \\ &= \frac{1}{1 + j\left(\frac{\omega L}{R} - \frac{1}{\omega RC}\right)} V_s \end{aligned}$$

이때, V_i 의 크기는

$$|V_i| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega L}{R} - \frac{1}{\omega RC}\right)^2}} V_s$$

이므로

$$|V_i| = \begin{cases} 0 V_s & \text{만약 } w \rightarrow 0 & \text{즉, } f \rightarrow 0 \\ 1 V_s & \text{만약 } \frac{wL}{R} = \frac{1}{wRC} & \text{즉, } f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \\ 0 V_s & \text{만약 } w \rightarrow \infty & \text{즉, } f \rightarrow \infty \end{cases}$$

이고 이것은, 센서 출력값 중에서 낮은 주파수 성분과 높은 주파수 성분은 크기가 작아져서 없어지고, 그 사이의 중간 주파수 f_0 성분은 원래 크기 그대로 통과되므로 대역 통과 필터(BPF)가 된다.

여기에서 만약,

$$\frac{wL}{R} - \frac{1}{wRC} = 0$$

즉,

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

이면,

$$|V_i| = 1 V_s$$

이고, 이 주파수를 중심 주파수(center frequency)라고 부른다.
또 만약,

$$\left(\frac{wL}{R} - \frac{1}{wRC}\right)^2 = 1$$

이면,

$$|V_i| = \frac{1}{\sqrt{2}} V_s = 0.707 V_s$$

가 되는데, 이렇게 출력의 크기가 0.707배가 될 때의 주파수는 2개이며, 고주파 컷-오프 주파수와 저주파 컷-오프 주파수는 다음 조건에서 구해진다.

$$\frac{wL}{R} - \frac{1}{wRC} = \pm 1$$

근의 공식으로부터 실수근을 구하면, 아래와 같이 2개의 컷-오프 주파수를 계산할 수 있다.

$$w_{HI} = \frac{(\frac{R}{L}) + \sqrt{(\frac{R}{L})^2 + \frac{4}{LC}}}{2} \quad \omega_{HI}, f_{HI} = \frac{(\frac{R}{L}) + \sqrt{(\frac{R}{L})^2 + \frac{4}{LC}}}{4\pi}$$

$$w_{LO} = \frac{-(\frac{R}{L}) + \sqrt{(\frac{R}{L})^2 + \frac{4}{LC}}}{2} \quad \omega_{LO}, f_{LO} = \frac{-(\frac{R}{L}) + \sqrt{(\frac{R}{L})^2 + \frac{4}{LC}}}{4\pi}$$

출력의 크기가 0.707배보다 큰 부분을 나타내는 대역폭은 주파수로 나타내면

$$BW_F = \frac{1}{2\pi} \frac{R}{L}$$

이다. 그러므로 L , R , C 의 값을 통하여 2개의 컷-오프 주파수와 대역폭을 변화시킬 수 있으며, 두 컷-오프 주파수보다 작거나 높은 주파수의 잡음 성분은 제거된다.

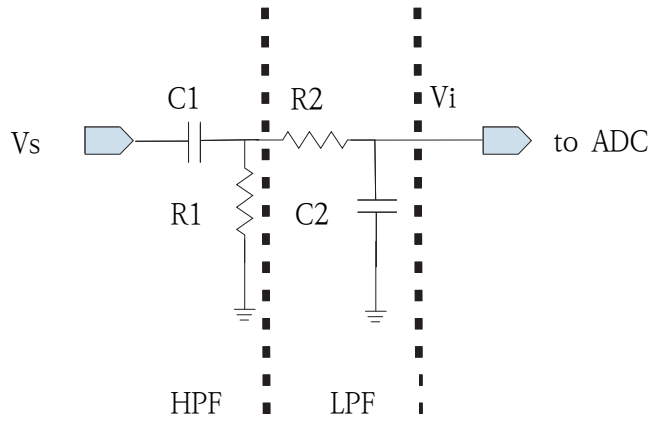
5. 대역 통과 필터(band pass filter) - 2

BPF를 R, L, C 소자를 사용하여 구현할 수 있음을 설명하였다. 그런데 코일은 무겁고 부피가 클 뿐 아니라 고비용의 소자에 속한다.

BPF의 다른 구현 방법은 고역 통과 필터와 저역 통과 필터를 직렬로 연결한 [그림 2-5]와 같다. 이러한 형태의 BPF는 커패시터 C_1 이후의 임피던스가 LPF의 R_2, C_2 의 직렬 저항과 HPF의 R_1 의 병렬 연결과 직렬 연결된 형태이므로, V_i 의 계산이 복잡해진다.

만약 이전의 HPF와 LPF의 수식을 그대로 사용한다면 V_i 의 계산 결과는 LPF나 HPF처럼 수식적으로 정확한 것이 아니다. 그러나 HPF와 LPF의 컷-오프 주파수를 서로 독립적으로 설정할 수 있고, 시행착오를 통하여 대략적인 BPF를 구현할 수 있어 실용적이다.

또 HPF와 LPF 상이에 OP 앰프를 사용하여 2개의 필터를 분리하는 isolator를 추가한다면 수식적으로도 정확한 BPF를 구현할 수 있다.



[그림 2-5] band pass RC filter

이때 BPF의 중심 주파수는 다음과 같이 정한다.

$$f_0 = \sqrt{f_{HI} f_{LO}}$$

$$f_{HI} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} : HPF \text{ cut-off 주파수}$$

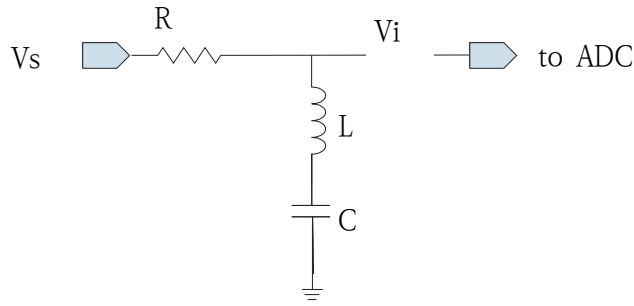
$$f_{LO} = \frac{1}{2\pi R_2 C_2} : LPF \text{ cut-off 주파수}$$

BPF의 대역폭은 다음과 같다.

$$BW_F = f_{HI} - f_{LO}$$

6. 대역 차단 필터(band stop filter, band reject filter)

BSF(band stop filter) 또는 BRF(band reject filter)는 저주파와 고주파 사이의 특정 대역의 신호를 제거하기 위하여 사용되며, [그림 2-6]과 같이 구현할 수 있다.



[그림 2-6] Band stop filter

전압 분배기와 같은 방법으로 V_i 는 다음과 같이 계산된다.

$$\begin{aligned}
 V_i &= \frac{Z_L + Z_C}{Z_L + Z_C + R} V_s \\
 &= \frac{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C} + R} V_s \\
 &= \frac{(j\omega L - j\frac{1}{\omega C})}{(j\omega L - j\frac{1}{\omega C}) + R} V_s \\
 &= \frac{1}{1 + \frac{R}{j(\omega L - \frac{1}{\omega C})}} V_s \\
 &= \frac{1}{1 - j\frac{1}{(\frac{\omega L}{R} - \frac{1}{\omega RC})}} V_s
 \end{aligned}$$

이때, V_i 의 크기는

$$|V_i| = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(\frac{\omega L}{R} - \frac{1}{\omega RC})^2}}} V_s$$

이므로,

$$|V_i| = \begin{cases} 1 V_s & \text{만약 } w \rightarrow 0 & \text{즉, } f \rightarrow 0 \\ 0 V_s & \text{만약 } \frac{wL}{R} = \frac{1}{wRC} & \text{즉, } f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \\ 1 V_s & \text{만약 } w \rightarrow \infty & \text{즉, } f \rightarrow \infty \end{cases}$$

이고,

이것은 센서 출력값 중에서 낮은 주파수 성분과 높은 주파수 성분은 통과되고 사이의 중간 주파수 f_0 성분은 작아져서 없어지므로 대역 차단 필터가 된다.

여기에서 만약,

$$\frac{wL}{R} - \frac{1}{wRC} = 0$$

즉,

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

이면,

$$|V_i| = 0 V_s$$

이고, 이 주파수를 중심 주파수(center frequency)라고 부른다.

또 만약에

$$\left(\frac{wL}{R} - \frac{1}{wRC}\right)^2 = 1$$

이면,

$$|V_i| = \frac{1}{\sqrt{2}} V_s = 0.707 V_s$$

가 되는데, 이렇게 출력의 크기가 0.707배가 될 때의 주파수는 2개이며, 고주파 컷-오프 주파수와 저주파 컷-오프 주파수는 다음 조건에서 구해진다.

$$\frac{wL}{R} - \frac{1}{wRC} = \pm 1$$

근의 공식으로부터 실수근을 구하면 아래와 같이 2개의 컷-오프 주파수를 계산할 수 있다.

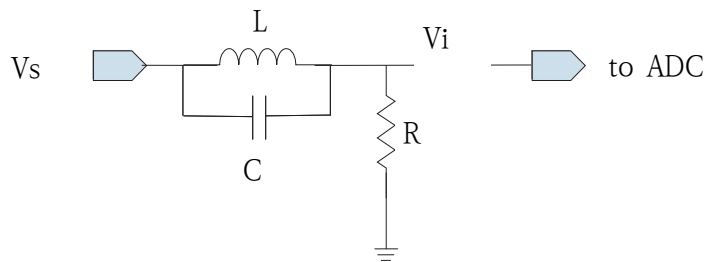
$$w_{HI} = \frac{(\frac{R}{L}) + \sqrt{(\frac{R}{L})^2 + \frac{4}{LC}}}{2} \quad \text{즉, } f_{HI} = \frac{(\frac{R}{L}) + \sqrt{(\frac{R}{L})^2 + \frac{4}{LC}}}{4\pi}$$

$$w_{LO} = \frac{- (\frac{R}{L}) + \sqrt{(\frac{R}{L})^2 + \frac{4}{LC}}}{2} \quad \text{즉, } f_{LO} = \frac{- (\frac{R}{L}) + \sqrt{(\frac{R}{L})^2 + \frac{4}{LC}}}{4\pi}$$

그러므로 L , R , C 의 값을 통하여 2개의 컷-오프 주파수를 변화시킬 수 있으며 두 컷-오프 주파수 사이의 신호는 제거된다.

7. 특정 주파수 차단 필터(notch filter)

notch filter는 특정 주파수 성분만을 제거하기 위하여 사용되며 [그림 2-7]과 같이 구현할 수 있다. 대역 차단 필터의 한 종류로서 특정 주파수에서 급격하게 감소되는 것이 특징이다.



[그림 2-7] notch filter

L 과 C 의 병렬 저항은 다음과 같이 계산된다.

$$\begin{aligned}
Z_L \parallel Z_C &= \frac{1}{\frac{1}{Z_L} + \frac{1}{Z_C}} \\
&= \frac{1}{\frac{1}{j\omega L} + j\omega C} \\
&= \frac{j}{\frac{1}{\omega L} - \omega C}
\end{aligned}$$

전압 분배기와 같은 방법으로 V_i 는 다음과 같이 계산된다.

$$\begin{aligned}
V_i &= \frac{R}{(Z_L \parallel Z_C) + R} V_s \\
&= \frac{R}{j\frac{1}{\frac{1}{\omega L} - \omega C} + R} V_s \\
&= \frac{1}{1 + j\frac{R}{\frac{R}{\omega L} - \omega RC}} V_s
\end{aligned}$$

이때, V_i 의 크기는

$$|V_i| = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(\frac{R}{\omega L} - \omega RC)^2}}} V_s$$

이므로

$$|V_i| = \begin{cases} 1 V_s & \text{만약 } \omega \rightarrow 0 & \text{즉, } f \rightarrow 0 \\ 0 V_s & \text{만약 } \frac{R}{\omega L} = \omega RC & \text{즉, } f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \\ 1 V_s & \text{만약 } \omega \rightarrow \infty & \text{즉, } f \rightarrow \infty \end{cases}$$

이고 이것은, 센서 출력값 중에서 낮은 주파수 성분과 높은 주파수 성분은 통과되고 사이의 중간 주파수 f_0 성분은 작아져서 없어진다.

여기에서 만약

$$\frac{R}{wL} - wRC = 0$$

즉,

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

이면,

$$|V_i| = 0 V_s$$

이고, 이 주파수를 중심 주파수(center frequency)라고 부른다.

또 만약

$$\left(\frac{R}{wL} - wRC\right)^2 = 1$$

이면,

$$|V_i| = \frac{1}{\sqrt{2}} V_s = 0.707 V_s$$

가 되는데, 이렇게 출력의 크기가 0.707배가 될 때의 주파수는 2개이며, 고주파 컷-오프 주파수와 저주파 컷-오프 주파수는 다음 조건에서 구해진다.

$$\frac{R}{wL} - wRC = \pm 1$$

근의 공식으로부터 실수근을 구하면, 아래와 같이 2개의 컷-오프 주파수를 계산할 수 있다.

$$w_{HI} = \frac{(\frac{1}{RC}) + \sqrt{(\frac{1}{RC})^2 + \frac{4}{LC}}}{2} \approx, f_{HI} = \frac{(\frac{1}{RC}) + \sqrt{(\frac{1}{RC})^2 + \frac{4}{LC}}}{4\pi}$$

$$w_{LO} = \frac{-(\frac{1}{RC}) + \sqrt{(\frac{1}{RC})^2 + \frac{4}{LC}}}{2} \approx, f_{LO} = \frac{-(\frac{1}{RC}) + \sqrt{(\frac{1}{RC})^2 + \frac{4}{LC}}}{4\pi}$$

그러므로 L , R , C 의 값을 통하여 2개의 컷-오프 주파수를 변화시킬 수 있으며, 두 컷-오프 주파수 사이의 신호는 제거된다. notch filter는 BSF에 비하여 컷-오프 주파수 사이의 간격이 매우 좁다.

② 통신 데이터의 오류 확인

일반적으로 디지털 데이터는 아날로그 데이터에 비하여 노이즈에 강하다. 그러나 센서가 디지털 데이터를 출력하는 경우에도 로봇 MCU와 연결된 통신선 또는 PCB의 패턴을 통하여 노이즈가 추가된다. 그러므로 정확한 데이터 송수신을 위하여 수신 데이터의 오류를 확인하거나 정정할 수 있는 방법이 고안되었다.

오류를 확인하기 위한 대표적인 방법으로 패리티(parity) 체크와 체크섬(checksum)이 사용된다. 수신 데이터의 오류 확인 뿐 아니라 가장 오류 확률이 적은 값으로 수신 데이터를 정정할 수 있는 방법으로는 CRC(cycle redundancy check)가 사용된다.

1. 패리티 체크

패리티 체크는 가장 간단한 오류 확인 방법으로, 데이터에 포함된 1의 개수를 보정하는 방법인데, 짝수-패리티(even-parity), 홀수-패리티(odd-parity)의 두 가지 방법을 사용한다. 아래와 같이 '#', 'N', 'C', 'S', '*'라는 글자를 나타내는 8비트의 확장 ASCII code 데이터를 생각해보자.

'#' (0x23): 0010 0011

'N' (0x4E): 0100 0110

'C' (0x43): 0100 0001

'S' (0x53): 0101 0011

'*' (0x2A): 0010 1010

짝수 패리티를 사용하는 경우, 데이터에 포함된 이진수 1의 개수를 짝수로 만드는 패리티 비트를 뒤에 하나 더 추가하여 송신한다.

‘#’: 0010 0011 1
 ‘N’: 0100 1110 0
 ‘C’: 0100 0001 0
 ‘S’: 0101 0011 0
 ‘*’: 0010 1010 1

짝수 패리티의 계산 방법은 다음과 같고, d_i 는 i 번째 데이터 비트를 나타내고, $\otimes$ 은 XOR 연산을 의미한다.

$$P_{even} = d_7 \otimes d_6 \otimes d_5 \otimes d_4 \otimes d_3 \otimes d_2 \otimes d_1 \otimes d_0 \otimes 0$$

홀수 패리티를 사용하는 경우, 데이터에 포함된 1의 개수를 홀수가 되도록 패리티 비트를 뒤에 하나 더 추가하여 송신한다.

‘#’: 0010 0011 0
 ‘N’: 0100 1110 1
 ‘C’: 0100 0001 1
 ‘S’: 0101 0011 1
 ‘*’: 0010 1010 0

홀수 패리티의 계산 방법은 다음과 같다.

$$P_{odd} = d_7 \otimes d_6 \otimes d_5 \otimes d_4 \otimes d_3 \otimes d_2 \otimes d_1 \otimes d_0 \otimes 1$$

MCU는 센서 데이터를 수신하여 미리 정해진 패리티 방식과 일치하는 경우에만 해당 데이터를 사용한다.

2. 체크섬

패리티 체크가 글자 하나 하나에 대하여 오류를 체크하기 위한 비트를 포함시킨 방법인데 비하여, 체크섬은 글자들로 이어진 패킷(packet)에 대한 오류 확인 방법이다. 체크섬은 데이터 외의 추가 데이터를 의미하는 오버헤드의 크기가 작고 계산 방법도 간단하기 때문에 널리 사용된다.

예를 들어 “#NCS*”라는 패킷을 전송한다고 가정하자. 이것을 16 진수로 나타내면

“#NCS”: (0x23) (0x4E) (0x43) (0x53) (0x2A)

이고, 8비트 체크섬은 패킷내의 데이터를 모두 더한 결과의 하위 8비트를 뒤에 추가한다.
즉,

$$0x23 + 0x4E + 0x43 + 0x53 + 0x2A = 0x0131$$

이므로 아래와 같이 체크섬을 추가하여 데이터를 전송한다.

“#NCS”: (0x23) (0x4E) (0x43) (0x53) (0x2A) (0x31)

MCU는 센서 데이터를 수신하여 체크섬을 다시 계산하고, 계산 결과가 수신된 체크섬 데이터와 일치하는 경우에만 해당 데이터를 사용한다.

수행 내용 / 로봇 센서 신호 처리부 특성 분석하기

재료·자료

- 전기·전자 부품 카탈로그
- 전기·전자 부품 데이터시트
- 전기·전자 부품 어플리케이션 노트

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터
- 차트 제작 소프트웨어(MS excel, C 프로그래밍 툴 등등)
- 회로 설계 프로그램

안전 · 유의 사항

- 해당사항 없음

수행 순서

① 전압 분배기를 사용하여 센서의 출력을 조정한다.

[그림 2-1]과 같은 전압 분배기를 사용하고, 다음과 같은 소자를 사용한다고 가정한다.

- ADC 입력 범위: 0V~5V
- 센서 출력: 0V~24V
- R1: 390Ω
- R2: 100Ω

ADC에 입력되는 전압 V_i 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} V_i &= \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_s \\ &= \frac{100}{390 + 100} V_s \\ &\simeq 0.204 V_s \end{aligned}$$

몇 가지 센서 전압 V_s 에 대하여 ADC로 인가되는 전압의 크기를 계산해본다.

$$\begin{aligned} V_s = 0 V &\Rightarrow V_i = 0 V \\ V_s = 5 V &\Rightarrow V_i = 1.02 V \\ V_s = 12 V &\Rightarrow V_i = 2.45 V \\ V_s = 24 V &\Rightarrow V_i = 4.90 V \end{aligned}$$

② HPF(수동형 RC)를 사용하여 센서의 저주파 성분을 제거한다.

1. [그림 2-2]와 같은 HPF 회로를 사용하고, 다음과 같은 소자를 사용한다고 가정한다.

- ADC 입력 범위: 0V~5V
- 센서 출력: 0V~5V
- R: 240KΩ
- C: 82pF

ADC에 입력되는 전압 V_i 의 크기는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
 |V_i| &= \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(wRC)^2}}} V_s \\
 &= \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(2\pi f)^2 (240 \times 10^3)^2 (82 \times 10^{-12})^2}}} V_s
 \end{aligned}$$

컷-오프 주파수는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
 f_{cut-off} &= \frac{1}{2\pi RC} \\
 &= \frac{1}{2\pi (240 \times 10^3) (82 \times 10^{-12})} \\
 &= 8,087 (Hz)
 \end{aligned}$$

몇 가지 주파수의 V_s 에 대하여 ADC로 인가되는 전압의 크기를 계산해본다.

$$\begin{aligned}
 f = 0 \text{ Hz} &\Rightarrow |V_i| = 0 V_s \\
 f = 100 \text{ Hz} &\Rightarrow |V_i| = 0.012 V_s \\
 f = 8,087 \text{ Hz} &\Rightarrow |V_i| = 0.707 V_s \\
 f = 10,000 \text{ Hz} &\Rightarrow |V_i| = 0.777 V_s \\
 f = 50,000 \text{ Hz} &\Rightarrow |V_i| = 0.987 V_s
 \end{aligned}$$

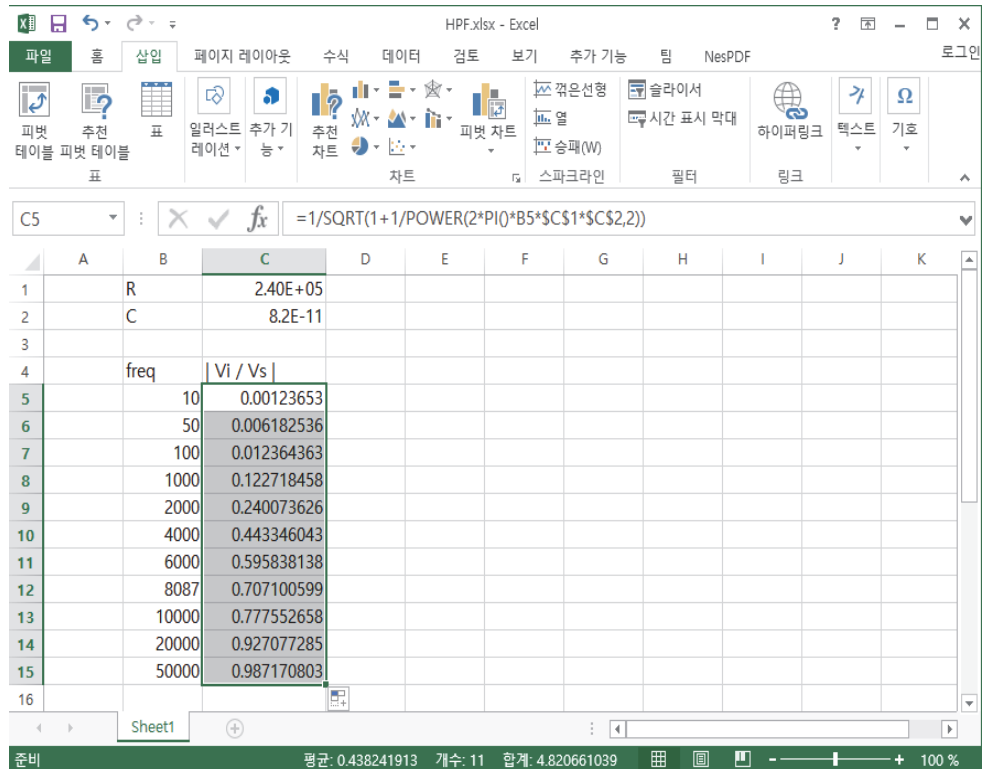
2. [그림 2-8]과 같이 엑셀을 이용하여 입력 주파수별로 출력 전압 크기비를 나타내는 그래프를 그려본다.

(1) 엑셀의 C1 칸과 C2 칸에는 R과 C의 값을 입력한다.

C5에 아래와 같이 입력한다. 여기에서 \$C\$1, \$C\$2는 절대 좌표 C1, C2를 의미하며, 복사하여 다른 칸에 붙여넣기 하더라도 C1, C2로 고정된다.

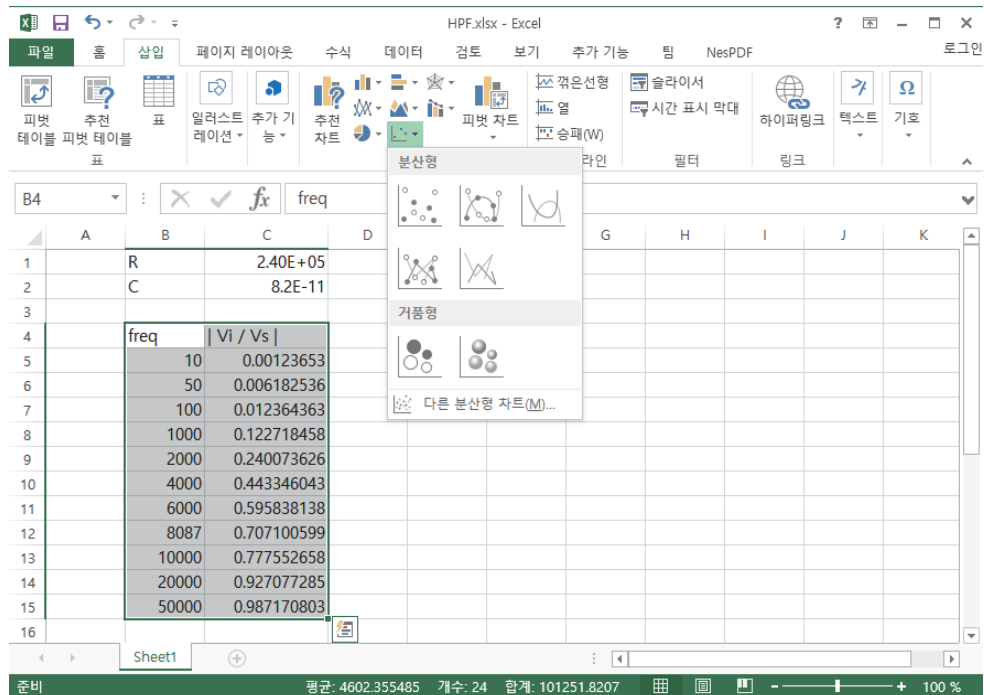
$$=1/\text{SQRT}(1 + 1 / \text{POWER}(2*\text{PI}()*B5*C1*C2, 2))$$

(2) C5칸의 오른쪽 하단의 작은 네모를 마우스 왼쪽버튼으로 클릭한 채, 아래로 스크롤하여 내리면 선택된 칸에 계산 결과가 표시된다.



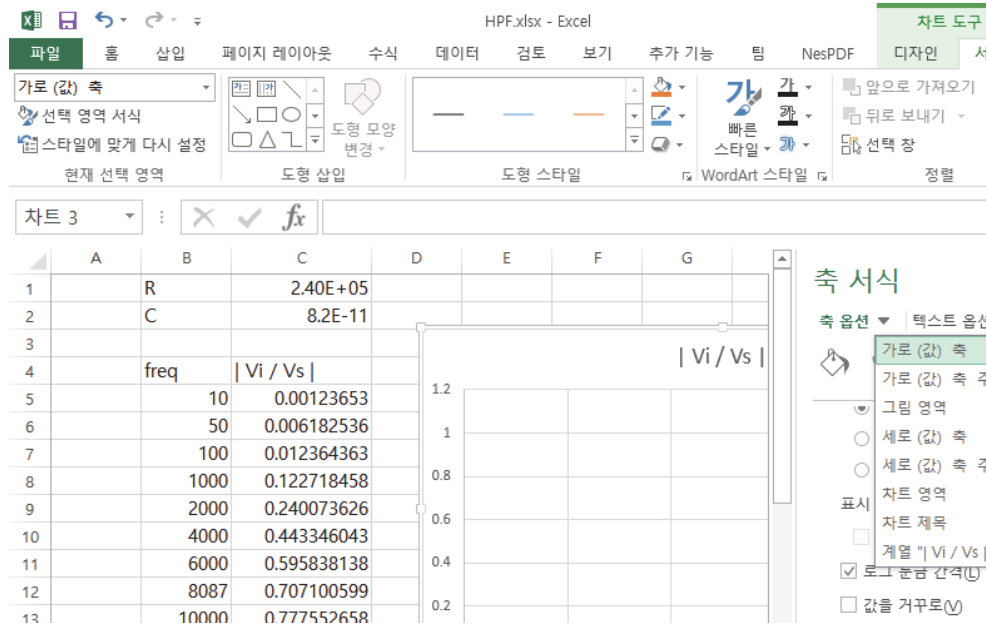
스크린 샷은 Microsoft Corporation으로부터 허가를 받아 사용하였습니다.
 [그림 2-8] HPF의 주파수에 따른 출력비의 자동 계산

(3) [그림 2-9]처럼 B4부터 C15를 마우스로 선택하고, [삽입]-[차트]-[분산형]을 선택한다.



스크린 샷은 Microsoft Corporation으로부터 허가를 받아 사용하였습니다.
 [그림 2-9] HPF의 주파수와 출력비 그래프형 선택

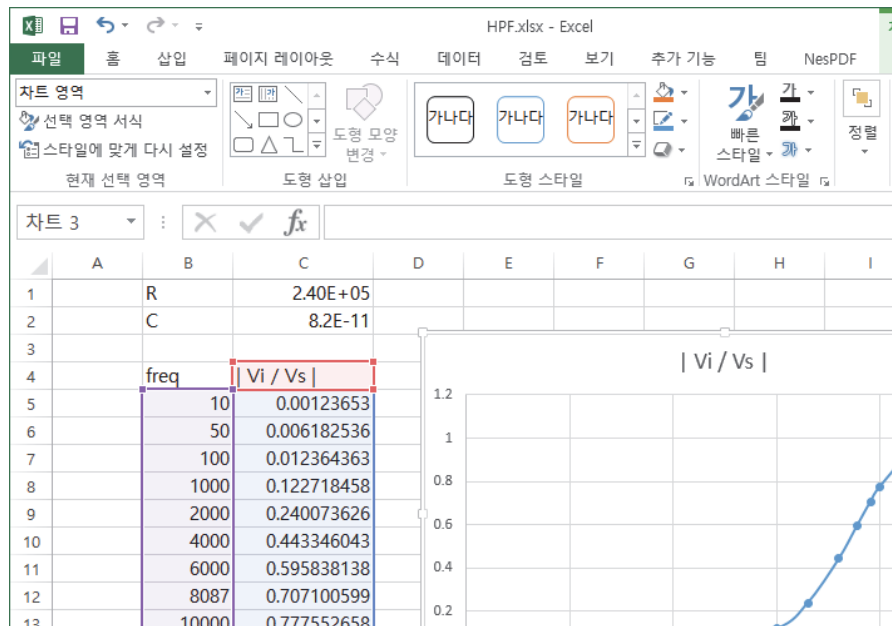
- (4) [그림 2-10]과 같이 그래프의 가로축 서식에서 '로그 눈금 간격'을 체크한다. 이제 가로축의 한 칸은 직전 값의 10배씩 변화하는데, 예를 들면 한 칸마다 1, 10, 100, 1000으로 변한다.



스크린 샷은 Microsoft Corporation으로부터 허가를 받아 사용하였습니다.

[그림 2-10] HPF의 주파수에 따른 출력비 그래프

- (5) [그림 2-11]과 같이 HPF의 그래프로부터 컷-오프 주파수 8,087 Hz에서 0.707배가 되고, 그 이상 주파수 신호들은 원래 크기에 가깝게 통과시키는 고주파 통과, 저주파 억지 필터의 동작을 확인한다.



스크린 샷은 Microsoft Corporation으로부터 허가를 받아 사용하였습니다.

[그림 2-11] HPF의 주파수에 따른 출력비 그래프

③ LPF(수동형 RC)를 사용하여 센서의 고주파 성분 출력을 제거한다.

1. [그림 2-3]과 같은 LPF 회로를 사용하고, 다음과 같은 소자를 사용한다고 가정한다.

- ADC 입력 범위: 0V~5V
- 센서 출력: 0V~5V
- R: $4.7K\Omega$
- C: 47nF

ADC에 입력되는 전압 V_i 의 크기는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} |V_i| &= \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} V_s \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 + (2\pi f)^2 (4.7 \times 10^3)^2 (47 \times 10^{-9})^2}} V_s \end{aligned}$$

컷-오프 주파수는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} f_{cut-off} &= \frac{1}{2\pi RC} \\ &= \frac{1}{2\pi (4.7 \times 10^3) (47 \times 10^{-9})} \\ &= 720(Hz) \end{aligned}$$

몇 가지 주파수의 V_s 에 대하여 ADC로 인가되는 전압의 크기를 계산해본다.

$$\begin{aligned} f = 0 Hz &\Rightarrow |V_i| = 1.000 V_s \\ f = 100 Hz &\Rightarrow |V_i| = 9.910 V_s \\ f = 720 Hz &\Rightarrow |V_i| = 0.707 V_s \\ f = 1,000 Hz &\Rightarrow |V_i| = 0.585 V_s \\ f = 3,000 Hz &\Rightarrow |V_i| = 0.234 V_s \end{aligned}$$

2. [그림 2-12]과 같이 엑셀을 이용하여 입력 주파수별로 출력 전압 크기비를 나타내는 그래프를 그려 본다.

(1) 엑셀의 C1 칸과 C2 칸에는 R과 C의 값을 입력한다.

C5에 아래와 같이 입력한다. 여기에서 \$C\$1, \$C\$2는 절대 좌표 C1, C2를 의미하며, 복사하여 다른 칸에 붙여넣기 하더라도 C1, C2로 고정된다.

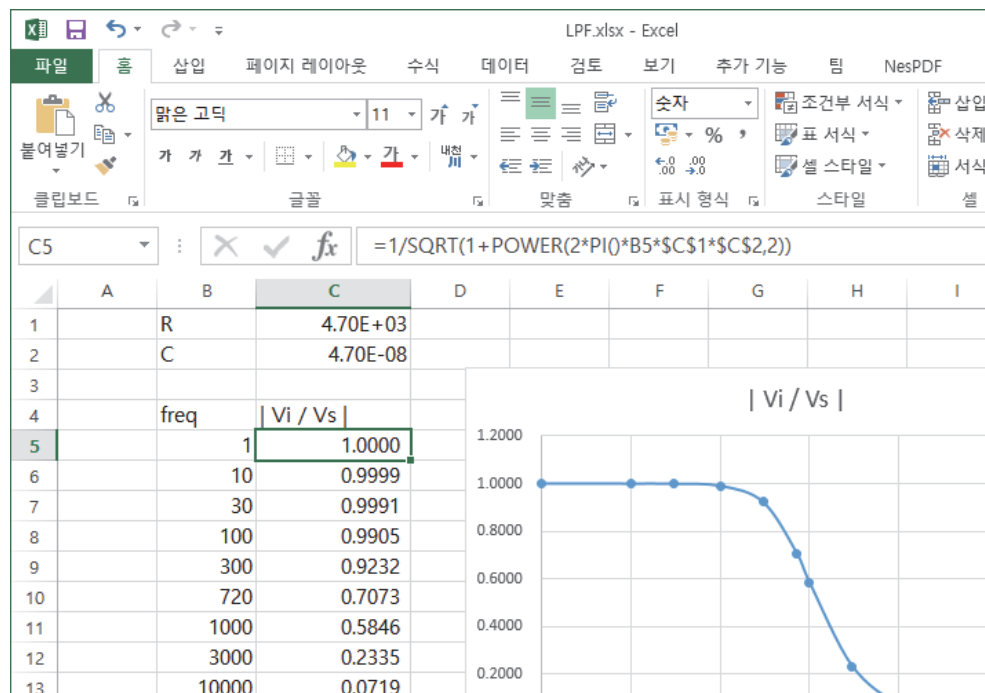
$$=1/\text{SQRT}(1 + \text{POWER}(2*\text{PI}()*\text{B5}*\$C\$1*\$C\$2, 2))$$

(2) C5칸의 오른쪽 하단의 작은 네모를 마우스 왼쪽버튼으로 클릭한 채, 아래로 스크롤하여 내리면 선택된 칸에 계산 결과가 표시된다.

(3) B4부터 C15를 마우스로 선택하고 [삽입]-[차트]-[분산형]을 선택한다.

(4) 그래프의 가로축 서식에서 '로그 눈금 간격'을 체크한다.

(5) LPF의 그래프로부터 컷-오프 주파수 720 Hz에서 0.707배가 되고, 그보다 낮은 주파수의 신호들은 원래 크기에 가깝게 통과시키는 저주파 통과, 고주파 억제 필터의 동작을 확인한다.



스크린 샷은 Microsoft Corporation으로부터 허가를 받아 사용하였습니다.

[그림 2-12] LPF의 주파수에 따른 출력비 그래프

④ BPF(수동형 RC)를 사용하여 일정 대역의 신호만을 통과시킨다.

1. [그림 2-4]와 같은 BPF 회로를 사용하고, 다음과 같은 소자를 사용한다고 가정한다.

- ADC 입력 범위: 0V~5V
- 센서 출력: 0V~5V
- R: 10Ω
- C: 159uF
- L: 159uH

ADC에 입력되는 전압 V_i 의 크기는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} |V_i| &= \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{wL}{R} - \frac{1}{wRC})^2}} V_s \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{2\pi(159 \times 10^{-6})}{10} - \frac{1}{2\pi \cdot 10(159 \times 10^{-6})})^2}} V_s \end{aligned}$$

중심 주파수는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} f_0 &= \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \\ &= \frac{1}{2\pi\sqrt{(159 \times 10^{-6})(159 \times 10^{-6})}} = 1001(Hz) \end{aligned}$$

2개의 컷 오프 주파수는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} f_{HI} &= \frac{(\frac{R}{L}) + \sqrt{(\frac{R}{L})^2 + \frac{4}{LC}}}{4\pi} \\ &= \frac{(\frac{10}{159 \times 10^{-6}}) + \sqrt{(\frac{10}{159 \times 10^{-6}})^2 + \frac{4}{(159 \times 10^{-6})(159 \times 10^{-6})}}}{4\pi} \\ &= 10109(Hz) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f_{LO} &= \frac{-\left(\frac{R}{L}\right) + \sqrt{\left(\frac{R}{L}\right)^2 + \frac{4}{LC}}}{4\pi} \\
 &= \frac{\left(\frac{10}{159 \times 10^{-6}}\right) + \sqrt{\left(\frac{10}{159 \times 10^{-6}}\right)^2 + \frac{4}{(159 \times 10^{-6})(159 \times 10^{-6})}}}{4\pi} \\
 &= 99 \text{ (Hz)}
 \end{aligned}$$

몇 가지 주파수의 V_s 에 대하여 ADC로 인가되는 전압의 크기를 계산해본다.

$$f = 10 \text{ Hz} \Rightarrow |V_i| = 0.099 V_s$$

$$f = 99 \text{ Hz} \Rightarrow |V_i| = 0.707 V_s$$

$$f = 1,001 \text{ Hz} \Rightarrow |V_i| = 1.000 V_s$$

$$f = 10,109 \text{ Hz} \Rightarrow |V_i| = 0.707 V_s$$

$$f = 100,000 \text{ Hz} \Rightarrow |V_i| = 0.099 V_s$$

2. [그림 2-13]과 같이 엑셀을 이용하여 입력 주파수별로 출력 전압 크기비를 나타내는 그래프를 그려 본다.

(1) 엑셀의 C1, C2, C3 칸에는 각각 R, C, L의 값을 입력한다.

(2) C5에 아래와 같이 입력한다. 여기에서 \$C\$1, \$C\$2, \$C\$3은 절대 좌표 C1, C2, C3을 의미하며, 복사하여 다른 칸에 붙여넣기 하더라도 C1, C2, C3으로 고정된다.

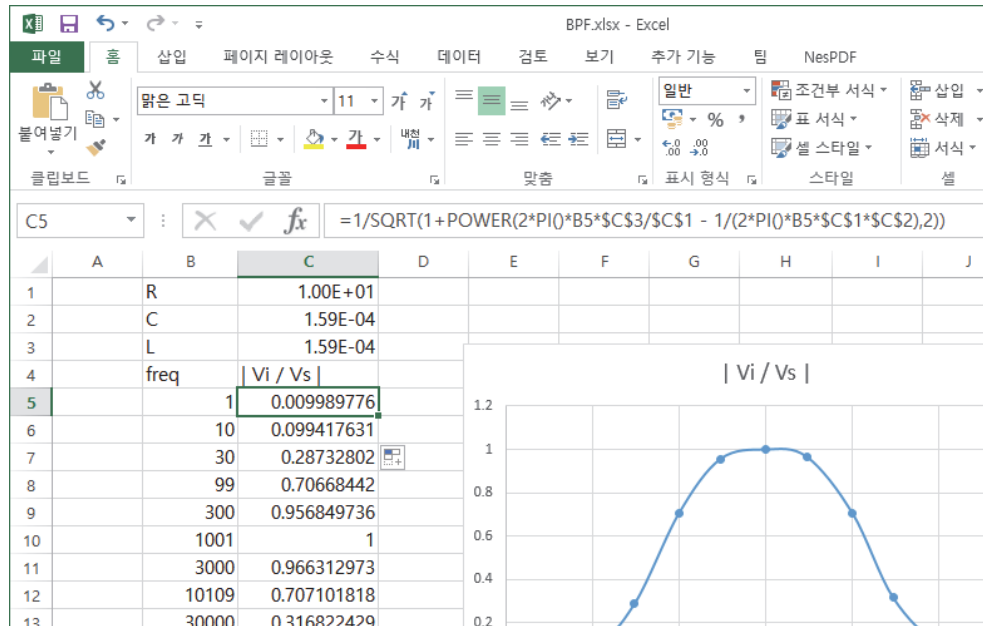
$$=1/\text{SQRT}(1 + \text{POWER}(2*\text{PI}()*B5*C3/C$1 - 1/(2*\text{PI}()*B5*C$1*C$2), 2))$$

(3) C5칸의 오른쪽 하단의 작은 네모를 마우스 왼쪽버튼으로 클릭한 채, 아래로 스크롤하여 내려면 선택된 칸에 계산 결과가 표시된다.

(4) B4부터 C15를 마우스로 선택하고 [삽입]-[차트]-[분산형]을 선택한다.

(5) 그래프의 가로축 서식에서 '로그 눈금 간격'을 체크한다.

(6) BPF 그래프로부터 컷-오프 주파수 99 Hz와 10,109 Hz에서 0.707배가 되고, 그 사이의 대역에 위치한 주파수의 신호들은 원래 크기에 가깝게 통과시키는 대역 통과 필터의 동작을 확인한다.



스크린 샷은 Microsoft Corporation으로부터 허가를 받아 사용하였습니다.
[그림 2-13] BPF의 주파수에 따른 출력비 그래프

⑤ LPF와 HPF로 이루어진 BPF(수동형 RC)를 사용하여 일정 대역의 신호만을 통과시킨다.

[그림 2-5]와 같은 BPF 회로를 사용하고, 다음과 같은 소자를 사용한다고 가정한다.

- ADC 입력 범위: 0V~5V
- 센서 출력: 0V~5V
- R1: 10K Ω
- R2: 10K Ω
- f_{HI} : 1KHz
- f_{LO} : 30KHz

중심 주파수는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
 f_0 &= \sqrt{f_{HI} f_{LO}} \\
 &= \sqrt{(1 \times 10^3) (30 \times 10^3)} \\
 &= 5,477 \text{ (Hz)}
 \end{aligned}$$

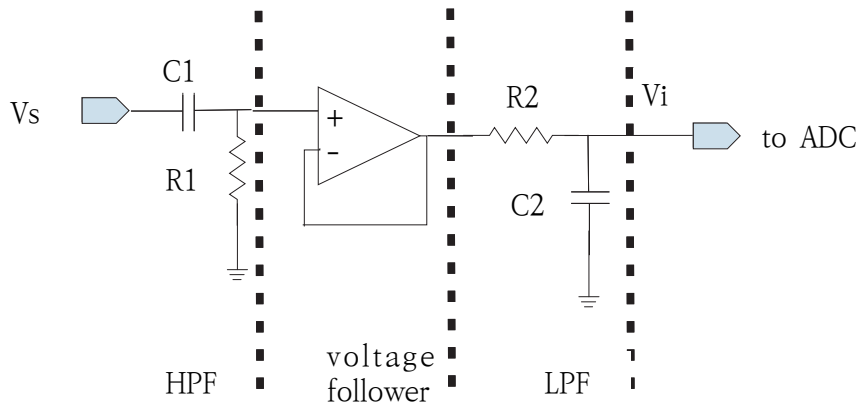
f_{HI} 로부터 HPF를 위한 커패시터 C_1 의 값을 구한다.

$$\begin{aligned}
 C_1 &= \frac{1}{2\pi R f_{HI}} \\
 &= \frac{1}{2\pi (10 \times 10^3) (1 \times 10^3)} \\
 &\simeq 16 \text{ (nF)}
 \end{aligned}$$

f_{LO} 로부터 LPF를 위한 커패시터 C_2 의 값을 구한다.

$$\begin{aligned}
 C_2 &= \frac{1}{2\pi R f_{LO}} \\
 &= \frac{1}{2\pi (10 \times 10^3) (30 \times 10^3)} \\
 &\simeq 510 \text{ (pF)}
 \end{aligned}$$

컷-오프 주파수가 정확해야 한다면 다음과 같이 HPF와 LPF 사이에 OP 앰프를 추가할 수 있다. OP 앰프의 입력 저항(임피던스)은 이론적으로는 무한대로 크기 때문에 OP 앰프를 포함한 이후의 LPF 회로는 개방된 것으로 처리할 수 있다. 이 경우 HPF의 R_1 , C_1 의 선택과 LPF의 R_2 , C_2 의 선택은 상호간에 무관하다.



[그림 2-14] band pass RC filter (active)

⑥ BSF(대역 차단 필터)를 사용하여 일정 대역의 신호만을 제거한다.

1. [그림 2-6]와 같은 BSF를 사용하고, 다음과 같은 소자를 사용한다고 가정한다.

- ADC 입력 범위: 0V~5V

- 센서 출력: 0V~5V
- R: 10Ω
- C: 159uF
- L: 159uH

ADC에 입력되는 전압 V_i 의 크기는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
 |V_i| &= \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{\left(\frac{wL}{R} - \frac{1}{wRC}\right)^2}}} V_s \\
 &= \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{\left(\frac{2\pi(159 \times 10^{-6})}{10} - \frac{1}{2\pi 10(159 \times 10^{-6})}\right)^2}}} V_s
 \end{aligned}$$

중심 주파수는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
 f_0 &= \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \\
 &= \frac{1}{2\pi\sqrt{(159 \times 10^{-6})(159 \times 10^{-6})}} = 1001(Hz)
 \end{aligned}$$

2개의 컷 오프 주파수는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
f_H &= \frac{\left(\frac{R}{L}\right) + \sqrt{\left(\frac{R}{L}\right)^2 + \frac{4}{LC}}}{4\pi} \\
&= \frac{\left(\frac{10}{159 \times 10^{-6}}\right) + \sqrt{\left(\frac{10}{159 \times 10^{-6}}\right)^2 + \frac{4}{(159 \times 10^{-6})(159 \times 10^{-6})}}}{4\pi} \\
&= 10109 \text{ (Hz)} \\
f_L &= \frac{-\left(\frac{R}{L}\right) + \sqrt{\left(\frac{R}{L}\right)^2 + \frac{4}{LC}}}{4\pi} \\
&= \frac{\left(\frac{10}{159 \times 10^{-6}}\right) + \sqrt{\left(\frac{10}{159 \times 10^{-6}}\right)^2 + \frac{4}{(159 \times 10^{-6})(159 \times 10^{-6})}}}{4\pi} \\
&= 99 \text{ (Hz)}
\end{aligned}$$

몇 가지 주파수의 V_s 에 대하여 ADC로 인가되는 전압의 크기를 계산해본다.

$$\begin{aligned}
f &= 10 \text{ Hz} \quad \Rightarrow |V_i| = 0.099 V_s \\
f &= 99 \text{ Hz} \quad \Rightarrow |V_i| = 0.707 V_s \\
f &= 1,001 \text{ Hz} \quad \Rightarrow |V_i| = 1.000 V_s \\
f &= 10,109 \text{ Hz} \quad \Rightarrow |V_i| = 0.707 V_s \\
f &= 100,000 \text{ Hz} \quad \Rightarrow |V_i| = 0.099 V_s
\end{aligned}$$

2. [그림 2-15]과 같이 엑셀을 이용하여 입력 주파수별로 출력 전압 크기비를 나타내는 그래프를 그려 본다.

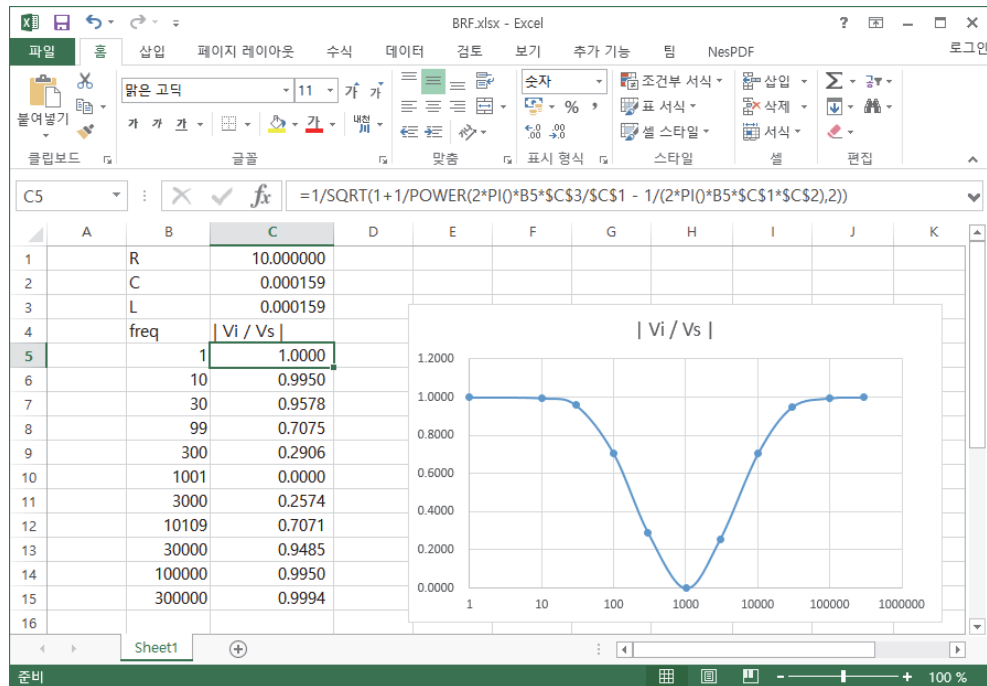
(1) 엑셀의 C1, C2, C3 칸에는 각각 R, C, L의 값을 입력한다.

(2) C5에 아래와 같이 입력한다. 여기에서 \$C\$1, \$C\$2, \$C\$3은 절대 좌표 C1, C2, C3을 의미하며, 복사하여 다른 칸에 붙여넣기 하더라도 C1, C2, C3으로 고정된다.

$$=1/\text{SQRT}(1 + 1/\text{POWER}(2*\text{PI}()*\text{B5}*\$C\$3/\$C\$1 - 1/(2*\text{PI}()*\text{B5}*\$C\$1*\$C\$2), 2))$$

(3) C5칸의 오른쪽 하단의 작은 네모를 마우스 왼쪽버튼으로 클릭한 채, 아래로 내리면 선택된 칸에 계산 결과가 표시된다.

- (4) B4부터 C15를 마우스로 선택하고 [삽입]-[차트]-[분산형]을 선택한다.
- (5) 그래프의 가로축 서식에서 '로그 눈금 간격'을 체크한다.
- (6) BSF 그래프로부터 컷-오프 주파수 99 Hz와 10,109 Hz에서 0.707배가 되고, 그 사이의 대역에 위치한 주파수의 신호들은 차단하는 대역 차단 필터의 동작을 확인한다.



스크린 샷은 Microsoft Corporation으로부터 허가를 받아 사용하였습니다.
[그림 2-15] 대역 차단 필터의 주파수에 따른 출력비 그래프

- ⑦ 특정 주파수 차단 필터(notch filter)를 사용하여 특정 주파수 신호만을 제거한다.
 1. [그림 2-7]와 같은 notch filter를 사용하고, 다음과 같은 소자를 사용한다고 가정한다.
 - ADC 입력 범위: 0V~5V
 - 센서 출력: 0V~5V
 - R: 10Ω
 - C: 159uF
 - L: 159uH

ADC에 입력되는 전압 V_i 의 크기는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} |V_i| &= \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(\frac{R}{wL} - wRC)^2}}} V_s \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(\frac{10}{2\pi(159 \times 10^{-6})} - 2\pi \cdot 10(159 \times 10^{-6}))^2}}} V_s \end{aligned}$$

중심 주파수는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} f_0 &= \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \\ &= \frac{1}{2\pi\sqrt{(159 \times 10^{-6})(159 \times 10^{-6})}} = 1001(Hz) \end{aligned}$$

2개의 컷 오프 주파수는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} f_{HI} &= \frac{(\frac{1}{RC}) + \sqrt{(\frac{1}{RC})^2 + \frac{4}{LC}}}{4\pi} \\ &= \frac{\frac{1}{10(159 \times 10^{-6})} + \sqrt{(\frac{1}{10(159 \times 10^{-6})})^2 + \frac{4}{(159 \times 10^{-6})(159 \times 10^{-6})}}}{4\pi} \\ &= 1052(Hz) \\ f_{LO} &= \frac{-(\frac{1}{RC}) + \sqrt{(\frac{1}{RC})^2 + \frac{4}{LC}}}{4\pi} \\ &= \frac{\frac{1}{10(159 \times 10^{-6})} + \sqrt{(\frac{1}{10(159 \times 10^{-6})})^2 + \frac{4}{(159 \times 10^{-6})(159 \times 10^{-6})}}}{4\pi} \\ &= 952(Hz) \end{aligned}$$

몇 가지 주파수의 V_s 에 대하여 ADC로 인가되는 전압의 크기를 계산해본다.

$$f = 10 \text{ Hz} \Rightarrow |V_i| = 0.099 V_s$$

$$f = 952 \text{ Hz} \Rightarrow |V_i| = 0.707 V_s$$

$$f = 1,001 \text{ Hz} \Rightarrow |V_i| = 1.000 V_s$$

$$f = 1,052 \text{ Hz} \Rightarrow |V_i| = 0.707 V_s$$

$$f = 100,000 \text{ Hz} \Rightarrow |V_i| = 0.099 V_s$$

2. [그림 2-16]과 같이 엑셀을 이용하여 입력 주파수별로 출력 전압 크기비를 나타내는 그래프를 그려본다.

(1) 엑셀의 C1, C2, C3 칸에는 각각 R, C, L의 값을 입력한다.

(2) C5에 아래와 같이 입력한다. 여기에서 \$C\$1, \$C\$2, \$C\$3은 절대 좌표 C1, C2, C3을 의미하며, 복사하여 다른 칸에 붙여넣기 하더라도 C1, C2, C3으로 고정된다.

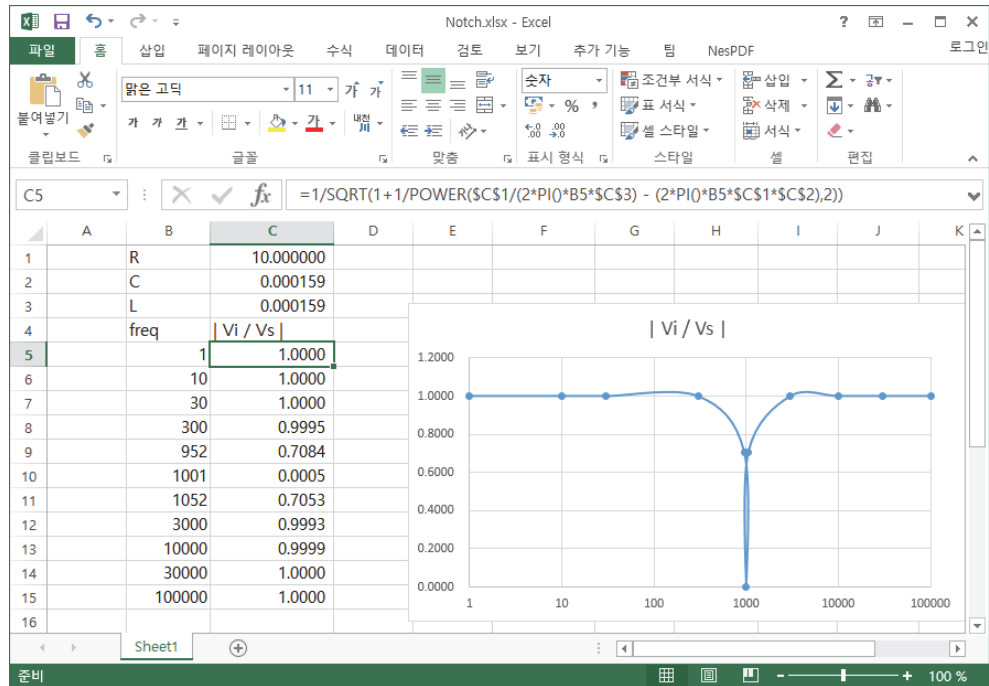
$$=1/\text{SQRT}(1 + 1/\text{POWER}(\$C\$1/(2*\text{PI}()*B5*\$C\$3) - (2*\text{PI}()*B5*\$C\$1*\$C\$2), 2))$$

(3) C5칸의 오른쪽 하단의 작은 네모를 마우스 왼쪽버튼으로 클릭한 채, 아래로 스크롤하여 내리면 선택된 칸에 계산 결과가 표시된다.

(4) B4부터 C15를 마우스로 선택하고 [삽입]-[차트]-[분산형]을 선택한다.

(5) 그래프의 가로축 서식에서 '로그 눈금 간격'을 체크한다.

(6) 그래프로부터 중심 주파수인 1,001Hz 부근의 신호들이 차단되는 notch filter의 동작을 확인한다.

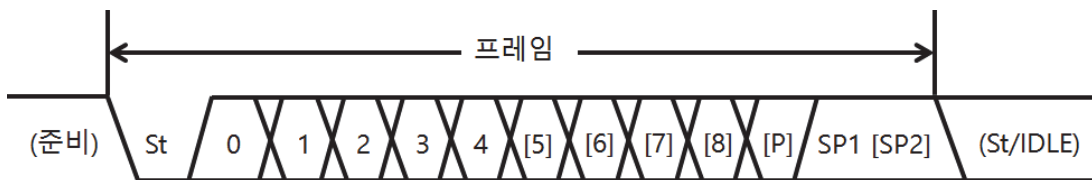


스크린 샷은 Microsoft Corporation으로부터 허가를 받아 사용하였습니다.
[그림 2-16] 특정 주파수 차단 필터(notch filter)의 주파수에 따른 출력비 그래프

⑧ 시리얼 통신에서 사용되는 패리티 체크 방식을 확인한다.

비동기 시리얼 통신은 데이터를 한 글자씩 전송하며, [그림 2-17]의 프레임을 사용한다. ATmega128의 경우 아래와 같은 옵션을 제공한다.

- 시작 비트: 1개 (항상 low)
- 데이터 비트: 5, 6, 7, 8, 9개 비트 중 선택
- 패리티: 짝수, 홀수, 사용안함 중 선택
- 스톱 비트: 1개 또는 2개 중 선택 (항상 high)

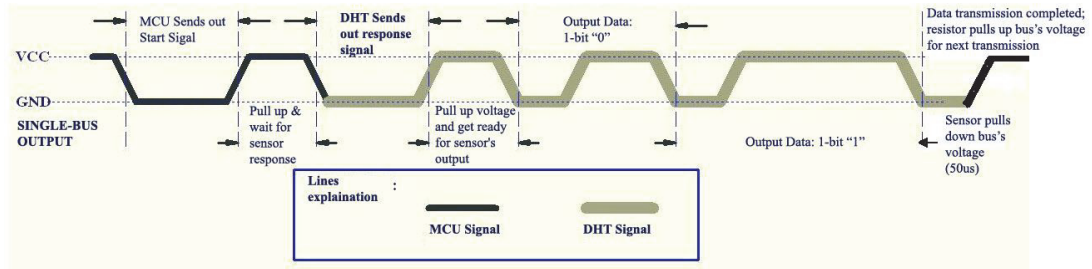


[그림 2-17] 시리얼 통신 프레임 구성

9] 시리얼 통신에서 사용되는 체크섬 방식을 확인한다.

DHT11 온습도 모듈의 경우, [그림 2-18]의 순서로 아래와 같은 형태의 총 40비트의 디지털 신호를 송신한다.

데이터 형식(data format): 8 비트 습도값(A) + 8 비트 습도값 소수점 이하(B) + 8 비트 온도값(C) + 8 비트 온도값 소수점 이하(D) + 체크섬(E)



출처: OO업체(<http://www.micropik.com>). 2016. 10. 3. 스크린샷.

[그림 2-18] DHT11 센서의 전체적인 동작 방식

이 경우, 센서를 통해 측정된 습도는 A.B%이고, 온도는 C.D °이며, 체크섬은 E이다. 체크섬은 디지털 통신을 통하여 전달된 값에 대한 오류 유무를 확인하기 위하여 측정값 외 추가로 전달되는 값인데, DHT11 센서는 데이터의 합, 즉 $E = A + B + C + D$ 로 계산하여 하위 8비트를 전송한다.

수신 데이터가 아래와 같은 경우를 생각해보자.

수신 데이터: (0x36) (0x00) (0x20) (0x00) (0x56)

측정된 습도값은 (0x36).(0x00)%이므로 54.0%이고, 온도값은 (0x20).(0x00) °C이므로 32.0 °C이다. 체크섬은 아래와 같이 계산한다.

$$0x36 + 0x00 + 0x20 + 0x00 = 0x56 \text{ (하위 8비트를 선택)}$$

계산한 체크섬과 수신된 체크섬의 값이 같으므로, 이 데이터는 유효하다고 판단한다.

수행 tip

- 주파수 분석은 일반적으로 그래프의 가로축(주파수 축)을 로그로 표시한다. ($w = 2\pi f$)
- 세로축(배율, 이득 축)은 dB로 나타내면 컷-오프 주파수는 3dB ($= 20\log \frac{1}{\sqrt{2}} = 20\log 0.707$) 떨어지는 주파수를 의미한다.
- OP 앰프를 사용한 능동형 필터는 필터 전후의 회로를 전기적으로 독립시켜준다. 또 OP 앰프를 사용하여 센서 신호 크기를 증폭시키는 것도 가능하다.

교수 방법

- 로봇 센서 신호에 포함되는 고주파 성분인 센서 잡음과 주변 노이즈에 대하여 설명하고, 고주파 성분을 제거하기 위한 LPF에 대하여 수식을 이용하여 설명한다.
- 로봇 센서 신호에 포함되는 저주파 성분인 센서 오프셋 신호에 대하여 설명하고, 저주파 성분을 제거하기 위한 HPF에 대하여 수식을 이용하여 설명한다.
- 밴드 통과 필터와 밴드 차단 필터의 필요성에 대하여 설명한다.
- 디지털 신호를 오류 없이 전송하기 위한 패리티 비트에 대하여 예를 들어 설명한다.
- 디지털 신호 패킷을 오류 없이 전송하기 위한 체크섬에 대하여 예를 들어 설명한다.

학습 방법

- 센서 신호에 대한 전문적인 지식과 학습하려는 적극적인 태도를 가진다.
- 센서 오류에 의한 오동작 해결을 위한 의사소통에 있어 협조하는 태도를 가진다.
- 아날로그 필터의 특성을 이해하고, 이를 엑셀 등을 이용하여 확인한다.
- 디지털 신호를 전송하기 위한 패리티 비트의 계산법과 신호의 이상 유무를 조사한다.
- 디지털 신호 패킷을 전송하기 위한 체크섬의 계산법과 패킷 이상 유무를 조사한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
로봇 센서 신호 처리부 특성 분석	- 요구 분석서에 따라 결정된 센서의 데이터 처리 주기, 데이터 획득 방식, 노이즈 특성을 분석할 수 있다.			
	- 센서 데이터의 신뢰성 확보를 위해 신호 획득 규격과 데이터 접속 규격에 따라 센서 특성을 비교 분석 할 수 있다.			
	- 획득된 센서 데이터를 다양한 통신 규격에 맞추어 제공될 수 있도록 프로토콜 운영 규격을 결정할 수 있다.			
	- 로봇 운용에 사용되는 센서 데이터 신호 처리 특성 분석서를 문서화할 수 있다.			

평가 방법

- 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 센서 신호 처리부 특성 분석	- 아날로그 LPF의 특성 이해			
	- 아날로그 HPF의 특성 이해			
	- 아날로그 BPF, BRF의 특성 이해			
	- 패리티 비트의 이해			
	- 체크섬 방식의 이해			

• 문제 해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 센서 신호 처리부 특성 분석	- 로봇의 운영 조건에 맞는 필터의 선정			
	- 한 개의 데이터를 위한 패리티 비트의 계산			
	- 패킷 데이터의 체크섬 계산			

• 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 센서 신호 처리부 특성 분석	- 선정된 필터의 컷-오프 주파수에 맞는 필터의 설계			
	- 패리티 비트 및 체크섬에 의한 오류 판단			

피드백

1. 포트폴리오

- 아날로그 출력 센서를 위한 LPF, HPF, BPF의 필요성에 대하여 토의한다.
- 수동 필터의 구현 방법과 능동 필터의 구현 방법의 차이점에 대하여 토의한다.
- 디지털 출력 센서를 위한 패리티 비트와 체크섬의 계산 방법을 익힌다.

2. 문제 해결 시나리오

- 조건에 맞는 아날로그 필터를 설계하고, 그에 맞는 소자의 규격을 정하고, 선정 이유를 정리한다.
- 디지털 데이터의 오류를 확인하기 위한 방식에 대하여 피드백한다.

3. 사례 연구

- 선정된 아날로그 필터의 운영 조건에 대하여 토의하여 컷-오프 주파수를 결정한다.
- 컷-오프 주파수에 맞는 필터를 설계하여 결과에 대하여 토의한다.
- 패리티 비트와 체크섬 결과를 이용하여 수신된 데이터의 이상 유무를 판단한다.

학습 1	로봇 센서 신호 처리부 요구 사항 분석하기
학습 2	로봇 센서 신호 처리부 특성 분석하기
학습 3	로봇 센서 데이터 신호 처리부 설계 및 구동하기

3-1. 로봇 센서 데이터 신호 처리부 설계

학습 목표

- 센서 데이터 신호 처리부 특성에 따라 센서 구성과 신호 처리 구성을 결정할 수 있다.
- 센서 특성에 따라 데이터 처리 주기와 캘리브레이션 방법과 주기를 결정할 수 있다.
- 센서 신호 처리 구성과 데이터 처리 주기에 따라 신호 처리부를 설계할 수 있다.
- 센서 출력 방법의 요구 분석서에 맞추어 데이터를 처리하고 데이터 신뢰성 검증 방법을 제시한다.
- 로봇 센서 데이터 신호 처리부 설계에 관련된 설계 도면을 문서화할 수 있다.

필요 지식 /

① 센서 신호의 샘플링 주파수

로봇 MCU가 센서 신호를 수신하기 위하여 일정한 시간마다 센서 신호를 확인하게 되는데, 이를 샘플링(sampling)이라고 부른다. 샘플링 시간 간격이 너무 길어지게 되면 그 사이에 변화하는 센서 신호를 놓치게 되고, 시간 간격을 너무 짧게 하면 로봇 MCU가 수행해야 할 다른 일들을 할 수 있는 리소스를 낭비하게 된다.

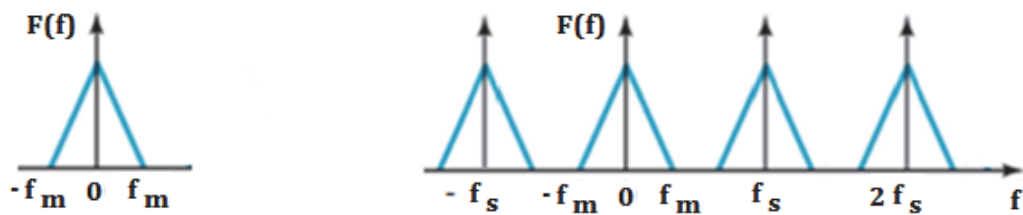
예를 들어 사람의 음성을 마이크로부터 수집한다고 하면, 1초에 1번 샘플링하는 것으로는 그 사이의 신호들을 놓쳐서 원래의 내용을 확인할 수 없게 된다. 반대로 로봇 주위의 온도를 측정하기 위하여 1초에 100번 샘플링 한다면, 그것은 로봇 MCU의 리소스를 낭비하는 것이다. 온도는 0.01초마다 측정해야 할 만큼 변화가 급격하지 않기 때문이다.

나이퀴스트(harry nyquist)는 신호에 포함된 최고 주파수의 2배 이상의 주파수로 신호를 샘플링하면 신호를 원래대로 복원할 수 있다는 것을 밝혔는데, 이를 나이퀴스트 주파수(nyquist frequency)라 한다. 이어서 샤논(claude shannon)은 샘플링 주파수가 나이퀴스트 주파수보다 높으면 스펙트럼 중첩(앨리어싱, aliasing)이 생기지 않음을 증명하였고, 이를 shannon의 샘플링 정리 또는 nyquist-shannon 샘플링 정리라고 부른다. 이를 수식으로 나타내면 다음과 같다.

$$f_s \geq 2f_m$$

여기에서 f_m 는 신호에 포함된 최고 주파수이고, f_s 는 샘플링 주파수이다.

이것은 신호파의 푸리에 변환(fourier transform)을 생각해보면 쉽게 이해할 수 있다. 신호파를 샘플링하면 [그림 3-1]에서와 같이 샘플링 주파수의 정수배마다 원신호의 스펙트럼 형태가 반복되어 나타난다. 그러므로 샘플링 주파수 f_s 가 $2f_m$ 보다 작으면 신호파의 스펙트럼이 중첩된다.



[그림 3-1] 나이퀴스트 주파수와 안티-앨리어싱(anti-aliasing)

수동 또는 능동 LPF 등을 사용하여 컷-오프 주파수를 설정하였다면, 일반적으로 컷-오프 주파수의 3~4배까지는 크기는 작지만 남아있는 고주파 신호가 존재하기 때문에, 신호의 최고 주파수 f_m 은 그것보다 더 높게 설정된다. 이 경우에 로봇 MCU의 ADC 샘플링 주파수는 최소 $2f_m$ 이라야 한다.

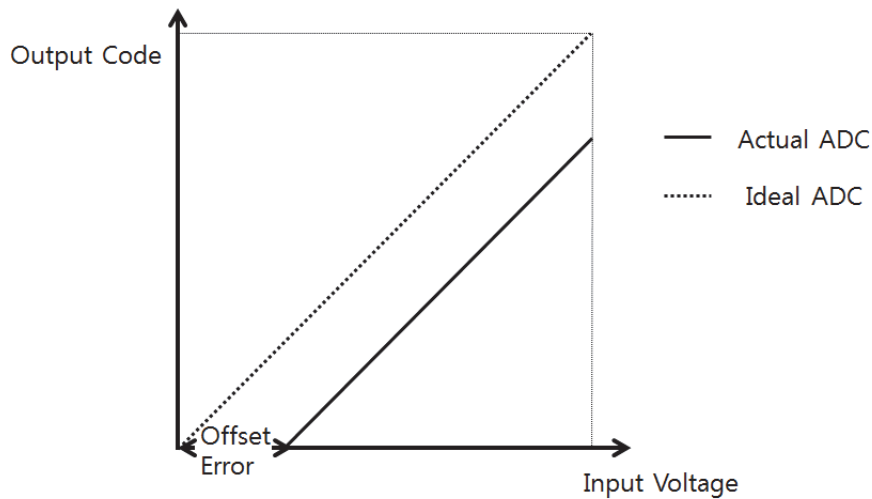
반대로 사용하는 로봇 MCU의 샘플링 주파수가 100KHz라고 가정하면, 최대 50KHz의 신호까지 복원 가능하므로, 센서 신호에 50KHz 이상의 고주파가 존재하지 않도록 LPF를 설계하여 사용하여야 한다.

② ADC 캘리브레이션

아날로그 신호를 입력받기 위하여 ADC 핀 하나와 공통 GND를 사용하는 단극성 ADC를 사용하고, ADC가 n비트를 사용한다면, 입력된 아날로그 전압 신호는 2^n 개 스텝으로 나누어진 $0 \sim (2^n - 1)$ 의 디지털 값으로 변환된다. ADC 포트를 통하여 입력되는 아날로그 센서 신호는 몇 가지 요인에 의한 오차가 존재할 수 있다.

1. 오프셋 오차(offset error)

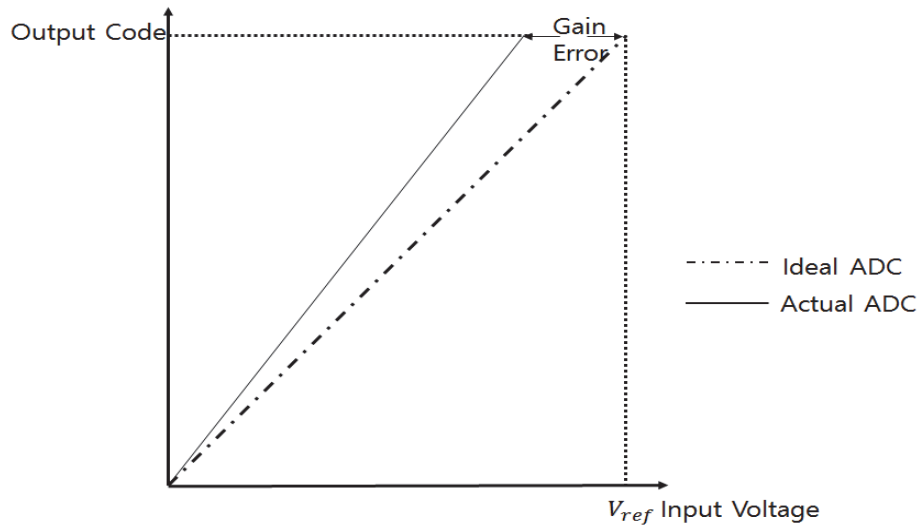
[그림 3-2]와 같이 ADC의 디지털 출력 코드값이 0일 때의 아날로그 입력값은 오프셋 오차를 나타낸다. 이론적으로는 입력 전압이 0V라야 한다. 만약, 오프셋 오차가 발생한다면 계산값에서 더하거나 빼서 수식적으로 보정할 수 있다.



[그림 3-2] 오프셋 오차

2. 이득 오차 (gain error)

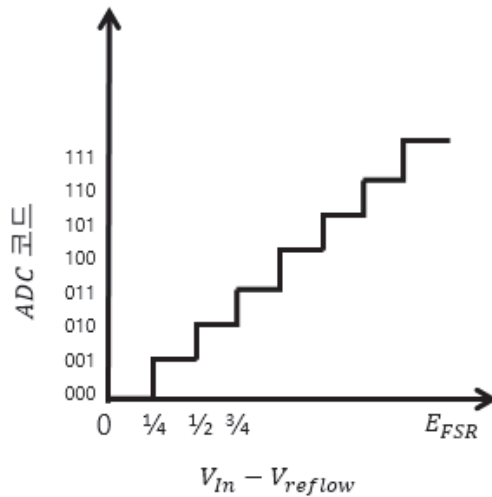
[그림 3-3]에서 보듯이, 오프셋 오차를 조정한 이후 ADC 출력 코드값이 최대일 때, 아날로그 기준 전압과 실제 아날로그 입력값의 차이를 이득 오차라고 하며, 이론적으로는 0이어야 한다. 이 경우에는 계산값에서 적절한 수를 곱하여 보정할 수 있다.



[그림 3-3] 이득 오차

3. 양자화 오차(quantization error)

ADC 출력 코드가 2^n 개의 스텝으로 나누어졌기 때문에, [그림 3-4]와 같이 그보다 더 작은 차이가 나는 아날로그 입력값은 모두 같은 값으로 표시된다. 이러한 양자화 오차를 줄이기 위해서는 더 많은 비트로 출력 코드를 표현하는 ADC로 변경하여야 한다.



[그림 3-4] 양자화 오차

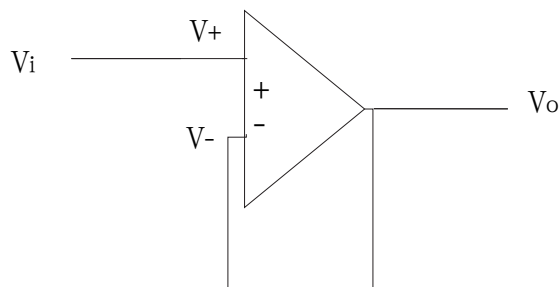
③ 아날로그 출력 센서의 능동 필터

이전 학습에서 아날로그 출력을 가진 센서를 위한 LPF, HPF, BPF, BSF를 구성하였다. 또 저항, 코일, 커패시터(R, L, C) 소자만으로 구현된 수동 필터(passive filter)의 출력 전압은 항상 입력 전압보다 작아짐을 확인하였다. 그와 대조적으로 필터 구성에 OP 앰프가 포함된 필터는 능동 필터(active filter)라 부르며, 능동 필터의 출력 전압은 입력 전압보다 크게 만들 수 있다.

1. OP 증폭기(op amp, operational amplifier)의 기초

OP 앰프는 두 입력단의 전압차이를 증폭시키는 회로로서 [그림 3-5]와 같이 표시한다. V_i , V_o 는 입력 전압과 출력전압을 나타내고, V_+ , V_- 는 전원 공급단으로서 증폭단의 최대 출력 전압은 이 값을 넘어갈 수 없다. OP 앰프는 아래와 같은 몇 가지 특징을 가진다.

- 입력 임피던스가 매우 크다. (이론적으로는 무한대)
- 출력 임피던스가 매우 작다. (이론적으로는 0)
- '-' 단자로 부궤환을 만들면 순식간에 '+' 단자와 가상 단락되어 $V_+ = V_-$ 로 전압은 같아지고, 매우 큰 입력 임피던스로 인하여 두 단자 사이에 전류는 흐르지 않는다.



[그림 3-5] OP amp - voltage follower

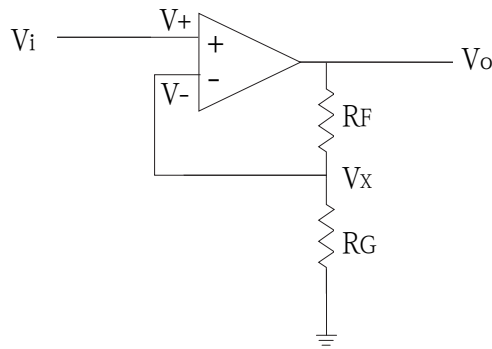
[그림 3-5]의 회로는 ‘-’ 단자로 출력 전압이 궤환된 부궤환(negative feedback)을 형성하여, V_i 와 V_o 가 같아지며, ‘+’ 단자와 ‘-’ 단자 사이에는 전류가 흐르지 않는다.

$$V_i = V_+ = V_- = V_o$$

그러므로 입력 전압에 대한 출력 전압의 증폭도를 다음과 같이 나타낸다.

$$A_v = 1$$

이 회로는 전압 팔로워(voltage follower)라고 부르며, OP 앰프 전후의 회로를 전기적으로 분리하면서 전압 신호는 그대로 전달하는 버퍼의 역할을 한다.



[그림 3-6] OP amp - 비반전 증폭기

[그림 3-6]의 회로는 ‘-’ 단자에 R_F 와 R_G 에 의하여 배분된 출력 전압이 부궤환(negative feedback)을 형성하여, V_i 와 V_- 가 같아지면서 ‘+’ 단자와 ‘-’ 단자 사이에는 전류가 흐르지 않는다.

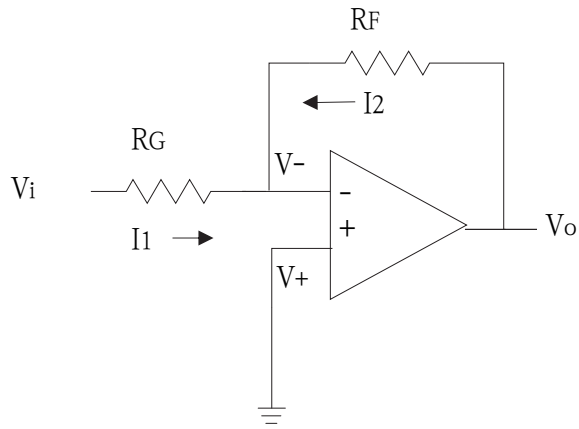
$$V_i = V_+ = V_- = \frac{R_G}{R_F + R_G} V_o$$

그러므로

$$V_o = \left(1 + \frac{R_F}{R_G}\right) V_i$$

$$A_v = 1 + \frac{R_F}{R_G}$$

이며 R_F 와 R_G 를 사용하여 출력의 크기를 증폭시킬 수 있다.



[그림 3-7] OP amp - 반전 증폭기

[그림 3-7]의 회로는 '-' 단자에 부궤환을 형성하여, V_- 와 V_+ 가 0으로 같아진다.

$$V_- = V_+ = 0$$

그러나 V_- 와 V_+ 사이에는 전류가 흐르지 않으므로 I_1 과 반대 방향의 I_2 는 각각 다음과 같이 계산된다.

$$I_1 = -I_2$$

$$I_1 = \frac{V_i}{R_G}$$

$$I_2 = \frac{V_o}{R_F}$$

그러므로

$$V_o = -\frac{R_F}{R_G} V_i$$

$$A_v = -\frac{R_F}{R_G}$$

이며, R_F 와 R_G 를 사용하여 출력의 크기를 증폭 또는 감소시킬 수 있는데, 입력 전압과 출력 전압은 부호가 반전된다.

크기는 유지하고 부호를 반전시키는 반전기(inverter)는

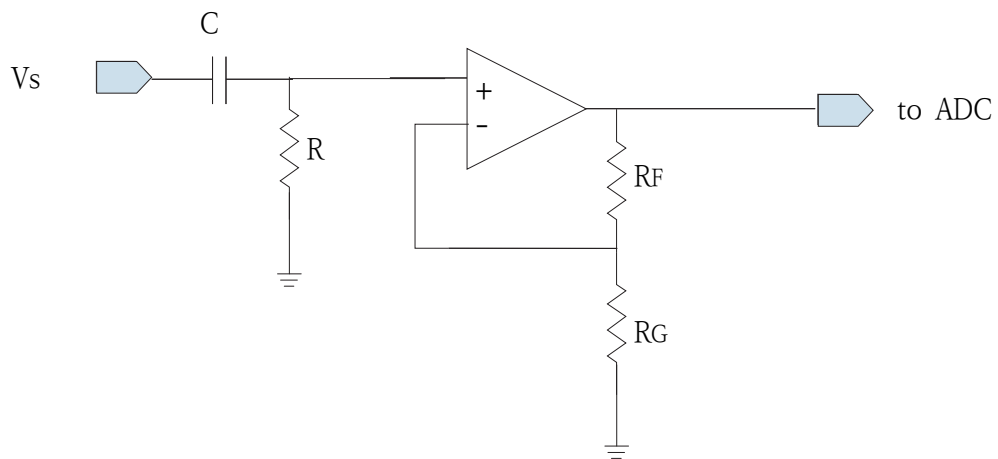
$$R_F = R_G$$

로 설정하면 된다.

2. 고역 통과 필터(high pass filter)

OP 앰프를 사용한 HPF는 몇 가지 방법에 의하여 구성할 수 있지만, 가장 이해하기 쉬운 것은 [그림 3-8]과 같이 RC 수동 HPF에 비반전 증폭기를 연결한 비반전 HPF일 것이다. 반전 증폭기의 출력이 입력과 반대 부호를 가지고 증폭 및 축소가 가능한 반면, 비반전 증폭기의 출력은 입력과 같은 부호이면서 증폭만 가능하다는 것을 상기한다.

다른 종류의 비반전 HPF나 반전 HPF 회로는 여러 문헌에서 찾을 수 있다.



[그림 3-8] 비반전 HPF

OP 앰프의 전후 회로는 높은 임피던스로 인하여 서로 격리되므로, 수동 HPF의 컷-오프 주파수와 OP 앰프의 이득값은 다음과 같이 독립적으로 계산할 수 있다.

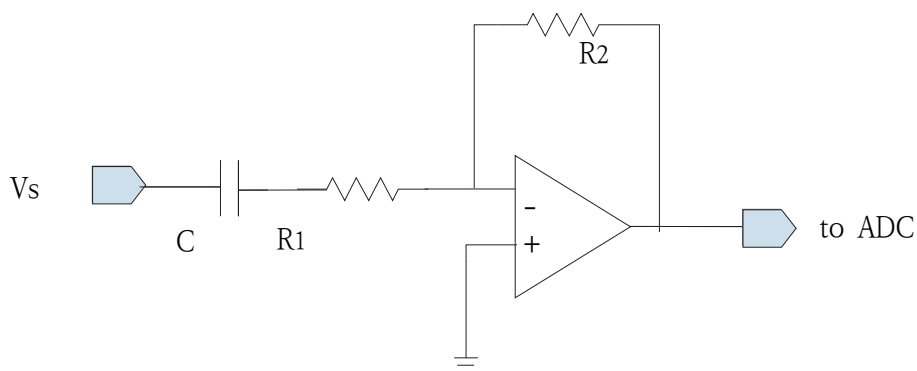
$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$A_v = 1 + \frac{R_F}{R_G}$$

[그림 3-9]는 반전 회로를 사용한 HPF의 구현예로서, 컷-오프 주파수와 이득값은 다음과 같이 계산된다.

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_1 C}$$

$$A_v = -\frac{R_2}{R_1}$$

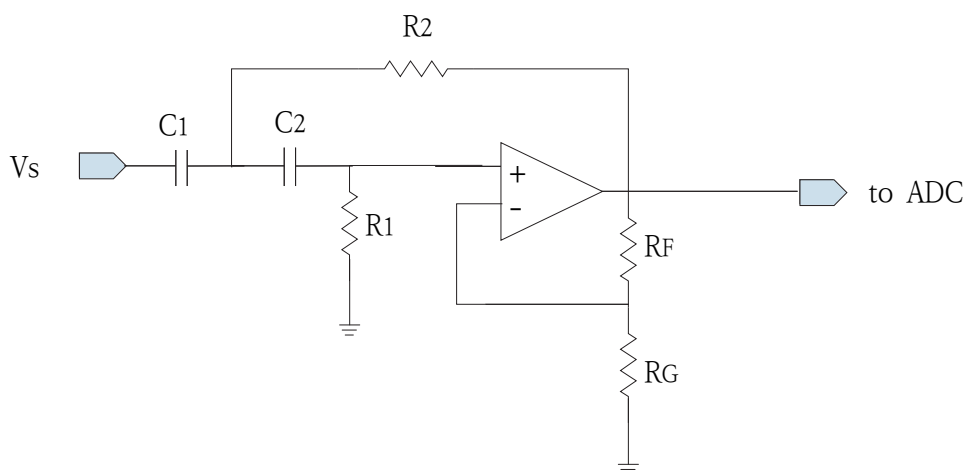


[그림 3-9] 반전 HPF

[그림 3-10]은 비반전 HPF의 구현예로서 저항과 커패시터가 2개씩 사용된 2차 필터의 예이다. 이 회로의 컷-오프 주파수와 이득값은 다음과 같이 계산된다.

$$f_c = \frac{1}{2\pi \sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

$$A_v = 1 + \frac{R_F}{R_G}$$



[그림 3-10] 비반전 2차 HPF

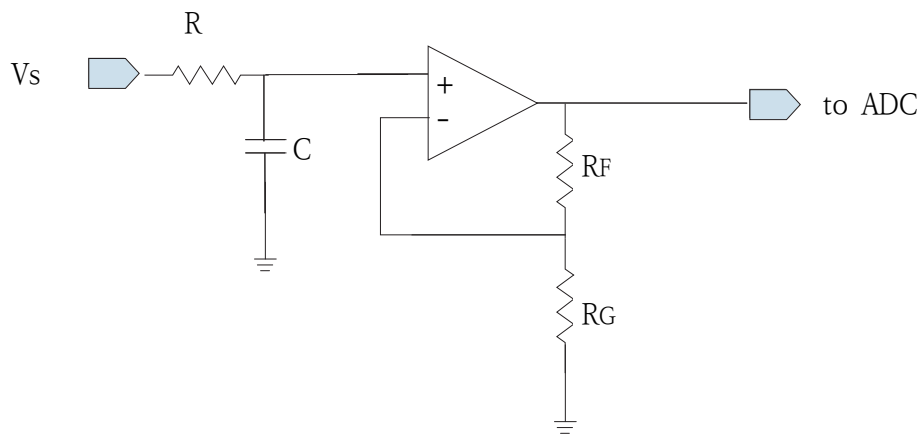
3. 저역 통과 필터(low pass filter)

OP 앰프를 사용한 LPF도 몇가지 방법에 의하여 구성할 수 있지만, 가장 이해하기 쉬운 것은 [그림 3-11]과 같이 RC 수동 LPF에 비반전 증폭기를 연결한 비반전 LPF일 것이다. 반전 증폭기의 출력이 입력과 반대 부호를 가지고 증폭 및 축소가 가능한 반면, 비반전 증폭기의 출력은 입력과 같은 부호이면서 증폭만 가능하다. 다른 종류의 비반전 증폭기나 반전 증폭기의 회로는 여러 문헌에서 찾을 수 있다.

[그림 3-11]의 비반전 LPF의 컷-오프 주파수와 이득값은 다음과 같이 계산된다.

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$A_v = 1 + \frac{R_F}{R_G}$$

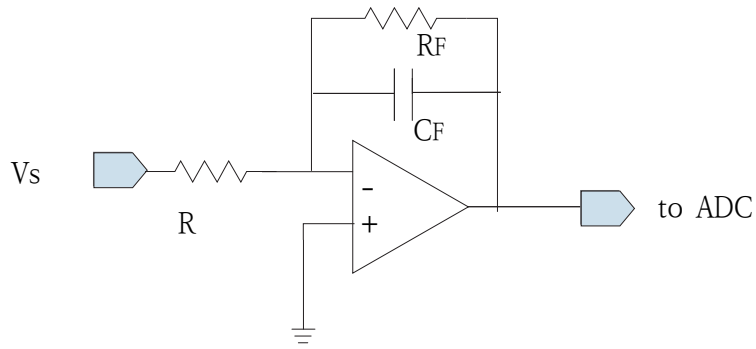


[그림 3-11] 비반전 LPF

[그림 3-12]의 반전 LPF의 컷-오프 주파수와 이득값은 다음과 같이 계산된다.

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_F C_F}$$

$$A_v = -\frac{R_F}{R}$$

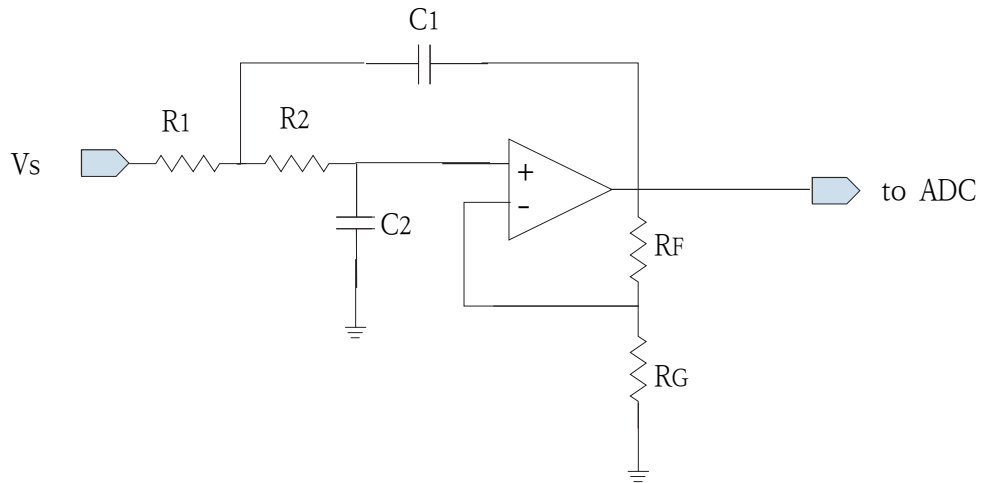


[그림 3-12] 반전 LPF

[그림 3-13]의 비반전 2차 LPF의 컷-오프 주파수와 이득값은 다음과 같이 계산된다.

$$f_c = \frac{1}{2\pi \sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

$$A_v = 1 + \frac{R_F}{R_G}$$



[그림 3-13] 비반전 2차 LPF

재료·자료

- 전기·전자 부품 카탈로그
- 전기·전자 부품 데이터시트
- 전기·전자 부품 어플리케이션 노트

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터
- 회로 설계 프로그램

안전 · 유의 사항

- 해당사항 없음

수행 순서

① 로봇 MCU의 샘플링 주파수를 정한다.

나이키스트 샘플링 주파수의 좋은 예로서 mp3와 wav 파일의 샘플링 주파수를 들 수 있다. 일반적으로 인간의 가청 주파수는 16Hz~20KHz로 알려져 있으므로 신호의 최대 주파수와 나이키스트 샘플링 주파수는

$$f_m = 20,000$$

$$f_s = 2f_m = 40,000$$

이다. 그러므로 mp3나 wav 파일은 여기에 10% 정도의 여유를 더한 44.1KHz로 샘플링한 디지털 신호를 사용하여 제작된다.

ATmega128은 2개의 8비트 타이머/카운터와 2개의 16비트 타이머/카운터를 가지고 있다. 카

운터(계수기)로 사용할 때에는 해당 핀으로 입력되는 외부 클럭의 상승 에지를 탐지하며 그 개수를 레지스터에 저장한다.

샤논-나이퀴스트 주파수 정리에 의하여, 입력 가능한 외부 클럭의 최고 주파수는 ATmega128의 입출력 시스템 클럭 주파수(샘플링 주파수)의 1/2 이하라야 한다.

$$f_{ExtClk} < \frac{f_{clk_I/O}}{2}$$

ATMEL사의 매뉴얼은 시스템 클럭을 구성하는 크리스탈, 커패시터 등의 제작 오차를 감안하여, 카운터 핀으로 입력되는 외부 핀의 최고 주파수를 입출력 시스템 클럭의 1/2.5이하로 할 것을 제안한다.

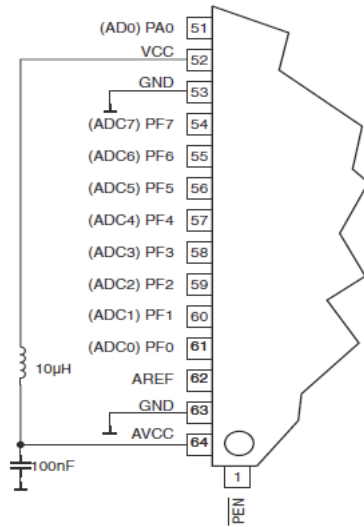
$$f_{ExtClk} < \frac{f_{clk_I/O}}{2.5}$$

모든 MCU는 모드 명령 사이클마다 한 번씩 또는 모든 머신 사이클에 한 번씩, 지정된 순간에 인터럽트 요청의 존재 여부를 확인한다. 그러므로 인터럽트는 주변기기의 요청에 가장 빠르게 대응할 수 있는 방법이다. 만약 인터럽트를 요청하는 주변기기의 주기가 명령 사이클의 1/2보다 크다면, 해당 인터럽트 요청은 처리되지 않을 수 있다.

② ADC 잡음을 제거한다.

ADC는 GND와 아날로그 기준 전원 사이의 전압을 기준으로 하여, 입력되는 아날로그 전압 신호를 디지털 값으로 변환한다. 이때 잡음의 영향을 줄이기 위하여 보드 전원핀으로부터 생성된 로봇 MCU의 디지털 전원핀과 독립된 아날로그 기준 전압핀을 가지고 있다. ATmega128의 경우, 잡음과 노이즈의 영향을 덜 받기 위하여 회로 설계 시에 아래와 같이 주의를 기울이도록 제안하고 있다.

- 아날로그 입력 신호선은 가능한 짧게 하고, 접지면 바로 위에 위치하도록 처리한다. 고속의 스위칭 디지털 신호선과는 가능한 멀게 한다.
- 아날로그 전원 공급 단자와 디지털 전원 공급 단자는 [그림 3-14]와 같이 LC 회로를 사용하여 고주파 노이즈가 유입되지 않도록 한다.
- 로봇 MCU가 제공하는 잡음 제거 기능을 활용한다.
- 사용하지 않는 ADC 핀을 디지털 출력으로 사용하는 경우, 노이즈의 영향을 막기 위하여 ADC 동작 중에는 신호 변경을 피한다.



출처: ATmega128 manual(<http://www.atmel.com/images/doc2467.pdf>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
[그림 3-14] AVCC의 노이즈 제거 회로

③ 능동 HPF를 사용하여 저주파 신호를 제거한다.

[그림 3-8]과 같은 회로를 사용하고 아래와 같은 소자를 사용한다고 가정한다.

- $f_c = 1\text{ KHz}$
- C: 10nF
- $A_v = 2$

저항 R, R_F, R_G 의 값을 구하기 위하여, 먼저 컷-오프 주파수 조건으로부터

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$(1 \times 10^3) = \frac{1}{2\pi R(10 \times 10^{-9})}$$

$$\therefore R = 15.92\text{ K}\Omega$$

이득 조건으로부터

$$A_v = 1 + \frac{R_F}{R_G} = 2$$

이므로

$$R_F = R_G = 10\text{ K}\Omega$$

를 선정할 수 있다.

[그림 3-9]와 같은 회로를 사용한다고 가정한다면, 이득 조건으로부터

$$A_v = -\frac{R_2}{R_1} = -2$$

이므로

$$R_1 = 10\text{ K}\Omega$$

$$R_2 = 20\text{ K}\Omega$$

를 선택하면 컷-오프 주파수 조건으로부터

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_1 C}$$

$$(1 \times 10^3) = \frac{1}{2\pi (10 \times 10^3) C}$$

$$\therefore C = 15.92\text{ nF}$$

를 선택할 수 있다. 이때, 반전된 신호가 생성되므로 로봇 MCU의 ADC가 양극성인 경우 + 입력과 - 입력을 바꾸어 입력한다. 만약 단극성 ADC를 사용한다면 OP 앰프 반전기를 통과한 신호를 입력한다.

[그림 3-10]과 같이 2차 회로를 사용한다고 가정한다면, 이득 조건으로부터

$$A_v = 1 + \frac{R_F}{R_G} = 2$$

이므로

$$R_F = R_G = 10\text{ K}\Omega$$

를 선택하면, 컷-오프 주파수 조건으로부터

$$f_c = \frac{1}{2\pi \sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

$$(1 \times 10^3) = \frac{1}{2\pi (10 \times 10^3) \sqrt{C_1 C_2}}$$

$$\therefore C_1 = C_2 = 15.92 \text{ nF}$$

를 선택할 수 있다.

④ 능동 LPF를 사용하여 고주파 신호를 제거한다.

[그림 3-11]과 같은 회로를 사용하고 아래와 같은 소자를 사용한다고 가정한다.

- $f_c = 159 \text{ Hz}$
- $R = 10 \text{ K}\Omega$
- $A_v = 10$

이득 조건으로부터

$$A_v = 1 + \frac{R_F}{R_G} = 10$$

이므로,

$$R_F = 9 \text{ K}\Omega$$

$$R_G = 1 \text{ K}\Omega$$

를 사용하면, 컷-오프 주파수 조건으로부터

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$159 = \frac{1}{2\pi (10 \times 10^3) C}$$

$$\therefore C = 100 nF$$

를 선정할 수 있다.

[그림 3-12]와 같은 회로를 사용한다고 가정한다면, 이득 조건으로부터

$$A_v = -\frac{R_F}{R} = -10$$

이므로

$$R_F = 10 K\Omega$$

$$R = 1 K\Omega$$

를 선택하면 컷-오프 주파수 조건으로부터

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_F C_F}$$

$$159 = \frac{1}{2\pi (10 \times 10^3) C}$$

$$\therefore C = 100 nF$$

를 선택할 수 있다. 반전된 신호가 생성되므로 로봇 MCU의 ADC가 양극성이라면 + 입력과 - 입력을 바꾸어 입력한다. 만약 단극성 ADC를 사용한다면 OP 앰프 반전기를 추가하여 입력한다.

[그림 3-13]과 같이 2차 회로를 사용한다고 가정한다면, 이득 조건으로부터

$$A_v = 1 + \frac{R_F}{R_G} = 9$$

이므로

$$R_F = 9\text{ K}\Omega$$

$$R_G = 1\text{ K}\Omega$$

를 선택하면 컷-오프 주파수 조건으로부터

$$f_c = \frac{1}{2\pi \sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

$$159 = \frac{1}{2\pi (10 \times 10^3) \sqrt{C_1 C_2}}$$

$$\therefore C_1 = C_2 = 100\text{ nF}$$

를 선택할 수 있다.

수행 tip

- 로봇 MCU의 ADC 포트는 기본적인 잡음 및 노이즈 제거 기능을 가지고 있다. 그럼에도 불구하고 정확한 ADC 변환 결과가 필요한 경우에는, 센서와 MCU 제작사의 노하우가 담긴 제안을 따라야 한다.
- OP 앰프를 사용한 능동형 필터는 필터 전후의 회로를 전기적으로 독립시켜준다. 또 OP 앰프를 사용하여 센서 신호 크기를 증폭시키는 것도 가능하다.
- 컷-오프 주파수는 출력 전압의 크기가 0.707배가 되는 주파수이며, LPF, HPF의 설계에 사용된다.
- ADC 샘플링을 위한 나이퀴스트 주파수를 설정하기 위해서는 컷-오프 주파수에 여유를 두고 진행한다.

3-2. 로봇 센서 신호처리부 구동

학습 목표

- 센서부 동작 테스트 목록에 의해 작성된 프로그램을 항목별로 테스트할 수 있다.
- 측정 장비, 제작된 회로, 평가 소프트웨어를 이용하여 신호처리부 설계상에 명시된 동작이 정확히 움직이고 있는지 확인할 수 있다.
- 동작 조건을 변경하여 센서부 데이터를 확인하고, 동작을 분석할 수 있다.
- 동작 테스트 항목에 대한 결과보고서를 작성할 수 있다.

필요 지식 /

① 로봇 센서의 출력 확인

센서의 출력값에 따라 다음과 같이 센서를 분류할 수 있다.

- 전압 출력형: 측정값을 전압으로 출력함
- 전류 출력형: 측정값을 전류로 출력함. 저항을 연결하여 전압으로 변경함

결국은 전압값이 로봇 MCU의 입력 핀으로 출력된다. 이때 전압값의 신호에 따라 다음과 같이 나눌 수 있다.

- 디지털 신호형: 측정값을 디지털 신호로 출력함
- 아날로그 신호형: 측정값을 아날로그 신호로 출력함. ADC를 통해 디지털 신호로 변경함
- 통신 신호형: 정해진 방식의 디지털 통신을 통하여 일련의 신호가 전송됨. Field bus(DeviceNet, CAN, ProfiBus, Ethernet 등)는 ISO 15735 국제 표준으로 정해져 있음. 변환기를 통하여 USART(RS-232)로 MCU에 전달되거나, 드라이브 회로를 따로 구성하여 MCU에 연결됨.

한편, 센서값을 확인하기 위한 절차에 따라서는 다음과 같이 센서를 분류할 수 있다.

- 스탠바이형: 센서의 측정값이 항상 준비되어 있으므로 MCU가 읽어오기만 하면 됨.
- 요구-응답형: MCU가 요청 시에 센서가 측정값을 전송함.
- 주기 응답형: MCU의 요청이 없어도 센서가 정해진 주기마다 측정값을 전송함.
- 연속 스트림형(continuous stream): 센서의 측정이 완료 되는대로 센서가 계속하여 측정값을 전송함.

② 로봇 센서 신호의 확인 방식

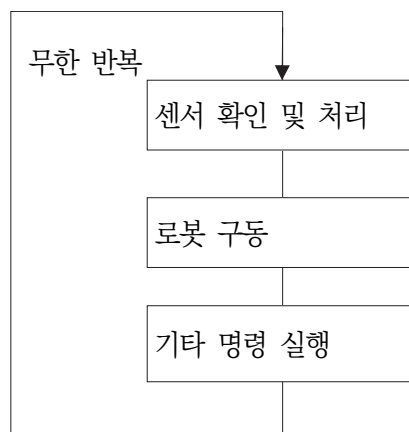
로봇 MCU가 센서로부터의 신호를 확인하는 방법은 폴링 방식과 인터럽트 방식의 두 가지로 나뉜다.

1. 폴링(polling)

폴링 방식이란, 로봇 MCU에서 실행되는 프로그램이 연결된 센서들의 신호를 지속적으로 감시하여 상태를 확인하는 방식이다. 프로그램의 작성이 간단하고 폴링 프로그램이 MCU의 하드웨어와 무관하여 프로그램의 이식성이 높다.

그러나 센서의 신호가 없을 때나 변화가 없는 경우에도 계속하여 MCU의 리소스를 소비하여야 한다는 점과, 폴링 이후의 작업들을 모두 수행한 이후에야 다시 폴링의 차례가 돌아오기 때문에 폴링 간 시간이 지연된다는 점 등을 고려하여 프로그램해야 한다.

[그림 3-15]는 일반적인 폴링 방식에 의하여 센서값 확인 및 처리, 로봇 구동, 기타 명령의 실행을 반복하는 로봇 MCU 프로그램의 메인 루프를 나타낸다.



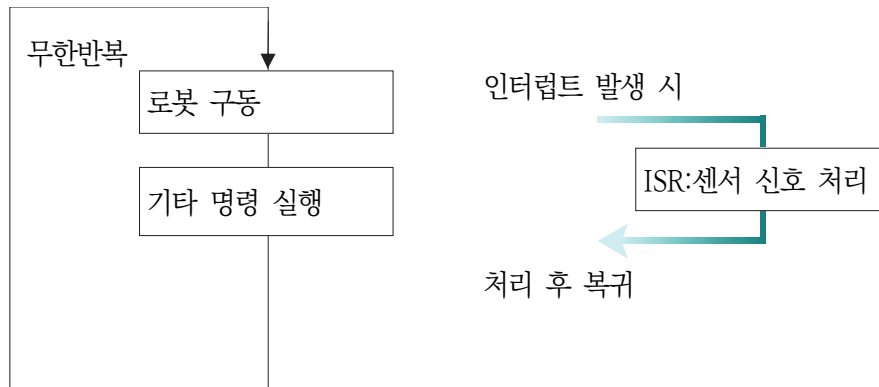
출처: 교육부(2016). 로봇 센서 인터페이스 개발(LM1903080303_14v1). 세종: 한국직업능력개발원
[그림 3-15] 폴링 방식의 센서 신호 처리

2. 인터럽트(interrupt)

인터럽트 방식이란 센서로부터의 신호 변경 또는 요청이 있을 때에만 로봇 MCU가 하던 일을 멈추고 정해진 인터럽트 서비스 루틴(ISR: interrupt service routine)을 실행한 후, 다시 하던 일을 계속 하는 방식이다. 인터럽트가 발생하는 순간에 시간 지연 없이 바로 해당 루틴이 실행되므로, 센서 신호에 즉각적인 반응을 할 수 있어 내외부의 서비스 요청에 대하여 MCU가 가장 빨리 대응할 수 있는 방식이다.

그러나 MCU별로 사용 가능한 인터럽트 종류와 처리 방법에 차이가 있으므로, 폴링 방식에 비해 사용하는 MCU에 대한 보다 자세한 이해를 필요로 한다는 점과 타 MCU로의 이식이 어렵다는 점을 고려하여야 한다.

[그림 3-16]은 로봇 MCU의 메인 루프가 로봇 구동과 기타 명령 실행만을 반복하여 수행하고, 인터럽트 발생 시에만 센서 신호 처리를 한 다음, 원래의 메인 루프로 복귀하는 것을 나타낸다.



출처: 교육부(2016). 로봇 센서 인터페이스 개발(LM1903080303_14v1). 세종: 한국직업능력개발원
 [그림 3-16] 인터럽트 방식의 센서 신호 처리

인터럽트를 요청할 수 있는 내외 이벤트(interrupt source)들은 아래의 것들을 포함하며, MCU 별로 지원하는 인터럽트의 종류도 조금씩 차이가 있다.

- RESET: 리셋 버튼, 파워 온, 브라운 아웃(전압 강하 리셋), watch dog, JTAG 리셋 요청
- 외부 인터럽트: 인터럽트 처리가 가능한 입력 핀에 대한 신호 입력
- TIMER COMP: 타이머값이 미리 정한 한계치에 다다랐음(최종값을 지정).
- TIMER OVF: 타이머값이 최고치를 넘음(초기값을 지정).
- TIMER CAPT: 정해진 입력값이 들어왔음.
- SPI/STC: SPI 송신 완료
- TWI: TWI 통신(=I2C) 관련 이벤트
- USART RX: USART 수신 완료
- UDRE(usart data register empty); 데이터 레지스터가 비어있음.
- USART TX: USART 송신 완료
- ADC: ADC 변환이 완료되었음.
- EE READY: EEPROM Ready
- ANALOG COMP: 아날로그 비교기
- SPM READY: 프로그램 메모리 준비 완료
- FIFO FULL: FIFO가 가득 참.
- TRAP: TRAP 명령이 실행됨, 디버거 만들 때 유용함.
- SWI(software interrupt): 알 수 없는 명령어

인터럽트는 개발자의 프로그램에 의하여 실행 여부를 설정할 수 있는 인터럽트(maskable interrupt)와 그렇지 않은 NMI(non maskable interrupt)로 나뉘어진다. NMI는 기억 장치의 심각한 오류 상황이나 입력 전압의 강하 등 긴급한 상황에서 하드웨어에 의하여 발생 되는 인터럽트이다.

또 동시에 여러 개의 인터럽트가 발생되었을 때를 위하여 모든 인터럽트에는 우선순위가 정해져 있다.

MCU는 인터럽트가 발생하였을 때 각 인터럽트별로 정해진 메모리 내의 번지로 실행 순서를 옮기게 되는데 이 주소 공간을 인터럽트 벡터(interrupt vector)라고 부른다. MCU는 인터럽트 벡터에 지정된 인터럽트 서비스 루틴을 실행한다.

수행 내용 / 로봇 센서 신호처리부 구동하기

재료·자료

- 센서 데이터시트
- 전기·전자 부품 데이터시트
- 전기·전자 부품 어플리케이션 노트
- RS-232C, RS-485, 이더넷, USB 등의 규격서

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 프린터
- 펌웨어 개발환경. <http://www.atmel.com/tools/atmelstudio.aspx> 에서 Atmel Studio 최신 버전 다운로드
- ATmega128 스타터키트.
http://www.coenfirm.co.kr/bbs/board.php?bo_table=prod4&wr_id=7
- ISP 또는 JTAG 장비(윈도우 및 Atmel Studio 최신 버전과 호환성 확인 필요)
<http://www.atmel.com/tools/AVRJTAGICEMKII.aspx?tab=overview>

- 문서 작성용 소프트웨어

안전 · 유의 사항

- 펌웨어 개발환경으로 사용되는 Atmel Studio의 경우, 파일의 경로나 이름에 한글이 허용되지 않음을 유의한다.
- 컴퓨터 환경에 따라 일부 ISP와 JTAG 에뮬레이터가 지원되지 않을 수 있으므로, 지원 여부를 반드시 확인하여야 한다.
- 실습 장비에 대한 전원 투입 시, 정확한 전압과 극성을 인가하여야 한다.

수행 순서

- ① 로봇 센서의 종류에 따른 인터페이스 하드웨어를 분류하고, 하드웨어에 맞는 입력 모듈을 구상한다.
로봇 센서 인터페이스에 따라 로봇 MCU의 입력 모듈을 구상한다. 여기에서는 센서 신호 처리를 위하여 다음과 같이 간단한 상황을 가정한다.

1. 버튼 1

인터럽트 방식에 의하여 스위치 입력을 확인한다. ISR1이 호출되었음을 LCD에 표시한다.

2. 버튼 2

인터럽트 방식에 의하여 스위치 입력을 확인한다. ISR2가 호출되었음을 LCD에 표시한다.

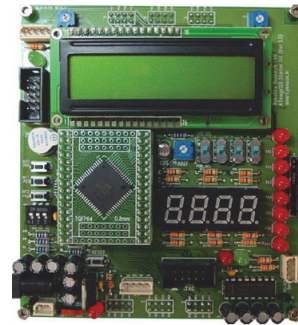
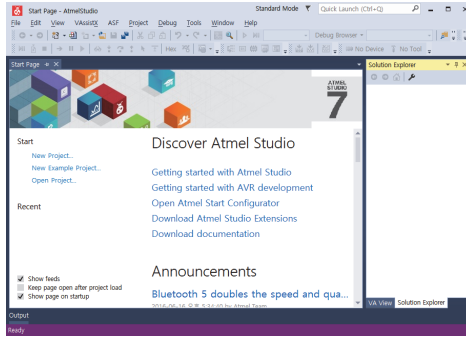
3. 버튼 3

폴링 방식에 의하여 스위치 입력을 확인한다. 폴링 프로시저가 호출되었음을 LCD에 표시한다.

- ② 선정된 로봇 센서에 맞는 입력 모듈의 방식을 익히기 위하여, 폴링 및 인터럽트 방식에 의한 디지털 입력 확인 방식을 연습한다.

1. 사용자가 버튼을 눌렀는지를 감지하기 위하여 스위치 입력을 감시하는 모듈을 설계한다.

여기에서는 로봇 MCU로는 ATmega128을 사용하는 스타터키트를 사용하고, MCU의 PORT D를 사용하기로 한다. ATmega128의 D PORT의 0~3번 핀은 인터럽트 처리가 가능한 디지털 입력으로 사용 가능하다. 스타터키트는 3개의 누름 버튼 스위치가 PORT D의 0~2번 핀에 연결되어 있다.



출처: JTAG(<http://www.atmel.com/tools/AVRJTAGICEMKII.aspx?tab=overview>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
Coenfirm(http://www.coenfirm.co.kr/bbs/board.php?bo_table=prod4&wr_id=7). 2016. 10. 3. 스크린샷.
[그림 3-17] Atmel Studio, JTAG 에뮬레이터, ATmega128 스타터키트

2. Atmel Studio에서 [New Project...]를 생성한다.

- GCC C Executable Project
- Name: Test2 (Atmel Studio 7.0 버전에서는 파일 경로와 이름에 한글이 있으면 안 됨)
- Device Selection: ATmega128

다음과 같이 main.c의 내용을 입력한다.

```
#define F_CPU 16000000UL // 16M Hz
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "lcd.h"

// 입출력 포트 초기화
void ioport_set(void)
{
    DDRA = 0xFF; // PORT A는 8핀 모두 출력(LED 0~7) (0b 1111 1111)
    DDRD = 0xF8; // PORT D는 0~2핀은 입력 (Button 0~2) (0b 1111 1000)

    DDRC = 0xFF; // PORT C는 8핀 모두 출력(LCD)
    DDRE = 0xE0; // PORT E는 5~7핀이 출력 (LCD)
}

// 인터럽트 초기화 서브루틴
void init_interrupt(void)
{
    EIMSK = 0x03; // INT0, 1 활성화, (0b 0000 0011)
    EICRA = 0x0F; // INT0, 1 상승 에지 선택, (0b 0000 1111)
    // EIFR = 0x00;

    sei(); // 인터럽트 가능
}

// INT0 외부 인터럽트 루틴
ISR(INT0_vect)
{
}
```

```

        lcd_gotoxy(0,2); lcd_puts(">>Button1 ISR      "); // 20자
    }

// INT1 외부 인터럽트 루틴
ISR(INT1_vect)
{
    lcd_gotoxy(0,2); lcd_puts("..Button2 ISR      "); // 20자
}

// 메인 루틴
int main(void)
{
    ioport_set();
    init_interrupt();

    lcd_init();

    lcd_gotoxy(0,1); lcd_puts(" [ robot MCU ] ");
    lcd_gotoxy(0,2); lcd_puts(" ATmega128 Go! ");

    while(1){
        PORTA = PIND | 0xF8;
        //PORT D에 연결된 버튼에 따라 PORT A에 연결된 LED를 켜
        if (~PIND & 0b00000100){
            lcd_gotoxy(0,2); lcd_puts(" ATmega128 Go! ");
        }
    }
}

```

다음과 같이 lcd.c의 내용을 입력한다.

```

#define F_CPU 16000000UL // 16M Hz
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd.h"

// LCD 커서 안보이기
void cursor_off(void)
{
    PORTE &= 0x7F;
    _delay_ms(200); // power on delay
    lcd_write(0x0C); // display on, cursor off, blink off
    _delay_ms(100);
}

// LCD 커서 보이기
void cursor_on(void)
{
    PORTE &= 0x7F;
    _delay_ms(200); // power on delay
    lcd_write(0x0F); // display on, cursor on, blink on
    _delay_ms(100);
}

```



```

}

// LCD 지우기
void lcd_clear(void)
{
    PORTE &= 0x7F;
    _delay_us(1);
    lcd_write(0x01);
    _delay_ms(4);
}

// LCD에 한글자 보내기
void lcd_write(unsigned char c)
{
    PORTC = c;
    PORTE |= 0x20;
    _delay_us(1);
    PORTE &= 0xDF;
    _delay_us(250);
}

// LCD 초기화
void lcd_init(void)
{
    PORTE &= 0x7F;
    _delay_ms(200); // power on delay
    lcd_write(0x38); // 8 bit mode, 1/16 duty, 5x8 font
    lcd_write(0x0F); // display on, cursor on, blink on
    lcd_write(0x01); // clear screen
    _delay_ms(100);
}

// LCD 글자 위치 설정
void lcd_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y)
{
    PORTE &= 0x7F;
    _delay_us(1);

    if (y==1) lcd_write(0x80+x);
    else lcd_write(0xC0+x);
}

// LCD에 문장 쓰기
void lcd_puts(char *s)
{
    PORTE |= 0x80;
    _delay_us(1);

    while(*s) lcd_write(*s++);
}

```

다음과 같이 lcd.h를 입력한다.

```
#ifndef __LCD__
#define __LCD__

// LCD 커서 안보이기
void cursor_off(void);

// LCD 커서 보이기
void cursor_on(void);

// LCD 지우기
void lcd_clear(void);

// LCD에 한글자 보내기
void lcd_write(unsigned char c);

// LCD 초기화
void lcd_init(void);

// LCD 글자 위치 설정
void lcd_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y);

// LCD에 문장 쓰기
void lcd_puts(char *s);

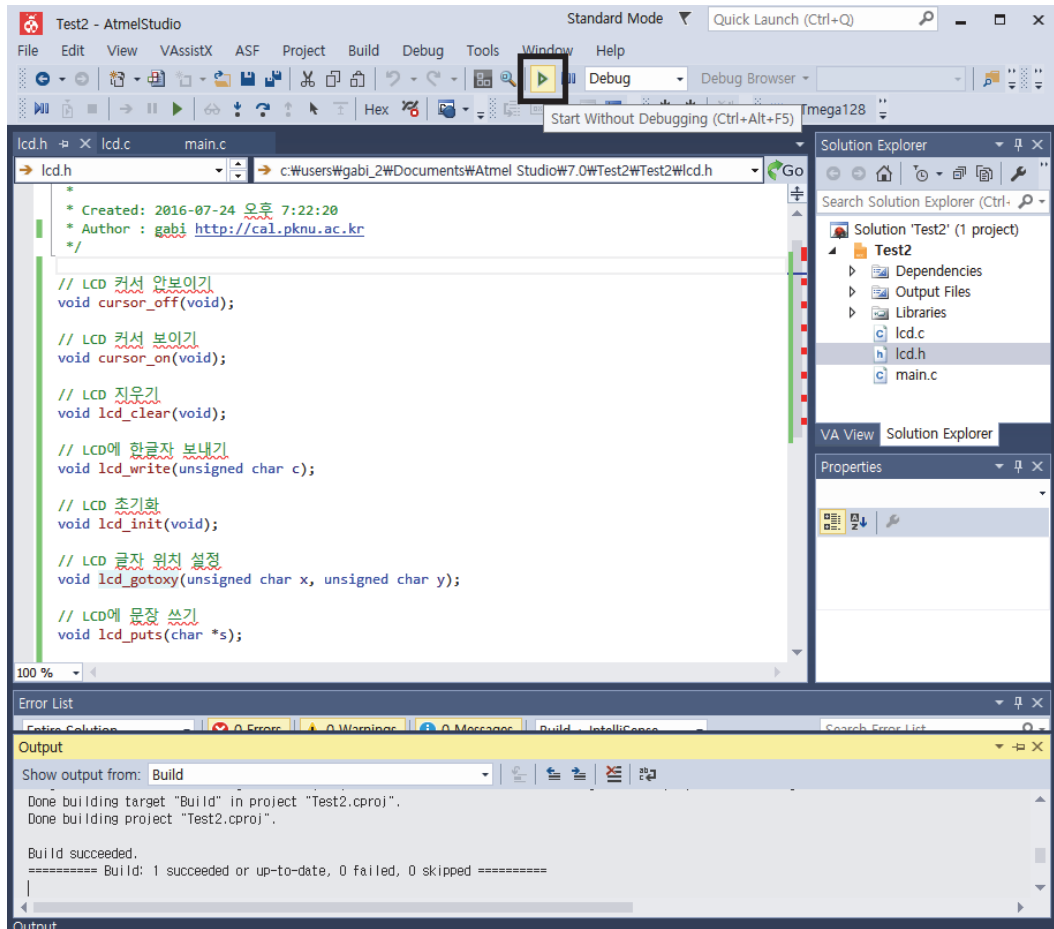
#endif
```

Test2 모듈은 아래 그림과 같이 3개의 소스 파일로 이루어져 있다.

- main.c
- lcd.c
- lcd.h

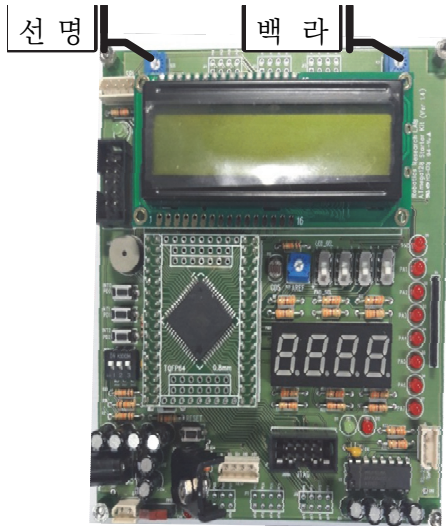
Build > Build Solution(F7)을 실행하여 프로그램에 오류가 없음을 확인한다. [그림 3-18]을 참고하여 Debug > Start Without Debugging(Ctrl-Alt-F5)를 이용하여 MCU 키트에 펌웨어를 다운로드한 후 실행한다.

- 버튼 1은 인터럽트로 동작하며, 눌렀다 떼는 순간 LCD에 ">>Button1 ISR"이라는 문자열을 보여준다.
- 버튼 2는 인터럽트로 동작하며, 눌렀다 떼는 순간 LCD에 "..Button2 ISR"이라는 문자열을 보여준다.
- 버튼 3은 폴링으로 동작하며, LCD에 "ATmega128 Go!"라는 문자열을 보여준다.

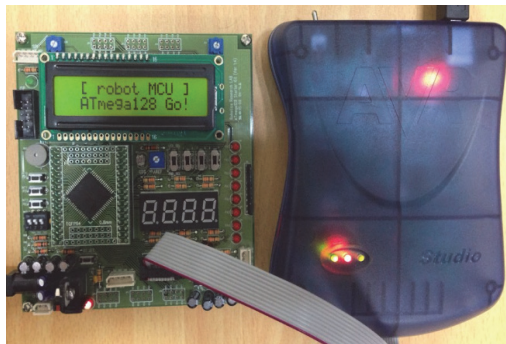


출처: 교육부(2016). 로봇 센서 인터페이스 개발(LM1903080303_14v1). 세종: 한국직업능력개발원
[그림 3-18] 로봇 MCU 펌웨어 컴파일 및 다운로드

스타터키트에 전압이 인가되면 LCD에 글자가 나타난다. 만약 LCD에 아무것도 나타나지 않으면 [그림 3-19]의 화면 밝기 조절용 가변 저항과 백라이트 조절용 가변 저항을 좌우로 돌려 LCD의 밝기를 조절한다.



출처: 교육부(2016). 로봇 센서 인터페이스 개발(LM1903080303_14v1). 세종: 한국직업능력개발원
[그림 3-19] CdS 센서와 센서 감도 조절을 위한 가변 저항의 위치



(a) 초기 상태



(b) 1번 버튼, ISR 실행



(c) 2번 버튼, ISR 실행



(d) 3번 버튼, 폴링, 초기화

출처: 교육부(2016). 로봇 센서 인터페이스 개발(LM1903080303_14v1). 세종: 한국직업능력개발원
[그림 3-20] 실행 예

[그림 3-20]은 로봇 MCU의 펌웨어 실행 장면을 나타낸다. 초기 상태에서 버튼 1을 누르면, 스위치가 떨어지는 순간 인터럽트 INT0의 인터럽트 서비스 루틴이 실행된다. 버튼은 누르는 순간 출력이 1에서 0으로 변하고, 떼는 순간 0에서 1로 변하기 때문에 로봇 MCU에서 상승 에지로 설정된 인터럽트는 손을 떼는 순간에 단 한 번 실행된다.

버튼 2를 누르면 스위치가 떨어지는 순간 인터럽트 INT1의 인터럽트 서비스 루틴이 실행된다. 버튼은 누르는 순간 출력이 1에서 0으로 변하고, 떼는 순간 0에서 1로 변하기 때문에 로봇 MCU에서 상승 에지로 설정된 인터럽트는 손을 떼는 순간에 단 한 번 실행된다.

버튼 3은 인터럽트가 아니라 폴링으로 동작되며 초기 상태로 복귀한다. 메인 루프의 폴링으로 인하여 버튼을 누르고 있는 동안은 계속하여 초기화 동작을 반복 실행하게 된다.

수행 tip

- Atmel Studio 7.0 버전에서는 파일 경로와 이름에 한글이 있으면 펌웨어를 다운로드할 수 없으므로 주의하여야 한다.

교수 방법

- 아날로그 신호를 디지털화하기 위하여 샘플링을 할 때, 필요한 최소한의 주기가 아날로그 신호에 포함된 최소 주기의 반 이하라야 함을 설명한다.
- OP 증폭기의 기본적인 지식에 대하여 설명하고, 부궤환을 형성하면 OP 증폭기의 두 입력 단의 차이가 없어지는 가상 단락 현상이 나타남을 설명한다.
- OP 증폭기를 사용한 능동 HPF, LPF 필터에 대하여 수식을 설명한다.
- ADC 오차의 종류와 대처 방안에 대하여 설명한다.
- ADC의 신뢰성을 높이기 위한 몇 가지 방법에 대하여 설명한다.

학습 방법

- 나이퀴스트 샘플링 주파수의 의미를 이해한다.
- 수동 LPF와 능동 LPF의 차이에 대하여 학습하고, 다른 형태의 능동 LPF를 찾아 정리한다.
- 수동 HPF와 능동 HPF의 차이에 대하여 학습하고, 다른 형태의 능동 HPF를 찾아 정리한다.
- 센서 데이터의 신뢰성 확보를 위하여 할 수 있는 방안을 찾아 정리한다.
- ADC 오차의 종류와 대처 방안에 대하여 토의한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
로봇 센서 데이터 신호 처리부 설계	- 센서 데이터 신호 처리부 특성에 따라 센서 구성과 신호 처리 구성을 결정할 수 있다.			
	- 센서 특성에 따라 데이터 처리 주기와 캘리브레이션 방법과 주기를 결정할 수 있다.			
	- 센서 신호 처리 구성과 데이터 처리 주기에 따라 신호 처리부를 설계할 수 있다.			
	- 센서 출력 방법의 요구 분석서에 맞추어 데이터를 처리하고 데이터 신뢰성 검증 방법을 제시한다.			
	- 로봇 센서 데이터 신호 처리부 설계에 관련된 설계 도면을 문서화할 수 있다.			
로봇 센서 신호 처리부 구동	- 센서부 동작 테스트 목록에 의해 작성된 프로그램을 항목별로 테스트할 수 있다.			
	- 측정 장비, 제작된 회로, 평가 소프트웨어를 이용하여 신호 처리부 설계상에 명시된 동작이 정확히 움직이고 있는지 확인할 수 있다.			
	- 동작조건을 변경하여 센서부 데이터를 확인하고, 동작을 분석할 수 있다.			
	- 동작 테스트 항목에 대한 결과보고서를 작성할 수 있다.			

평가 방법

• 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 센서 데이터 신호 처리부 설계 /로봇 센서 신호 처 리부 구동	- ADC 캘리브레이션 방법에 대한 리포트 작성			
	- 능동 HPF에 대한 리포트 작성			
	- 능동 LPF에 대한 리포트 작성			
	- ADC 잡음 제거 방식에 대한 리포트 작성			

• 문제 해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 센서 데이터 신호 처리부 설계 /로봇 센서 신호 처 리부 구동	- 센서별 최소 수집 주기에 대한 시나리오 작성			
	- ADC 캘리브레이션 수행 방안 제시			
	- 능동 HPF의 설계 방식 제시			
	- 능동 LPF의 설계 방식 제시			
	- ADC 잡음 제거를 위한 방안 제시			

• 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 센서 데이터 신호 처리부 설계 /로봇 센서 신호 처리부 구동	- 센서별 최소 수집 주기 선정 방법에 대한 사례연구			
	- ADC 캘리브레이션 수행 방안에 대한 사례연구			
	- 능동 HPF의 컷-오프 주파수에 의한 설계 방법에 대한 사례 연구			
	- 능동 LPF의 컷-오프 주파수에 의한 설계 방법에 대한 사례 연구			

피드백

1. 포트폴리오

- 아날로그 출력 센서를 위한 LPF, HPF, BPF의 필요성에 대하여 토의한다.
- 수동 필터의 구현 방법과 능동 필터의 구현 방법의 차이점에 대하여 토의한다.
- ADC 잡음 제거를 위하여 로봇 MCU에 구현된 내용에 대하여 조사한다.
- ADC 캘리브레이션 과정에 대하여 토의한다.

2. 문제 해결 시나리오

- 나이키스트 주파수의 의미에 대하여 정리하고 로봇 MCU에서 어떻게 사용되는지 확인하여 피드백한다.
- 능동 필터의 경우, 컷-오프 주파수의 계산 방법에 대하여 정리하고 피드백한다.
- ADC 잡음 제거를 위하여 개발자가 실행할 수 있는 방법에 대하여 토의하고 피드백한다.
- ADC 캘리브레이션 과정에 대하여 토의하고 피드백한다.

3. 사례 연구

- 사용 목적에 따라 센서의 최소 수집 주기를 선정하고 토의한다.
- 로봇의 운영 조건에 맞는 필터의 컷-오프 주파수에 맞는 필터를 설계하고 토의한다.
- ADC 잡음 제거 방법에 대하여 인터넷에서 사례를 찾아보고 토의한다.



- 교육부(2016). 로봇 센서 인터페이스 개발(LM1903080303_14v1.). 세종: 한국직업능력개발원.
- 디바이스마트(<http://www.devicemart.co.kr/12701>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
- 다비아스마트(<http://www.devicemart.co.kr/33219>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
- 변윤식·김장복·김남·이재진·최수용 공역(2009). 『통신시스템 공학』. 홍릉과학출판사.
- 세아씨엔티(http://sacotnrol.ivyro.net/gnuboard4/bbs/board.php?bo_table=product_1&wr_id=47&sca=%ED%83%80%EC%BD%94%EC%A0%9C%EB%84%88%EB%A0%88%EC%9D%B4%ED%84%B0). 2016. 10. 3. 스크린샷.
- 신윤기(2015). 『매트랩과 함께 하는 신호 그리고 시스템』, GS인터비전.
- 오토닉스(http://autonics.co.kr/products/products_2.php?big=01&mid=01/01). 2016. 10. 3. 스크린샷.
- 윤덕용(2005). 『AVR ATmega128 마스터』, Ohm사.
- 케이티엠 테크놀로지(http://www.ktme.com/data/product/file2_1396420114.pdf). 2016. 10. 3. 스크린샷.
- 한영넥스(http://kor.hynux.com/pdf/vol9_1/catalog9_1_about_encoder.PDF). 2016. 10. 3. 스크린샷.
- Ascen Korea(<http://ascenkor.img.or.kr/downloads/Ascen-GPS631A-Datasheet.pdf>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
- DAS([http://www.das-co.com/html/bbs_form/Fckeditor/upload/File/SA2%20catalog_KOR_150312 .pdf](http://www.das-co.com/html/bbs_form/Fckeditor/upload/File/SA2%20catalog_KOR_150312.pdf)). 2016. 10. 3.
- Micropik(<http://www.micropik.com/PDF/dht11.pdf>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
- Farnell(<http://www.farnell.com/datasheets/1697426.pdf>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
- Freecon(http://www.freecon.co.kr/upload_img/goods/detail/0012/S80_y109.pdf). 2016. 10. 3.
- Point Grey(<https://www.ptgrey.com/chameleon3-usb3-vision-cameras>). 2016. 10. 3. 스크린샷.
- Sensys(<http://www.sensys.co.kr/pdf/psh.pdf>). 2016. 10. 3. 스크린샷.

- Tekscan(<https://www.tekscan.com/sites/default/files/resources/FLX-%20A401-%20B.pdf>). 2016. 10. 3. 스크린샷.

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2016년 12월 31일		
세분류명	로봇하드웨어설계(19030801)		
개발기관	부경대학교 산학협력단, 한국직업능력개발원		
집필진	주문갑(부경대학교)*	검토진	박영제(성균관대학교)
	이경창(부경대학교)		김종형(서울과학기술대학교)
	김현희(부경대학교)		노재상(에이오비)
	진태석(동서대학교)		전상원(파인로보틱스)
	이현규(시스템베이스)		이래찬(대광테크)
*표시는 대표집필자임			
발행일	2018년 12월 31일		
학습모듈명	로봇 센서 신호처리부 설계(LM1903080121_16v2, LM1903080122_16v2)		
개발기관	부경대학교 산학협력단, 한국직업능력개발원		
집필진	주문갑(부경대학교)*	검토진	고재평(지티앤피㈜)
	박영환(부경대학교)		류현재(부산로봇산업협회)
	이경창(부경대학교)		
	진태석(동서대학교)		
*표시는 대표집필자임			
발행일	2023년 12월 31일		
학습모듈명	로봇 센서 신호처리부 설계(LM1903080121_16v2, LM1903080122_16v2)		
개발기관	대진대학교 산학협력단(개발책임자: 백창화), 한국직업능력연구원		

로봇 센서 신호처리부 설계 (LM1903080121_16v2, LM1903080122_16v2)

저작권자 교육부

연구기관 한국직업능력연구원

발행일 2023.12.31

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며,
NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr